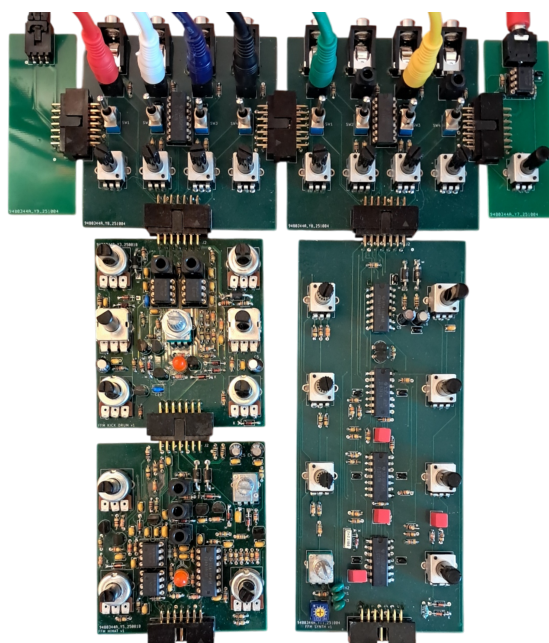


Sistemas Modulares Para Criação Musical - Uma Nova Abordagem

Francisco Mendonça



Projecto VI

Licenciatura em Tecnologias da Música

Escola Superior de Música de Lisboa

Outubro 2025

Resumo

Este projeto consiste no design e implementação de um sistema modular para criação musical. São analisados sistemas já existentes e conceptualizadas soluções para problemas que estes enfrentam quanto a custos e portabilidade.

São desenvolvidos módulos de síntese analógica, que permitem a criação de um sistema musicalmente completo, bem como módulos de suporte, que garantem o funcionamento do mesmo e realizam ligações a sistemas externos.

É delineada uma estratégia de ligações que permite a miniaturização de circuitos através de conectores inter-modulares, garantindo modularidade, portabilidade e reduzindo ligações por cabo.

Os circuitos desenvolvidos são analisados detalhadamente do ponto de vista teórico e experimental, descrevendo-se todo o processo de implementação desde o design à montagem final.

O produto resultante, ainda que compatível com padrões existentes, estabelece uma nova abordagem no design de sistemas modulares.

Palavras-chave: sistemas modulares, síntese analógica.

Conteúdo

1	Motivação	1
2	Objetivos	1
3	Estado da Arte	2
3.1	Tipos de Sistema	2
3.2	Formatos	4
4	Design	5
4.1	Formato e Dimensões	5
4.2	Interligações e I/O	6
5	Sistema	15
5.1	Bombo	20
5.2	Tarola	34
5.3	Prato	40
5.4	Sintetizador	44
5.5	I/O	51
5.6	<i>Output</i> Principal	58
5.7	Fonte de Alimentação	60
5.8	<i>Input</i> para Alimentação	61
6	Apreciação Global e Trabalho Futuro	62
	Referências	63
A	Potenciômetros Lin/Log	65
B	Assemblagem	66
B.1	Implementação em PCB	66
B.2	Modelação 3D	67
C	Esquemáticas	68
D	Modelos 3D	76

Acrónimos

TJB	Transístor de Junção Bipolar
PFR	Ponto de Funcionamento em Repouso
IC	<i>Integrated Circuit</i>
AmpOp	Amplificador Operacional
RMS	<i>Root mean square</i>
Vrms	Tensão RMS
PCB	<i>Printed Circuit Board</i>
I/O	<i>Input/Output</i>
CV	<i>Control Voltage</i>
PSU	<i>Power Supply Unit</i>
VCO	<i>Voltage Controlled Oscillator</i>
VCA	<i>Voltage Controlled Amplifier</i>
VCF	<i>Voltage Controlled Filter</i>
LFO	<i>Low-frequency Oscillator</i>
THT	<i>Through-hole Technology</i>
TS	<i>Tip Sleeve</i>
TRS	<i>Tip Ring Sleeve</i>
SPST	<i>Single Pole Single Throw</i>
SPDT	<i>Single Pole Double Throw</i>
LED	<i>Light-emitting Diode</i>
PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
ERC	<i>Electrical Rules Check</i>
DRC	<i>Design Rules Check</i>

1 Motivação

A inspiração para este trabalho surge da interação com sistemas semi-modulares e *standalone* para a criação de música. Estes sistemas, analógicos ou digitais, permitem a síntese e a parametrização de sinais áudio, desde a geração de múltiplas formas de onda à modulação temporal da sua amplitude.

A série Volca da Korg (Figura 3) estabelece um sistema semi-modular miniaturizado em que cada módulo funciona como um instrumento por si. Este design confere maior portabilidade, garantindo alguma versatilidade nas opções dadas ao utilizador. A criação musical nestes sistemas é acessível e, simultaneamente, completa.

2 Objetivos

A conceção de sistemas ou instrumentos para criação musical é um desafio que envolve múltiplos fatores, de entre os quais se destacam: o custo, a portabilidade, e a versatilidade. Durante o processo de design, é necessário fazer compromissos de forma a balancear estes três aspetos e realizar a ideia inicialmente concebida da melhor forma possível.

Com este trabalho, pretende-se garantir a acessibilidade e portabilidade de sistemas *standalone*, mantendo as vantagens de uma abordagem modular: custos de implementação reduzidos e parametrização do sistema de acordo com as necessidades do utilizador.

Desta forma, o design do sistema guiou-se pelos seguintes pontos:

1. O sistema deve ser modular.
2. O sistema deve ter dimensões físicas reduzidas.
3. Deve ser garantida compatibilidade com sistemas já existentes.
4. Devem ser minimizadas ligações inter-modulares por cabo, optando por soluções de ligação integradas.

Cada um destes objetivos adiciona vantagens e dificuldades ao processo de design.

3 Estado da Arte

Neste capítulo são apresentados alguns dos tipos de sistemas eletrônicos existentes para a criação musical.

3.1 Tipos de Sistema

Os três tipos de sistema mais utilizados para a construção de sintetizadores são: *standalone*, modular e semi-modular.

Standalone

Sistemas *standalone*, como a *drum machine* RD-8 da Behringer (Figura 1), permitem uma experimentação sônica fiável, estando a sua utilização limitada pelos parâmetros especificados pelo fabricante. A criação de sonoridades e timbres familiares, combinada com a acessibilidade da interface para o utilizador, tornam estes instrumentos muito apelativos para um público geral.



Figura 1: Behringer RD-8 MKII. Fonte: [Behringer](#)

Modular

Os sistemas modulares oferecem a maior customização possível [1, p. 46], em detrimento do custo e da acessibilidade, uma vez que habitualmente são sistemas mais complexos e de custo acrescido. Um sistema modular permite maior versatilidade ao utilizador final, e também tende a facilitar o processo de design do fabricante, existindo padrões estabelecidos.

Cada sistema modular tem o potencial de ser totalmente único, dado um elevado número de módulos disponíveis para o montar. Assim, cada utilizador cria o seu próprio instrumento e interliga os módulos como desejar. Paralelamente, o projetista pode desenhar e construir cada módulo do circuito independente de outros, acelerando o processo de criação e reduzindo custos. Por exemplo, caso seja necessário alterar um dos módulos, na maioria dos casos é possível efetuar as alterações de forma independente do resto do sistema. Contudo, a modularidade também apresenta desafios: os módulos devem ser totalmente intercambiáveis, isto é, um sistema

verdadeiramente modular deve permitir qualquer permutação entre módulos, sendo cada um deles totalmente independente dos restantes [2, p. 63].

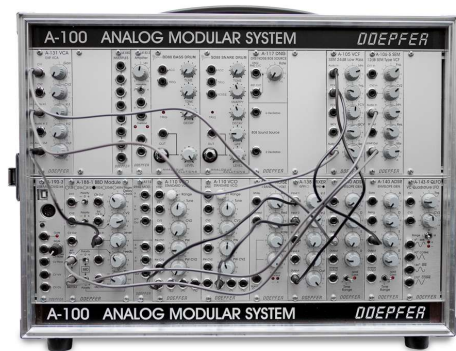


Figura 2: Doepfer A-100. Fonte: [Wikimedia Commons](#)

Semi-modular

Os sistemas semi-modulares oferecem uma experiência mista que, muitas vezes, é customizável pelo utilizador, mas em que o fabricante mantém algum controlo sobre a interligação das várias partes constituintes do sistema [3, p. 152].

Exemplos de sistemas semi-modulares são o Bullfrog da Erica Synths, o Korg MS-20, e a série Volca (Figura 3), também da Korg. Nesta última, cada módulo pode funcionar tanto em modo *standalone*, como interligado com outros, permitindo criar um instrumento cada vez mais complexo.



Figura 3: Korg Volca Drum. Fonte: [Korg](#)

3.2 Formatos

No contexto de sistemas modulares, um formato é um conjunto de normas e padrões que garantem interoperabilidade entre módulos. Cada formato especifica valores relativamente a aspetos mecânicos e elétricos que o distingue dos restantes, nomeadamente:

- Dimensões:
 - Altura, medida em “U”.
 - Largura, unidades dependem do formato.
- Especificações elétricas:
 - Tensões de alimentação.
 - Conectores para alimentação.
 - Esquema de pinos, isto é, que sinal cada pino transporta.
- Sinais:
 - Tensões para impulsos.
 - Controlo de altura (*pitch*).
 - Níveis para sinais áudio.
- Conectores utilizados (*jacks*).

Eurorack

O formato *Eurorack* define uma altura fixa de 3U (= 133.4 mm) e uma largura em múltiplos inteiros de 1HP (= 5.08 mm) [4]. Os circuitos são alimentados a tensões ± 12 VDC através de conectores *ribbon* de 10 ou 16 pinos. As tensões de controlo podem chegar aos 8 V, os sinais áudio aos 5 V_{pp} e os sinais lógicos até aos 5 V [5]. O controlo de *pitch* é feito através do standard V/Oitava.

Outros formatos, como o Serge e o Buchla utilizam tensões de alimentação e de controlo de *pitch* diferentes, bem como dimensões físicas cujas unidades fundamentais diferem. Destes três formatos, o *Eurorack* é o mais compacto.

4 Design

Neste capítulo, é descrito o processo de design do sistema de forma cronológica, demarcando as dificuldades encontradas durante o processo e as respectivas soluções. A descrição completa e aprofundada do sistema é realizada no Capítulo 5.

O desenvolvimento visou sempre, em primeira mão, cumprir os objetivos estabelecidos, ao mesmo tempo que tentava minimizar as desvantagens provenientes dos compromissos a fazer no processo. Delineou-se o seguinte plano:

1. Projetar múltiplos módulos.
2. Definir as ligações entre os módulos.
3. Trabalhar um dos módulos até obter um primeiro protótipo.

O sistema inicialmente projetado consistia numa *drum machine* modular, composta por três módulos: bombo, tarola e prato. Os três circuitos analógicos foram desenhados por Moritz Klein, baseando-se nas implementações feitas pela Roland na sua icónica TR-808. Cada circuito será explicado aprofundadamente no seu respetivo Capítulo (5.1, 5.2, 5.3).

4.1 Formato e Dimensões

Um sistema modular de cariz físico tende a padronizar as unidades elementares para as dimensões dos módulos constituintes (veja-se o *Eurorack*, abordado no Capítulo 3.2). Arbitraram-se as dimensões para cada módulo como sendo 70×70 mm, um equilíbrio entre miniaturização e espaço físico para os componentes *Through-hole Technology* (THT), bem como para o manuseamento pelo utilizador através de potenciômetros. Desta forma, cada módulo individual seria um elemento (1×1) num sistema em matriz $M \times N$. Caso fosse necessário aumentar o tamanho de um módulo, quer por restrições de espaço na placa ou na interface, seria possível criar um elemento de dimensões 2×1 ou 1×2 , mantendo as dimensões coerentes com o sistema.

Esboçaram-se, então, as interfaces para os três módulos a construir (Figura 4).

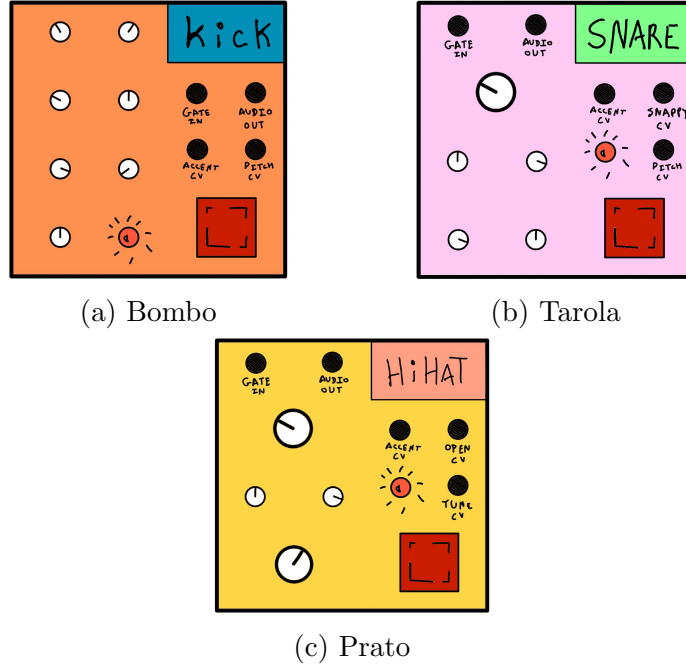


Figura 4: Esboços dos módulos.

4.2 Interligações e I/O

O funcionamento de um sistema modular está intimamente dependente da ligação entre os seus vários módulos constituintes [2, p. 63].

No formato *Eurorack*, a alimentação tem um *bus* partilhado por todos os módulos, enquanto todas as outras ligações são efetuadas através de cabos com ficha *jack* 3.5 mm.

No sistema apresentado, a alimentação é transmitida através das próprias ligações inter-modulares, que recebem e transmitem todas as tensões necessárias ao funcionamento básico do sistema: alimentação, sinais de controlo e sinais de áudio. Estas ligações serão implementadas recorrendo a conectores físicos, interligados por pinos. De modo a garantir a compatibilidade com sistemas existentes, serão também implementadas entradas e saídas na forma de *jack Tip Sleeve* (TS) 3.5 mm.

Primeira versão

A primeira abordagem a estas ligações considerou conectores simétricos em todos os módulos (Figura 5). Todas as faces laterais de cada módulo teriam conectores, existindo ligações tanto verticais como horizontais entre os módulos. Os sinais seriam transmitidos pelas ligações horizontais, enquanto as ligações verticais serviriam apenas para alimentação e estabilidade mecânica.

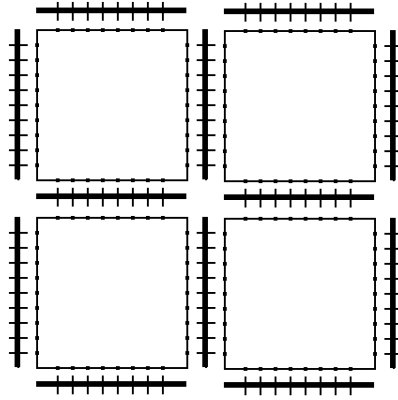


Figura 5: Ligações verticais e horizontais simétricas.

Todos os módulos teriam entradas fêmea em todas as laterais, que seriam interligadas por pinos macho/macho (Figura 6).



(a) Conector fêmea 1 linha
Fonte: [DigiKey](#)

(b) Conector macho/macho
Fonte: [DigiKey](#)

Figura 6: Conectores simétricos

Provou-se desafiante encontrar conectores que tolerassem a força necessária para encaixes e desencaixes frequentes. Além disso, quando os módulos estivessem desconectados, sobrariam peças soltas (os conectores macho/macho), o que seria inconveniente para o utilizador.

Foi então desenhada uma solução alternativa, com conectores macho/fêmea na qual, para aumentar a resiliência mecânica, seriam incluídos conectores de duas linhas (Figura 7).



(a) Conector fêmea 2 linhas
Fonte: [DigiKey](#)

(b) Conector macho/macho ângulo reto. Fonte: [DigiKey](#)

Figura 7: Conectores assimétricos multi-linha

Nesta solução, cada módulo teria de estar preparado com duas entradas macho e duas entradas fêmea, garantido o encaixe entre todos os módulos (Figura 8). As ligações elétricas manter-se-iam iguais às do design inicial.

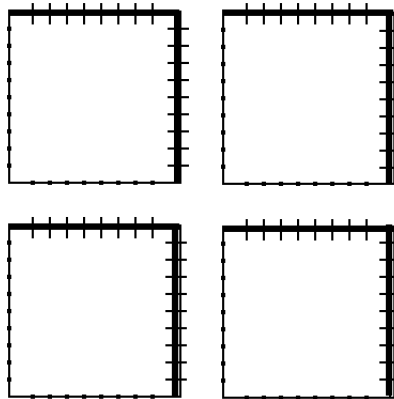


Figura 8: Ligações assimétricas.

A resiliência mecânica seria aumentada porque todos os conectores seriam soldados diretamente às placas. Contudo, os módulos deixariam de ser simétricos e ficariam com pinos “para fora” nas bordas do instrumento. Para colmatar esta situação, uma possível solução seria desenhar uma caixa exterior impressa em 3D.

Nesta fase do projeto, constatou-se que o processo de design nunca poderia estar dissociado da implementação. Todas as decisões conceptuais sobre o design do sistema teriam de ser analisadas sob uma perspectiva da sua utilização prática. Desta forma, o projeto toma proporções logísticas mais complexas, com algumas decisões de design condicionadas pela oferta comercial de componentes disponível.

Relativamente à ligação da alimentação ao sistema, é importante considerar que um sistema modular implica similaridades fundamentais entre os módulos. Se um módulo possuir um conector específico para a alimentação, todos os módulos do mesmo tipo deverão ter esse conector, mesmo que apenas um seja ligado diretamente à alimentação, distribuindo-a aos restantes. Este conector não só ocupa espaço físico em todas as placas, que é bastante limitado, como também aumenta o custo de cada módulo.

Para a escolha do tipo de conector, é necessário ter em conta as tensões e correntes nominais de todas as partes envolvidas, assim como as restrições físicas e mecânicas impostas pelas dimensões dos componentes e a necessidade de robustez da ligação.

Decidiu-se, também nesta fase, projetar um módulo que permitisse uma ligação direta à alimentação, transmitindo-a ao restante sistema. Este módulo poderia ainda desempenhar a função de entrada e saída de sinal, funcionando como um simples *mixer*. Assim, projetou-se o módulo de *Input/Output* (I/O), que serviria vários propósitos:

- Receber e distribuir alimentação pelos vários módulos
- Receber tensões de *Gate* e/ou controlo *Control Voltage* (CV)) para difundir aos módulos de síntese

- Receber, controlar e fornecer como saída o áudio dos módulos de síntese

Passaram, portanto, a existir dois tipos de módulo no sistema: módulos de síntese, que são as fontes de áudio, e módulos de I/O, responsáveis pelas entradas e saídas do sistema como um todo.

A abordagem para as ligações baseou-se num sistema em que todos os sinais atravessam todos os módulos de síntese (*bypass*), com a exceção dos pinos do próprio módulo, que são transmitidos como “vazios” aos seguintes.

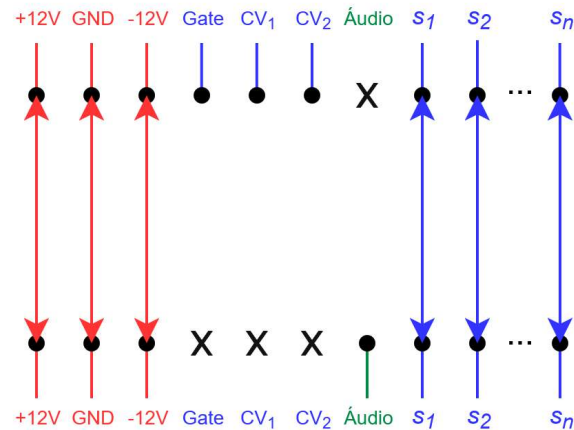


Figura 9: Esquema de ligações para módulos de síntese. Os sinais *bypass* são representados por setas e os sinais transmitidos como vazios são representados por uma cruz.

Contudo, esta abordagem tem uma desvantagem significativa. Se fossem transmitidos todos os sinais de que cada módulo necessita (alimentação, *Gate*, CVs e áudio), então os módulos deixariam de ser intercambiáveis, ou seja, os pinos das interligações passariam a ter significado. Módulos subsequentes teriam de respeitar sempre o mesmo esquema de ligações estabelecido nos primeiros designs e a ordem de ligação dos módulos tornar-se-ia fixa, mesmo que estes pudessem ser desconectados do circuito. Por exemplo, um módulo que espere receber duas tensões de controlo (CVs), dando *bypass* aos restantes sinais, não pode ser conectado da mesma forma que um módulo que espere três CV.

O sistema modular que se pretende atingir é, idealmente, *stateless*, isto é, não guarda informação sobre o posicionamento de cada módulo nem sobre as tensões necessárias a cada um, e os módulos não comunicam ao sistema a sua posição relativa.

Foi nesta etapa do design, ainda com esta questão por resolver, que se implementou o primeiro protótipo, descrito adiante no Capítulo 5.1. Nesta primeira montagem, os conectores utilizados para as ligações a sistemas externos foram os SJ3-350103A da Same Sky (Figura 10). As suas proporções de altura/área da base provaram ser ideais para este tipo de circuitos miniaturizados. De modo a integrar estes conectores no resto do projeto, a altura máxima permitida para outros componentes, excluindo potenciômetros, ficou limitada a 11.5 mm acima da *Printed Circuit Board* (PCB).



Figura 10: Same Sky - SJ3-350103A. Fonte: [DigiKey](#)

Para continuar o desenvolvimento do projeto, era necessária uma forma confiável de testar os circuitos. Para isso, foi implementada uma *Power Supply Unit* (PSU), que garantiu uma alimentação simétrica ± 12 V. O circuito que efetua esta função é discutido no Capítulo 5.7.

Após a implementação do primeiro protótipo, voltou-se a analisar o design do sistema a partir de uma perspectiva global, retomando a problemática das ligações descrita anteriormente.

Segunda versão

Até esta etapa, o conceito para as ligações não cumpria os objetivos definidos, uma vez que o sistema não era verdadeiramente modular: a ordem pela qual os módulos eram interligados continuava a ser relevante. Assim, não era possível tirar partido do design incremental potenciado por uma abordagem modular. Comparando o sistema com o modelo *Eurorack*, a única vantagem seria a sua portabilidade, devida às dimensões físicas reduzidas.

Considerou-se a hipótese de fazer um sistema *standalone*, eliminando os desafios de ligação encontrados. Este sistema seria o recíproco de um sequenciador, com alimentação, entradas e saídas integradas. No entanto, o custo acrescido, bem como a dificuldade de minimizar o espaço de placa necessário para componentes THT, que seriam utilizados na produção do instrumento, inviabilizou esta solução.

Para voltar a uma abordagem modular, abandonou-se a ideia das interligações integradas, passando os conectores a transmitir apenas a alimentação. Como todos os módulos têm entradas e saídas próprias, bastava adicionar-lhes um pequeno circuito de controlo de volume para se obter um sistema idêntico ao *Eurorack*, mas mais compacto e facilmente desmontável.

Esta estratégia, ainda que cumprisse o objetivo principal, não eliminava muitas das ligações que teriam de ser efetuadas por cabo. É de especial interesse eliminar estas ligações, uma vez que, com a diminuição do tamanho do instrumento, a usabilidade do sistema poderia tornar-se desconfortável.

A solução foi encontrada no intermédio de ambas as conceções até aqui consideradas. Começando com a abordagem modular com interligações por cabo, passariam a ser integrados nas ligações por pinos os sinais comuns a todos os módulos de síntese: *input*¹ (*Gate* ou CV) e *output* (áudio ou CV). Todos os sinais de controlo adicionais requeridos por módulos específicos seriam transmitidos por cabo.

¹Nem todos os módulos num sintetizador modular necessitam de entradas, no entanto esta é a solução mais geral possível. Por exemplo, um *Low-frequency Oscillator* (LFO) pode não ter nenhuma entrada, apenas gerando a sua forma de onda internamente.

Nesta configuração, um módulo de I/O seria sempre necessário, uma vez que é por ele que passariam todas as entradas e saídas de sinal, bem como a alimentação dos outros módulos. Uma vez que os módulos de síntese não têm entradas e saídas próprias, feitas através de *jacks*, o sistema nunca poderia ser totalmente modular pois cada módulo dependeria do I/O para funcionar totalmente. Ainda assim, esta solução provou ser o melhor compromisso entre a minimização das ligações por cabo e a modularidade do sistema como um todo.

Assim, para efeitos de design, definiu-se que as ligações laterais dos módulos teriam 12 pinos, enquanto as ligações verticais teriam 10, de modo a evitar conexões incorretas entre os módulos (por exemplo ao rodá-los 90°).

Seguindo o esquema de ligações anteriormente proposto, as ligações verticais serviriam para robustez mecânica e apenas passariam alimentação, enquanto as ligações horizontais transmitiriam os sinais pelo sistema.

Nesta abordagem, o número de módulos que o sistema permite não é teoricamente infinito como numa solução totalmente modular, sendo limitado pela quantidade de pinos nos conectores. Ligações horizontais:

- Alimentação = 3 pinos.
- Gate = x pinos.
- Áudio = x pinos.

Onde x é o número de módulos por linha. Conectores de 12 pinos permitem a ligação de 4 módulos, utilizando 4 pinos para alimentação.

Os módulos de síntese e I/O ficaram com a seguinte configuração, apresentada na Figura 11.

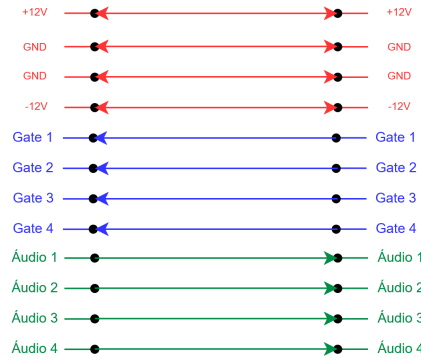


Figura 11: Segundo esquema de ligações.

Este sistema permitiria a permutação de módulos numa mesma linha, mas limitaria a troca entre linhas, uma vez que cada módulo controla os seus próprios pinos de entrada e saída. Dois módulos que utilizassem o mesmo pino de entrada teriam de trocar de linha simultaneamente. Além disso, o sistema necessitava de manter informação sobre o posicionamento relativo dos módulos.

Terceira versão

Paralelamente ao tema das ligações, outros dois aspetos foram relevantes nesta fase antes de se proceder à implementação: a ligação da alimentação externa ao sistema e a saída de áudio principal. Nesta fase de desenvolvimento, o módulo de I/O estava encarregue de ambas as funções. No entanto, como estas tinham requisitos muito específicos, tornou-se evidente que teria de existir um módulo de I/O principal, ao qual todos os outros se ligassem. Este módulo teria a entrada para a alimentação, a saída principal (soma de todos os outros módulos de I/O) bem como as saídas para cada módulo de síntese. De modo a se obter o esquema de ligações funcional completo, faltava apenas decidir o conector específico de ligação entre a PSU e este módulo. A Figura 12 apresenta o sistema neste ponto do desenvolvimento.

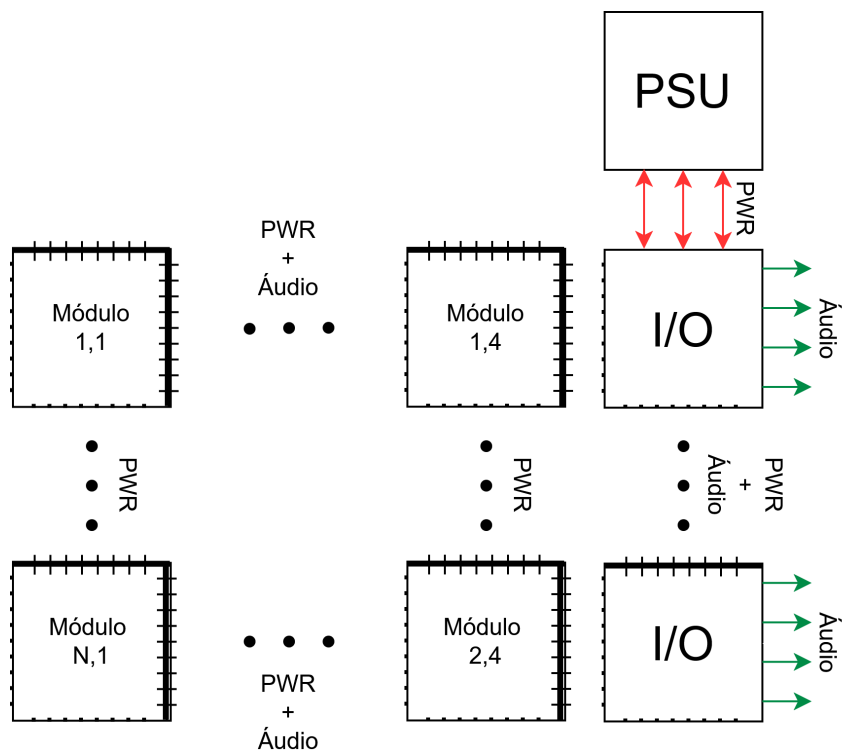


Figura 12: Sistema com I/O.

Relativamente ao conector para a alimentação, as exigências físicas e elétricas eram as seguintes:

- Número de terminais ≥ 3 .
- Tensão nominal ≥ 24 V.
- Altura ≤ 11.5 mm.
- Ligação segura.
- Baixo custo.

Vários conectores standard falhavam em pelo menos um destes critérios. Conectores áudio como o XLR ou o *jack Tip Ring Sleeve* (TRS) não apresentavam ligações seguras, uma vez que poderiam ser enganadoras para utilizadores que não estivessem familiarizados com o sistema. Os IEC 60320 C13/C14 também poderiam induzir em erro, porque são um tipo de ficha comum, e o utilizador poderia erroneamente ligar o módulo de I/O principal diretamente à rede elétrica, danificando o aparelho. Pesquisou-se e analisou-se uma grande variedade de conectores, mas nenhum cumpria todos os critérios definidos. Além disso, nenhum dos conectores encontrados apresentava uma altura suficientemente baixa.

O módulo de I/O foi redesenhado de modo a resolver esta questão da ligação à PSU, tendo igualmente em conta a necessidade de uma saída principal para o sistema. Projetou-se um circuito que teria o papel de PSU e I/O em simultâneo. O circuito englobaria todas as entradas e saídas para o sistema, pelo que teria de ter dimensões superiores às de um único módulo de I/O. Deste modo, a dimensão do sistema estava inteiramente dependente das dimensões deste novo módulo. Definiu-se um sistema com capacidade para 16 canais, isto é, com um módulo principal de I/O que poderia suportar no máximo 16 módulos de síntese.

Por se tratar de um módulo único no sistema, poderia usufruir de algumas exceções no design, como a altura máxima permitida para os componentes. Considerou-se, portanto, a utilização de componentes com montagem para painel (em alternativa aos utilizados no resto do sistema, com montagem para PCB), que permitiriam aumentar a concentração de elementos na placa e, consequentemente, reduzir a área ocupada.

O módulo de I/O passou então a posicionar-se no topo do sistema, em vez de na lateral, assemelhando-se a outros tipos de sistema como mesas de mistura ou a RD-8 da Behringer. As entradas e saídas passaram a ser feitas no painel traseiro e as ligações aos módulos de síntese ficaram para a frente, passando a ser verticais nos módulos. As ligações horizontais foram removidas na totalidade, sendo substituídas por conexões mecânicas modeladas e impressas em 3D, como descrito no Apêndice B.

O sistema nesta fase, apresentado na Figura 13, ainda possuía um esquema de ligações desajustado do que se pretendia na definição dos objetivos iniciais (Figura 11). Cada canal do sistema tinha um potenciômetro, um interruptor e um conector de entrada e saída. Como o número de módulos por coluna estava limitado a quatro, cada quatro canais correspondiam a uma coluna do sistema, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pensando no sistema como uma matriz 4×16 , o primeiro canal (mais à esquerda) corresponde ao módulo $a_{1,1}$, o segundo ao módulo $a_{2,1}$ e assim por diante.

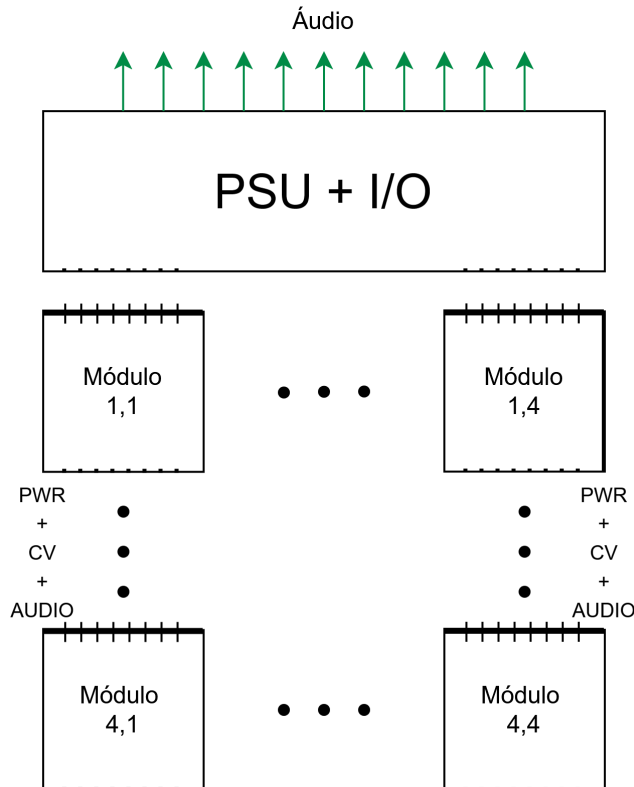


Figura 13: Terceira versão do sistema.

As ligações elétricas do I/O aos módulos de síntese funcionavam, mas a usabilidade do sistema ficava comprometida pelo facto de a ordem dos módulos em cada coluna não poder ser alterada. Se alguns módulos trocassem de ordem, os canais não ficariam alinhados com os módulos no esquema matricial acima mencionado. Cada módulo tinha de ter uma posição fixa numa dada coluna e isso não permitia, por exemplo, que dois módulos iguais habitassem numa mesma coluna.

O esquema de ligações foi então repensado e desenhado como um sistema de *shift* de sinais. Neste design, cada módulo pode tomar qualquer posição no sistema, aproximando-o de um sistema verdadeiramente modular. Este esquema foi utilizado na versão final do sistema e é apresentado na Figura 17.

O design e implementação deste módulo de I/O são abordados em detalhe no Capítulo 5.5, na secção da implementação. Como discutido nessa secção, esta implementação provou-se desadequada para o sistema inicialmente pensado.

Quarta versão

O design final do sistema, apresentado no Capítulo 5, junta o esquema de ligações da terceira versão com a modularidade da segunda, e adiciona dois novos módulos de interface que fazem a ponte entre os módulos de I/O, a PSU, e a saída principal do sistema. Esses módulos são também discutidos no Capítulo 5.

5 Sistema

Neste capítulo, após a definição do design, são detalhados os diferentes módulos e componentes que constituem o sistema, do geral para o particular.

O design do sistema baseia-se numa matriz $4 \times N$, sendo o número de linhas limitado a 4 devido às conexões físicas da implementação discutidas na secção anterior. Em teoria, o sistema pode ter qualquer número de colunas, sendo apenas limitado pela fonte de alimentação implementada, que apenas consegue entregar corrente até 1.5 A.

A Figura 14 representa o sistema de uma perspectiva macro.

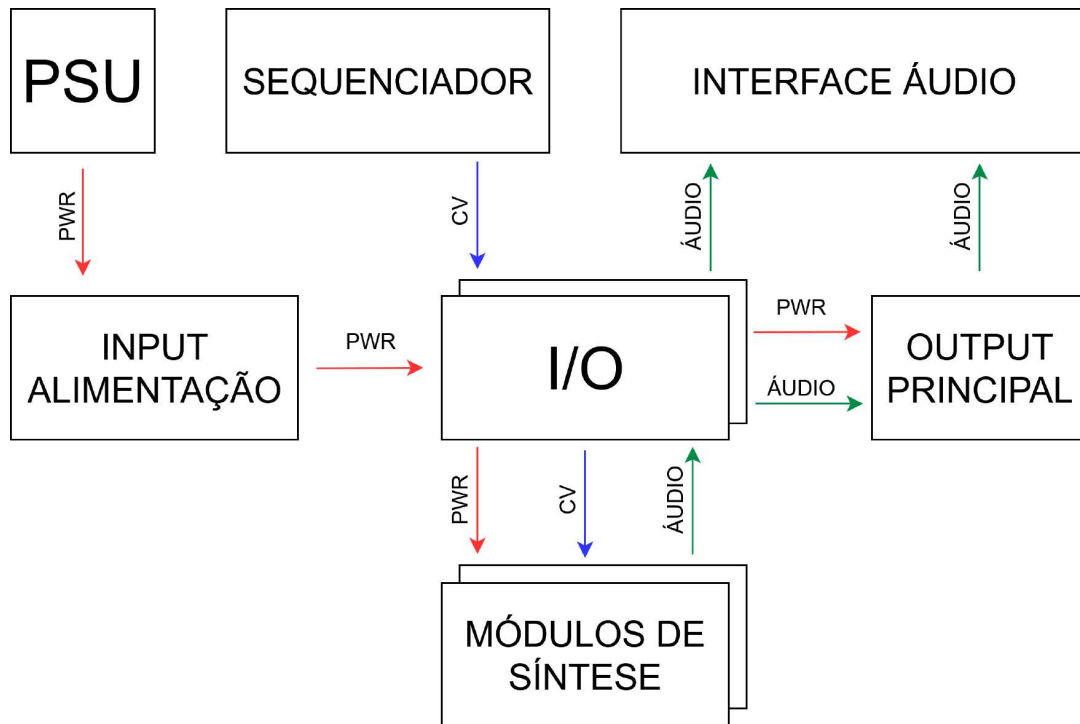


Figura 14: Diagrama de blocos do sistema

O sequenciador e a interface áudio são elementos externos ao sistema, servindo como *input* e *output*, respetivamente.

O esboço da Figura 15 representa o sistema de uma perspectiva *top-down*, com os formatos das caixas exteriores dos módulos bem como legendas da posição dos mesmos no sistema. As linhas entre os módulos representam as ligações elétricas.

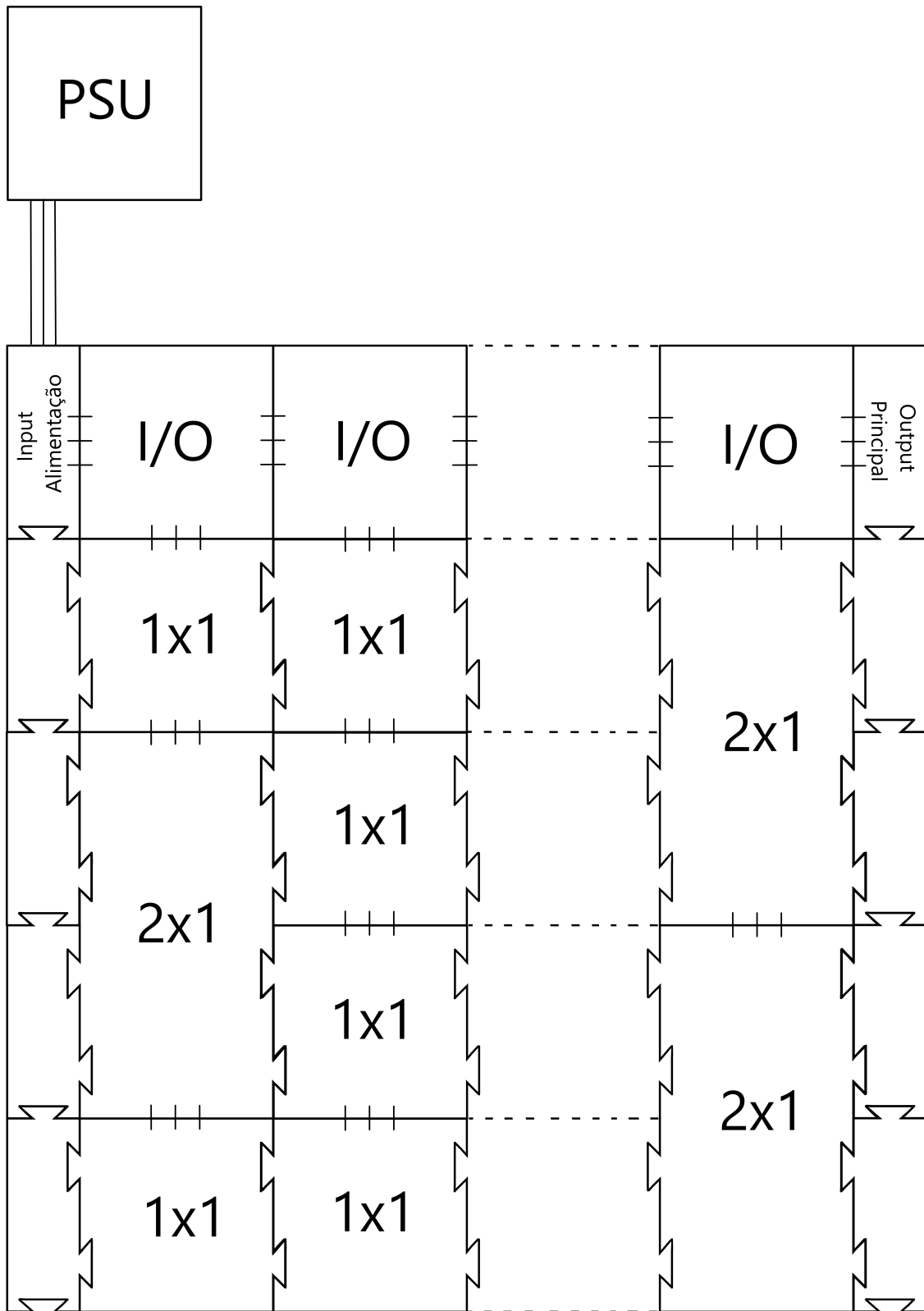


Figura 15: Esboço do sistema.

No modelo 3D da Figura 16, consta um sistema de exemplo com alguns dos módulos a abordar neste capítulo.

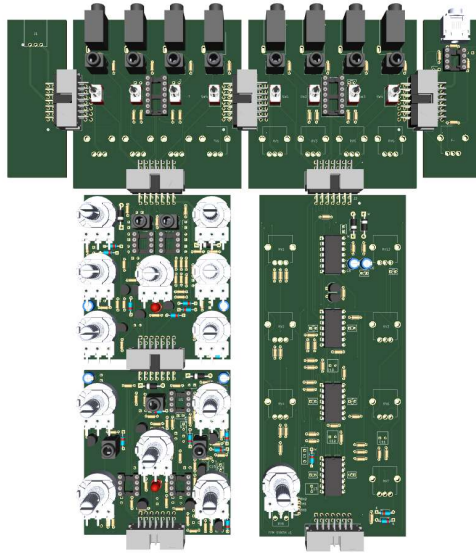


Figura 16: Modelo 3D do sistema

Módulos

Tratando-se de um sistema modular, os elementos que constituem o sistema devem seguir um padrão *standard* de dimensionamento físico e elétrico. Este padrão foi descrito no Capítulo 4.1, embora a versão final tenha sofrido alterações. Como discutido nesse capítulo, decidiu-se que o formato base para cada módulo seria um quadrado, ideal para encaixe num sistema tipo grelha.

O sistema pode ser visualizado como sendo composto por módulos com funções elementares distintas.

- Módulos de síntese produzem o sinal de áudio.
- Módulos de I/O recebem sinais de controlo e transmitem os sinais de áudio.
- Módulos de interface fazem a articulação com sistemas externos, permitindo ao sistema principal ser auto-contido.

Cada módulo é, fundamentalmente, constituído por uma placa PCB, onde são soldados os componentes, conectores físicos, e uma caixa que cobre o circuito. O dimensionamento deve englobar todos estes componentes em simultâneo.

Dependendo do tipo de módulo, este é dimensionado de acordo com as necessidades do sistema. Para compreender essas necessidades, é fundamentalmente analisar o esquema de ligações adotado. Diferentes tipos de módulos têm ligações distintas.

Módulos de Síntese

Os módulos de síntese têm ligações verticais e horizontais em todas as suas faces laterais. As ligações verticais são elétricas e transmitem sinal e alimentação, enquanto

as ligações horizontais são puramente mecânicas e mantidas pela caixa. As ligações elétricas seguem o esquema de *shifting* de sinais apresentado na Figura 17.

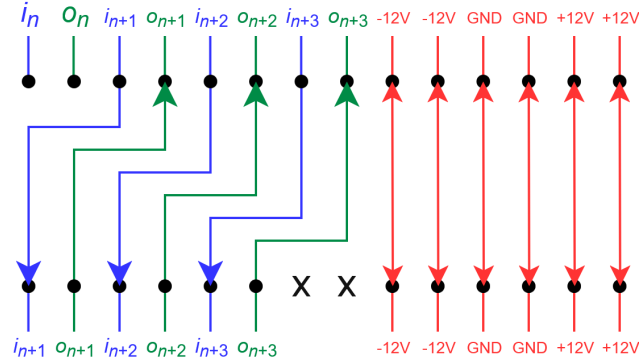


Figura 17: Esquema de ligações verticais para módulos de síntese 1×1

Estas ligações são implementadas recorrendo ao par de conectores físicos visível na Figura 18.

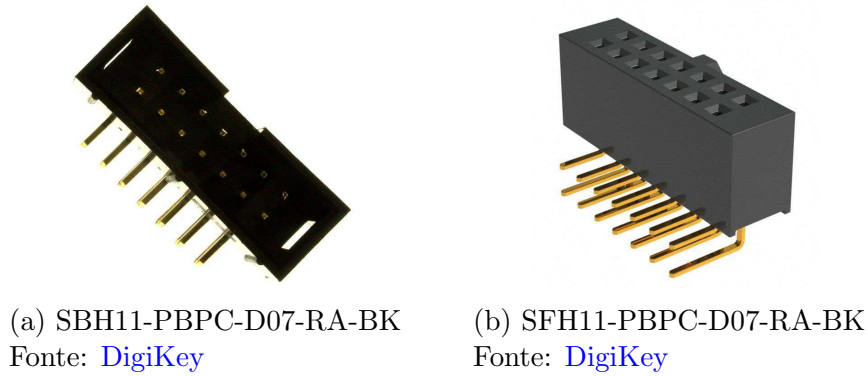


Figura 18: Conectores verticais do sistema.

As ligações horizontais são integradas no modelo da caixa. Todos os módulos de síntese têm a mesma caixa (Figura 19) com a exceção do painel superior, que é alterado para acomodar os elementos de interface que constam em cada circuito (potenciômetros e interruptores, por exemplo).

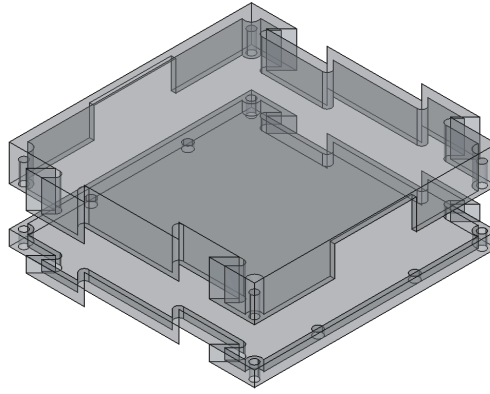


Figura 19: Modelo base para a caixa de módulos de síntese

Módulos de I/O

Os módulos de I/O têm uma ligação vertical recíproca à dos módulos de síntese e ainda duas ligações horizontais elétricas.

O esquema de ligações horizontal (Figura 20) representa a transmissão de alimentação para eventuais módulos de I/O adjacentes, bem como as vias dedicadas à saída principal do sistema.

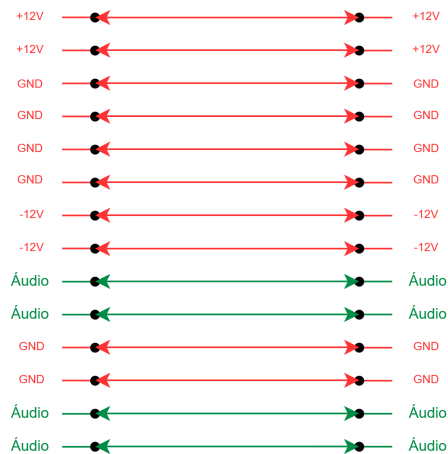


Figura 20: Esquema de ligações horizontais para módulos de I/O.

Uma vez que as ligações horizontais são realizadas exclusivamente através dos conectores elétricos, as caixas são paralelepípedos mais simples que as dos módulos de síntese.

Módulos de Interface

Os módulos de interface seguem também o esquema de ligações da Figura 20, apresentando dimensões físicas reduzidas devido à baixa densidade de componentes que os compõem.

Caixas de Suporte

Modelaram-se ainda caixas de suporte, cuja função é dar um melhor acabamento ao instrumento. Estas caixas seguem as dimensões já previamente definidas de modo a que encaixem lateralmente no circuito.

5.1 Bombo

Três dos módulos que constituem o sistema deste projeto são sintetizadores de sons percussivos, nomeadamente: um bombo, uma tarola e um prato. Como mencionado anteriormente, estes três circuitos foram desenhados por Moritz Klein, baseando-se nas implementações feitas na TR-808.

O som produzido por estes três instrumentos atravessa todo o espectro de frequências audíveis, tornando-os os instrumentos percussivos basilares da música popular moderna. Uma vez que os três circuitos pretendem sintetizar sons com características morfológicas idênticas - um transiente de ataque pronunciado seguido de uma cauda de decaimento - todos recorrem a topologias de circuito semelhantes. Assim, as topologias análogas são analisadas no primeiro circuito em que surgem, sendo essa análise referenciada em capítulos subsequentes.

Análise teórica

Nesta secção, é realizada uma desconstrução do circuito por partes, que são analisadas individualmente e depois integradas no todo.

A esquemática completa de todos os circuitos está disponível no Apêndice C.

Conversor *Gate-to-Trigger*

À entrada do módulo tem-se um circuito que converte o sinal de entrada de um *Gate* para um *Trigger*. O objetivo é introduzir um curto transiente no circuito, que criará as condições necessárias à geração do sinal. O sinal de *Gate* é um impulso cuja duração pode ser variável, uma característica inconveniente para o funcionamento do oscilador analisado adiante, uma vez que este depende da variação de tensão na sua entrada. Um sinal cuja transição seja praticamente instantânea permite contornar esta limitação.

O circuito consiste num filtro passa alto, formado por C9 e R4, em série com um comparador, U1A. O filtro faz a derivada em tensão do sinal, transformando o *Gate* num pico de tensão que, quando aplicada à entrada não-inversora do Amplificador Operacional (AmpOp), v_+ , é comparada com a tensão da entrada inversora, v_- , na qual se estabelece o *threshold* de comparação através do seu divisor de tensão formado por R5 e R6. O diodo D3 em paralelo com R4 serve apenas para a descarga do condensador quando o *Gate* toma valores negativos, impedindo um pico de tensão negativa à entrada do AmpOp.

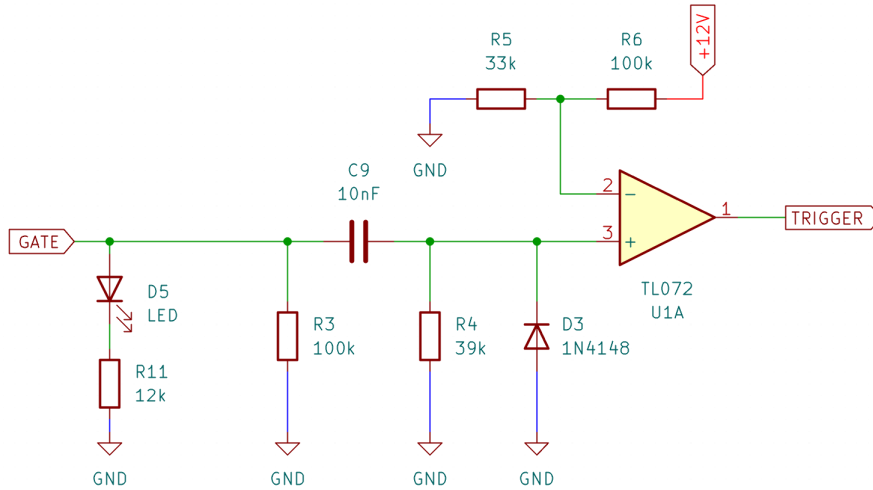


Figura 21: Conversor *Gate-to-Trigger*

O *Light-emitting Diode* (LED) à entrada deste bloco confere uma indicação visual da ativação do circuito.

Acentuação

Seguido do módulo de conversão *Gate-to-Trigger* todos os circuitos de síntese percussivos implementam um controlo para a acentuação através de CV. Este circuito permite variar a amplitude da forma de onda sintetizada ao atenuar o sinal de *trigger* à saída do bloco anterior. O resultado é um controlo mais musical da síntese sonora dos instrumentos, replicando a acentuação tocada em instrumentos acústicos.

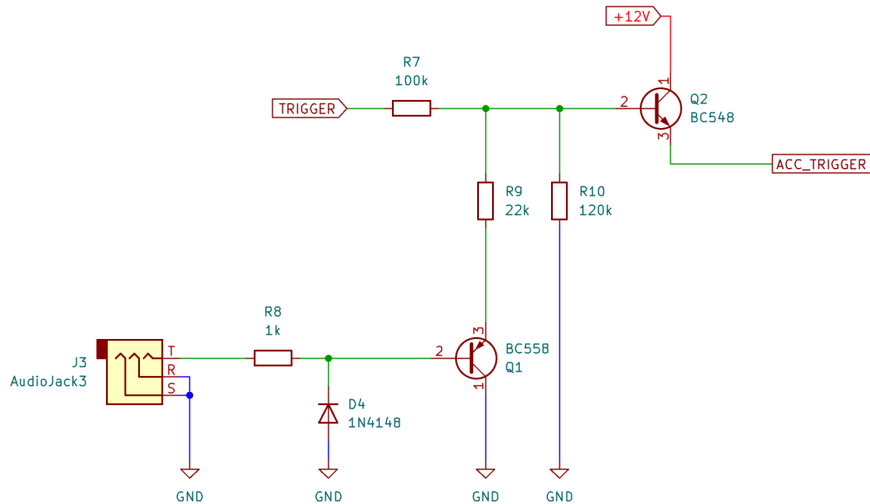


Figura 22: Circuito de acentuação.

Pretende-se obter o tipo de resposta de um divisor de tensão através do controlo de uma das resistências por uma tensão externa, utilizando-se Q1 para esse efeito. Se a base for deixada a 0 V, R9 garante um valor mínimo para a atenuação. Caso

contrário, esta é somada à resistência oferecida pelo transistor, que varia consoante a tensão aplicada à base. R10 em paralelo com o divisor de tensão tem o propósito de garantir um valor máximo de 5 V à saída deste bloco (um valor tradicionalmente utilizado para CV em síntese modular)[6, p. 312].

À saída do circuito Q2 faz o papel de *buffer*.

Oscilador em Ponte-T

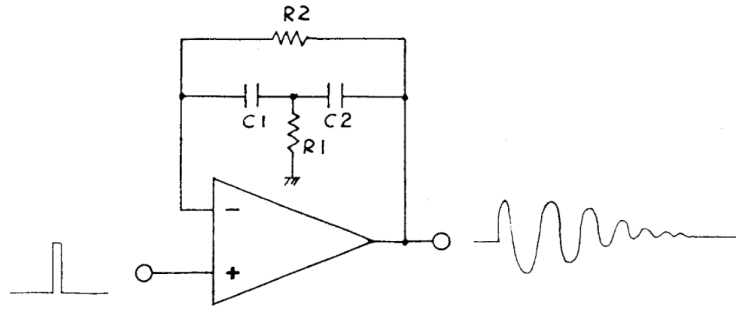


Figura 23: Oscilador em ponte-T. Fonte:[7, p. 5]

A topologia ponte-T consiste numa malha de ressonância, produto de um filtro rejeita-banda cuja frequência central é dada pela equação 1 [7]:

$$f = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (1)$$

Esta equação resulta da média geométrica das frequências de corte dos filtros passa-alto e passa-baixo, que constituem o filtro rejeita-banda.

O fator de qualidade, Q , é determinado pela fórmula 2 [7].

$$Q = (\omega_0 / \Delta\omega) = \frac{\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}}{\sqrt{\frac{C_1}{C_2}} + \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}} \quad (2)$$

Onde $\Delta\omega$ é definido como o intervalo de frequências para o qual a ressonância do circuito está, pelo menos, 3 dB acima do seu valor mínimo [8, p. 1].

O oscilador em ponte-T reage à variação de tensão na sua entrada não-inversora. Numa montagem com realimentação negativa, o AmpOp tenta atingir um estado de equilíbrio, isto é, uma diferença de potencial nula entre as suas entradas. Assim, com a introdução de um impulso de curta duração, o circuito começa a oscilar com a saída do AmpOp a variar de acordo com a tensão $v_+ - v_-$. A oscilação ocorre porque os condensadores na malha carregam e não permitem ao circuito atingir um estado de equilíbrio após o curto impulso em v_+ terminar. Enquanto v_+ volta a 0 V o AmpOp força tensões à saída que compensem a diferença entre os condensadores carregados e a entrada. Desta forma os condensadores carregam

com tensão negativa, ficando abaixo da referência, v_+ , voltando o AmpOp a forçar tensões positivas e repetindo o ciclo.

No entanto, a oscilação não se prolonga indefinidamente porque alguma corrente é dissipada a cada oscilação através de R1, comportando-se o circuito como um oscilador harmónico amortecido.

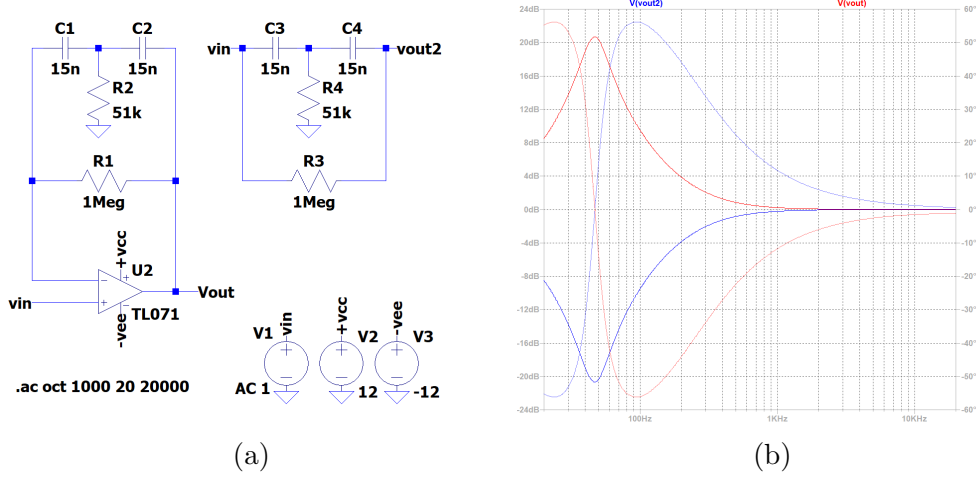
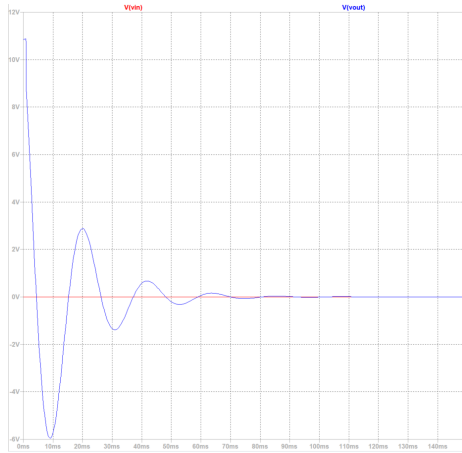


Figura 24: Oscilador e malha ponte-T e a sua respectiva resposta em frequência

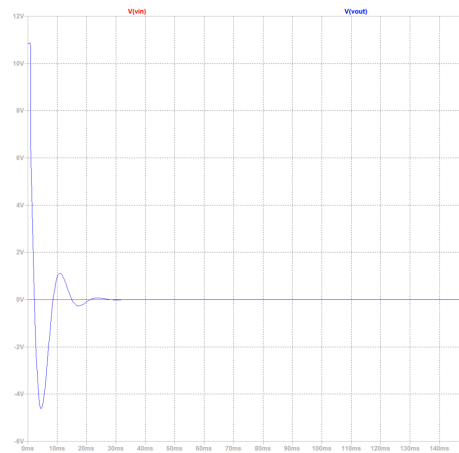
A frequência da oscilação depende inteiramente da malha de realimentação - o sinal de entrada apenas inicia ao processo. Na Figura 24a, observam-se a malha em ponte-T isolada e o circuito resultante da sua introdução na realimentação do AmpOp U2.

A malha ponte-T, por si só, produz um filtro rejeita-banda cuja frequência central depende de todos os componentes. A sua resposta pode ser observada no gráfico 24b (*vout2*, a azul). No entanto, quando esta é introduzida na malha de realimentação negativa, o seu efeito é espelhado com amplificação máxima na frequência central, passando a exercer a função de um filtro passa-banda.

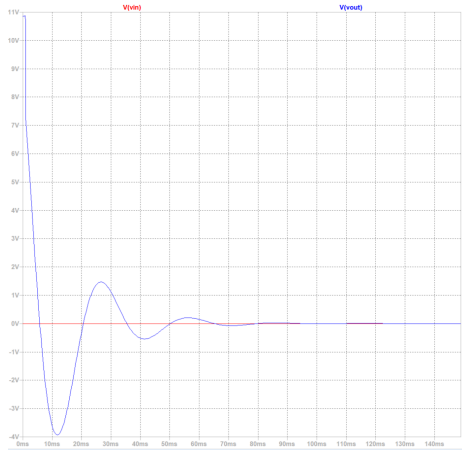
Nesta topologia, tanto a frequência de oscilação como o fator de amortecimento, isto é, o tempo de decaimento, são determinados pelas impedâncias dos componentes na malha. O dimensionamento deve ter ambos esses fatores em consideração. Consequentemente, é relevante entender o impacto da alteração das impedâncias dos componentes.



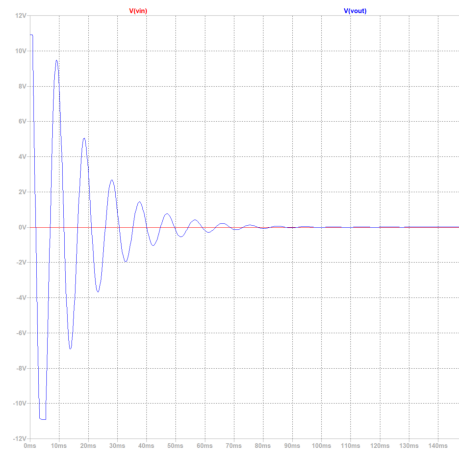
(a) $R2 = 51 \text{ k}\Omega$; $R1 = 1 \text{ M}\Omega$



(b) $R2 = 51 \text{ k}\Omega$; $R1 = 300 \text{ k}\Omega$



(c) $R2 = 90 \text{ k}\Omega$; $R1 = 1 \text{ M}\Omega$



(d) $R2 = 10 \text{ k}\Omega$; $R1 = 1 \text{ M}\Omega$

Figura 25: Variação das resistências na malha de realimentação

Verifica-se que a variação de $R2$ tem um impacto mais significativo na frequência da oscilação do que no seu decaimento. Desta forma, a alteração mais simples a esta malha é a variação da sua frequência de ressonância. Um potenciômetro em série com $R2$ permite obter este resultado. O valor do potenciômetro em questão considera a gama de frequências que se espera de um bombo. A resistência em série impede um curto circuito à massa, limitando a frequência máxima de oscilação.

No circuito concreto do bombo, a malha de realimentação é, então, mais complexa do que na topologia base. São introduzidos elementos que permitem variar a frequência tanto manualmente como através de CV.

Adicionalmente, à entrada do oscilador é colocado um divisor de tensão que confere uma margem pré-saturação ao mesmo, enquanto que à sua saída é colocado um filtro passa-baixo de primeira ordem com frequência de corte variável.

Controlo do decaimento

Como os gráficos da Figura 25 demonstram, a relação entre as resistências na malha tem uma correspondência com o tempo de decaimento da onda, no entanto variam também a frequência.

Em alternativa à alteração dos valores das resistências, optou-se por reduzir as perdas de tensão a cada ciclo de oscilação.

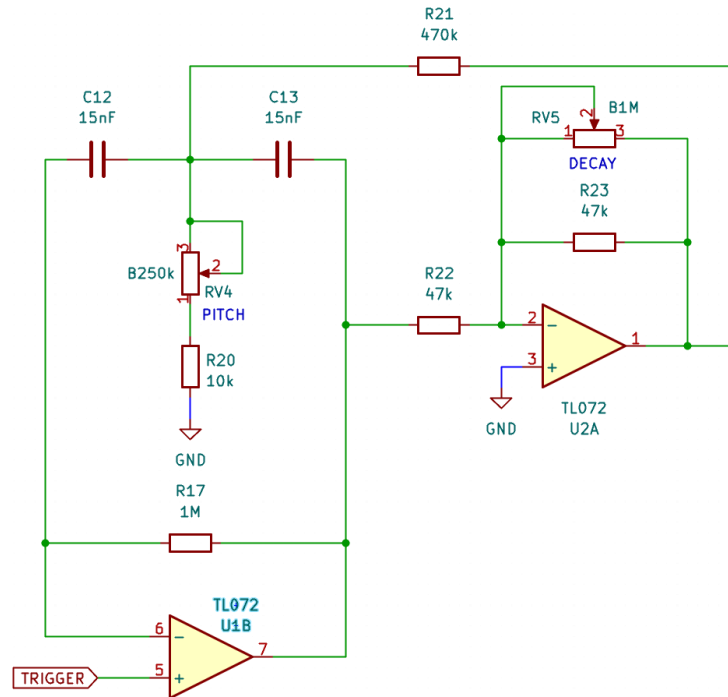


Figura 26: Variação de decaimento.

A montagem inversora neste bloco introduz entre C12 e C13 uma tensão inversa, mas não simétrica, à da saída do oscilador. Desta forma, enquanto a tensão de saída do oscilador, aumenta, v_- diminui, forçando o AmpOp a fornecer mais tensão, evitando assim o amortecimento. Nesta configuração o circuito pode tornar-se estável, pois a malha adicionada garante que o circuito nunca atinge um estado de equilíbrio. A queda de tensão em R21 impede a saturação instantânea do oscilador, que aconteceria caso este fosse realimentado com um valor simétrico, produzindo uma onda quadrada. De modo a controlar o decaimento, é apenas necessário alterar o ganho de U2A, uma vez que este determina o amortecimento da oscilação. Assim sendo, introduz-se um potenciómetro em paralelo com R23. A colocação do potenciómetro em paralelo com a resistência garante que o amortecimento da oscilação, visto que o paralelo entre duas resistências resulta num valor menor do que qualquer uma delas, conferindo à malha um ganho inferior a 1.

Alimentação

Todos os módulos de síntese têm um bloco de proteção e estabilização da alimentação. Este circuito faz a ligação entre os pinos de alimentação e os *rails* do módulo em si. A proteção advém dos díodos retificadores D1 e D2, bem como das resistências R1 e R2 de $10\ \Omega$, que tomam o papel de fusível no caso de uma corrente excessiva. A estabilização advém dos condensadores que salvaguardam variações de tensão.

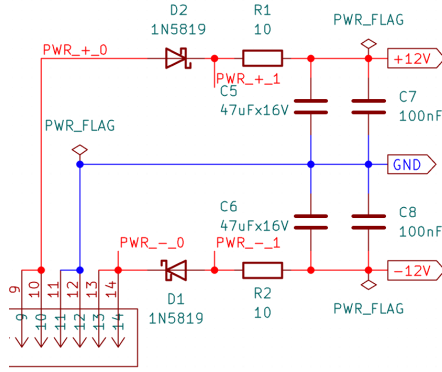


Figura 27: Circuito de proteção e estabilização de alimentação

Modulação do transiente

O transiente de ataque pronunciado característico de um bombo pode ser sintetizado recorrendo a uma rápida variação da frequência do sinal aquando do ataque.

Esta modulação é conseguida eletronicamente por meio da rápida variação da resistência entre os condensadores da malha de realimentação do oscilador, C12 e C13. Uma vez que fazer tal variação manualmente não é desejável, a solução é utilizar uma resistência controlada por corrente - um Transistor de Junção Bipolar (TJB). A fim de preservar o controlo separado da frequência do bombo da do seu transiente, a implementação desta funcionalidade é feita em paralelo ao ramo que controla a resistência manualmente.

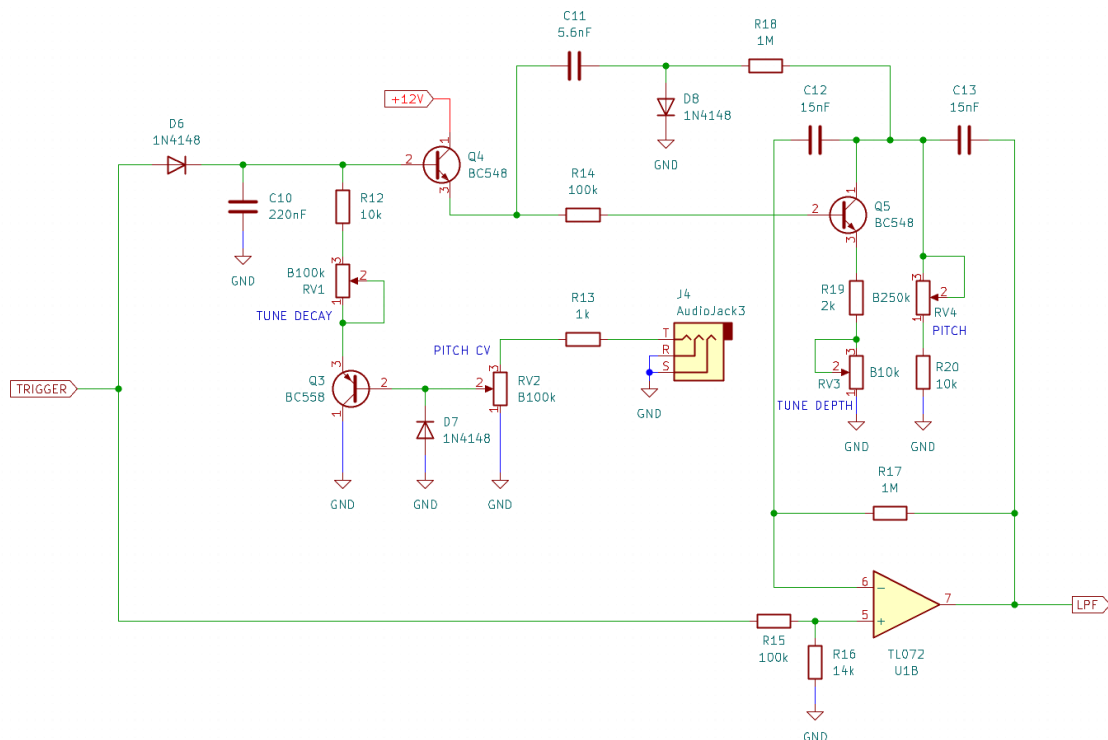


Figura 28: Modulação do transiente.

A corrente aplicada à base de Q5, limitada por R14, determina a condução entre

o seu coletor e emissor. Uma vez que o coletor está no mesmo nó que ambos os condensadores, a variação da corrente I_c permite aos condensadores descarregar rapidamente, criando um *envelope* de frequência. Para limitar a corrente neste ramo, e, por consequência, a modulação de frequência, adiciona-se uma resistência em série com o emissor de Q5, garantido sempre alguma impedância no ramo e impedindo o alcance de frequências fora da banda desejável. Adicionalmente, introduz-se um potenciômetro que permite ajustar este limite de forma mais detalhada.

Para conferir a modulação da frequência do transiente, recorreu-se a um circuito que transforma o *envelope* do sinal de *trigger* num formato mais musical, com ataque instantâneo e com decaimento doseado por RV1. O *trigger* carrega C10, que descarrega pelo ramo de R12 e RV1, face ao corte de D6 e à alta impedância de Q4, que atua como *buffer*². Este circuito tem como saída um transiente de tensão cujo tempo de decaimento é determinado pelos valores das resistências R12 e RV1. Este mesmo ramo determina a tensão para a qual o *envelope* tende. Nos instantes iniciais do transiente, $V_E > V_B$ e o transistor está na zona activa directa. Contudo, à medida que V_E diminui, a condução do transistor também o faz, estabilizando assim em V_B . Portanto, a frequência determinada na malha de oscilação apenas controla o ponto de partida do *envelope*, terminando este numa frequência ditada pela CV aplicada em J4 e doseada por RV2.

Por fim, para ajustar o decaimento do *envelope* de modo a que este seja mais suave, adicionou-se o condensador C11. Quando o *envelope* é transmitido através do *buffer*, este carrega C11, uma vez que o D8 permite condução. Assim que a tensão no emissor de Q4 descer abaixo da de C11, este começa a descarregar, prolongando o decaimento do *envelope*. Como o diodo impede corrente provinda da massa, esta flui através de R18, pelo condensador e por R14, para a base de Q5. Visto que todo este processo de suavização depende da capacidade de C11, o seu valor determina o quão pronunciado é o efeito.

Saída

O bloco de saída é composto por um limitador em paralelo com um filtro passa-baixo de frequência de corte variável. R25 à saída do AmpOp protege o mesmo de possíveis picos de corrente provindos do circuito seguinte.

²A utilização de um TJB para a implementação de um *buffer* é possível nesta situação, porque estão em causa somente tensões positivas, provenientes do conversor à entrada do circuito.

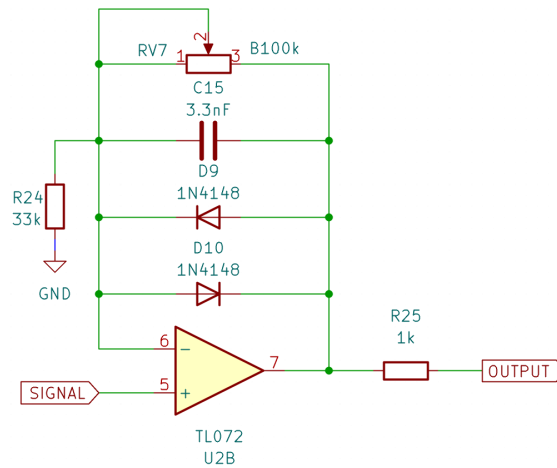


Figura 29: Circuito de saída do bombo

Simulação

Todos os circuitos foram simulados em [LTspice](#) [↗](#). Estas simulações permitem calcular os valores do Ponto de Funcionamento em Repouso (PFR) de cada transistor, bem como avaliar a resposta em frequência e a análise de transiente, confirmando o funcionamento dos circuitos antes de se proceder à montagem.

Apenas as simulações *.op* e *.ac* convergiram. Verificaram-se dificuldades na simulação de AmpOps em malha aberta (modelos reais e ideais) no LTspice. Assim, circuitos que exigiam essa topologia ou não convergiram ou apresentaram resultados que não correspondiam à análise empírica.

Da simulação *.op* obtiveram-se os resultados esperados teoricamente. Os transístores encontram-se polarizados corretamente.

O resultado da simulação *.ac* (Figura 30) comprova a ressonância observada na análise do oscilador isoladamente. Verifica-se a anulação da fase para essa frequência e a variação da mesma imposta pelo resto do circuito.

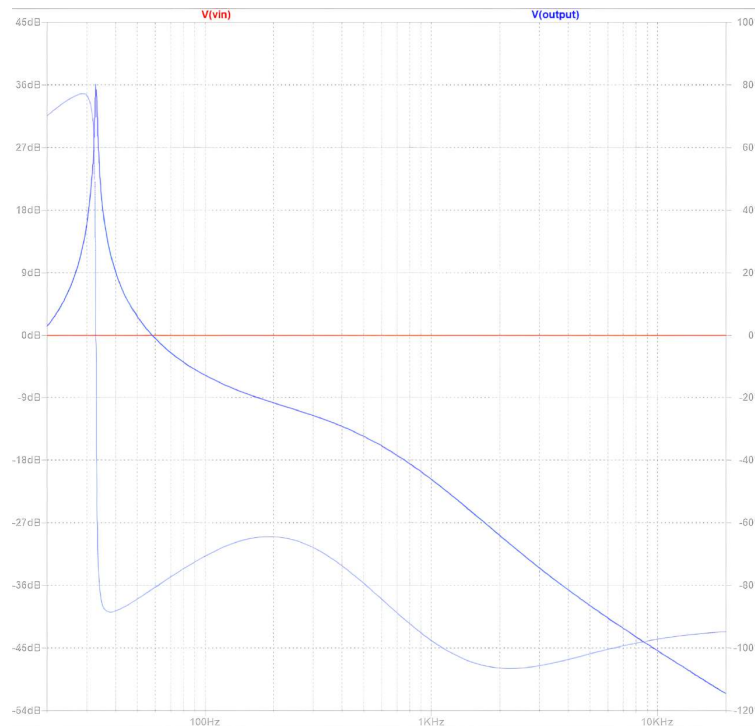


Figura 30: Resposta em frequência do módulo do Bombo.

Implementação e Testes

O processo de implementação de cada módulo seguiu, de forma sistemática, as etapas de montagem em *breadboard*, conceção da PCB, montagem final e testes.

O bombo, como primeiro módulo a ser implementado, serviu de modelo base para as implementações seguintes. Assim, grande parte das metodologias e decisões adotadas durante o seu desenvolvimento foram replicadas nos restantes módulos.

Montagem em *breadboard*

As montagens de cada circuito foram realizadas em *breadboard*, utilizando uma segunda *breadboard* como placa de teste, a partir da qual se efetuavam as ligações de I/O (*Gate* e áudio).

Antes de aplicar a tensão de alimentação ao circuito, recorreu-se ao multímetro para despistar possíveis contactos indesejados (curto circuitos) ou ligações mal estabelecidas (circuitos abertos). Uma vez concluída esta verificação, procedeu-se à alimentação simétrica através de pilhas de 9 V (Figura 31). Apesar de os módulos não terem sido projetados para

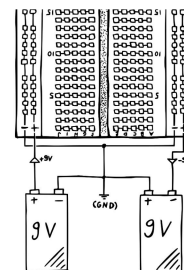


Figura 31: Alimentação simétrica a pilhas. Fonte:[9, p. 6]

estas tensões, elas apenas lhes conferem menos *headroom* (18 V *rail-to-rail* em vez de 24 V) e um sinal de saída atenuado. O seu funcionamento mantém-se inalterado. Com o circuito alimentado, o passo seguinte consistiu na confirmação dos PFR dos transístores, medidos com o multímetro e comparados com os valores obtidos em simulação (para as mesmas tensões de alimentação).

O circuito foi então submetido a testes subjetivos, que obtiveram resultados satisfatórios, produzindo o som esperado.

Primeiro protótipo

O objetivo do primeiro protótipo foi obter um módulo funcional que percorresse todas as fases de desenvolvimento: construção em *breadboard*, simulação, análise experimental e design da PCB. Esta experiência permitiu identificar as dificuldades encontradas no processo e repensar o design do restante projeto, de forma a colmatá-las.

Para maximizar a probabilidade de sucesso, foi implementado o circuito que apresentou os resultados mais consistentes, tanto na montagem em *breadboard* como nas simulações — o bombo. As ligações horizontais foram realizadas com conectores fêmea, escolhidos pela sua simplicidade e facilidade de utilização em testes com circuitos externos. Não foram implementadas ligações verticais.

O circuito que consta na Figura 32 foi desenhado para permitir o envio manual de sinais de *Gate*, facilitando os testes. Ao pé transmitido ao *Gate-to-Trigger* do módulo. O LED, D6, serve como um indicativo visual da ativação do circuito.

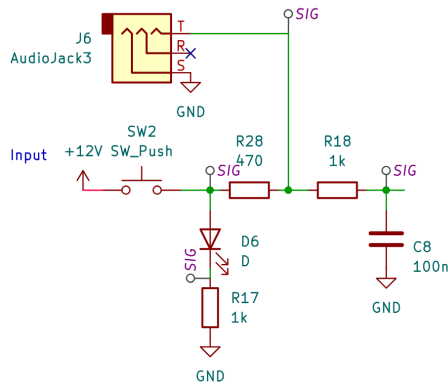


Figura 32: *Gate* manual.

O filtro passa baixo formado por R18 e C8 à saída deste circuito efectua o *debouncing* do botão de forma analógica. O *bounce* resulta do comportamento mecânico do interruptor quando este é activado. As placas metálicas não ficam imediatamente em contacto permanente, pelo que o sinal resultante contém rápidas variações de tensão. Um filtro passa baixo permite eliminá-las e passar ao bloco seguinte um único impulso, com um atraso acrescido dado pela constante de tempo do condensador ($\tau = RC = 0.1$ ms, neste caso).

Este circuito foi implementado, seguindo o primeiro design de interligações (Figura 9) em PCB numa placa 70×70 mm, como representado na Figura 33.

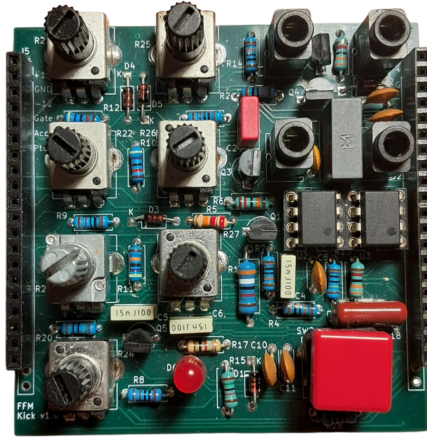


Figura 33: Primeiro protótipo do bombo.

O processo completo de montagem é descrito no Apêndice B.

Depois de implementado este primeiro circuito, foram realizados testes subjetivos que comprovaram o funcionamento esperado. Os ajustes através dos potenciômetros também resultaram nas alterações auditivas esperadas.

Versão final

Na implementação final, foram múltiplas características foram alteradas em relação ao primeiro protótipo. O circuito manteve-se essencialmente idêntico, com a exceção da remoção do bloco de *Gate* manual. O módulo passou a seguir o esquema de ligações final (Figura 17) pelo que as fichas *jack* correspondentes ao *Gate* e à saída de áudio também foram removidas.

Foi criado um *template* de placa para os módulos de síntese 1×1 , a partir do qual foram desenhados o bombo, a tarola e o prato, assegurando a uniformidade e evitando inconsistências no design.

Dada a elevada densidade de componentes necessária para a implementação dos circuitos, procuraram-se soluções que permitissem reduzir a área ocupada na placa, garantindo simultaneamente as especificações elétricas necessárias ao funcionamento do circuito. Neste sentido, foram consultados catálogos de fabricantes e analisadas *datasheets*, extraíndo as seguintes informações:

- Dimensões físicas - comprimento, largura, altura e *pitch*³.
- Tensão, corrente e potência nominal.

A escolha de resistências de dimensões reduzidas implicou o cálculo da potência dissipada, uma vez que o seu valor nominal tende a ser inferior. Em simulação, observaram-se correntes máximas na ordem dos μA , que indicam uma potência dissipada reduzida nas resistências. O cálculo das potências foi, assim, realizado de acordo com as especificações do fabricante para circuitos com impulsos periódicos [10, p. 4]. As resistências de potência 0.25 W provaram-se adequadas aos circuitos.

³Distância entre pinos do componente.

Durante o design da PCB, foi desenhado um rascunho da planta da caixa (Figura 34), permitindo, desde esta fase, planejar a integração da placa com a sua proteção física, a modelar mais tarde. As dimensões e interface da placa foram ajustadas em relação ao primeiro protótipo, tendo em conta os tamanhos dos novos conectores e o formato das caixas.

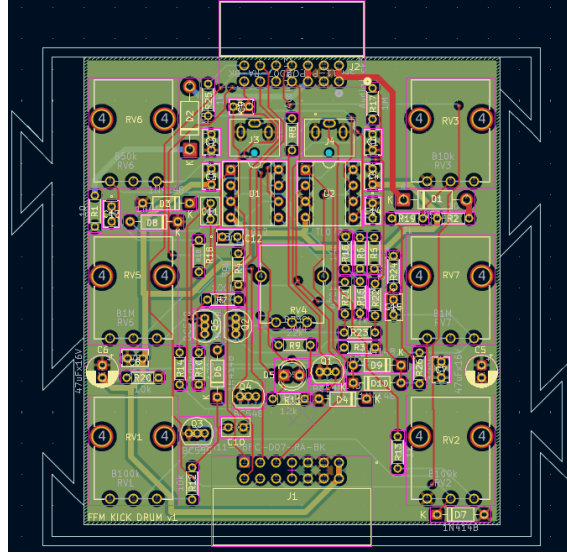


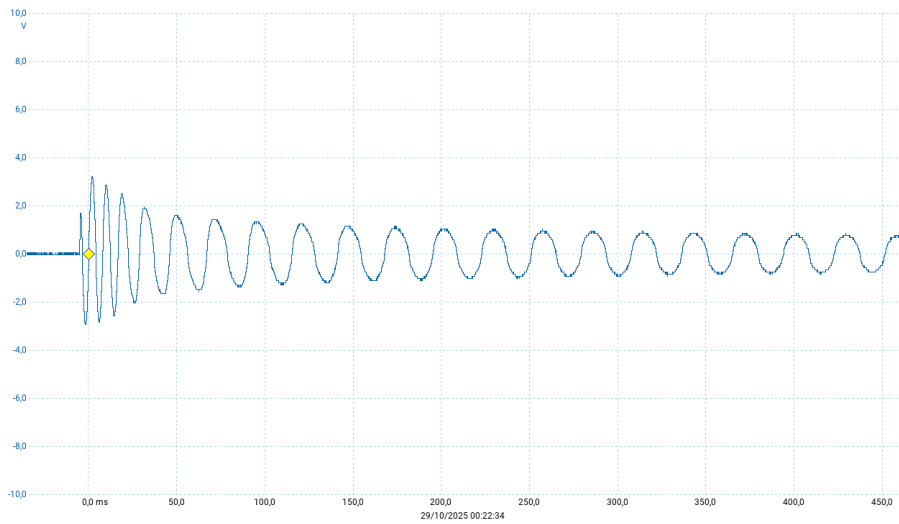
Figura 34: Desenho da PCB do bombo.

Após montada a PCB com todos os componentes devidamente soldados, realizaram-se testes objetivos e subjetivos. Destaca-se que, no sistema desenvolvido, o teste de um módulo de síntese depende do correto funcionamento dos módulos de suporte: PSU, *input* de alimentação e I/O. Os testes destes módulos são apresentados nos respetivos capítulos.

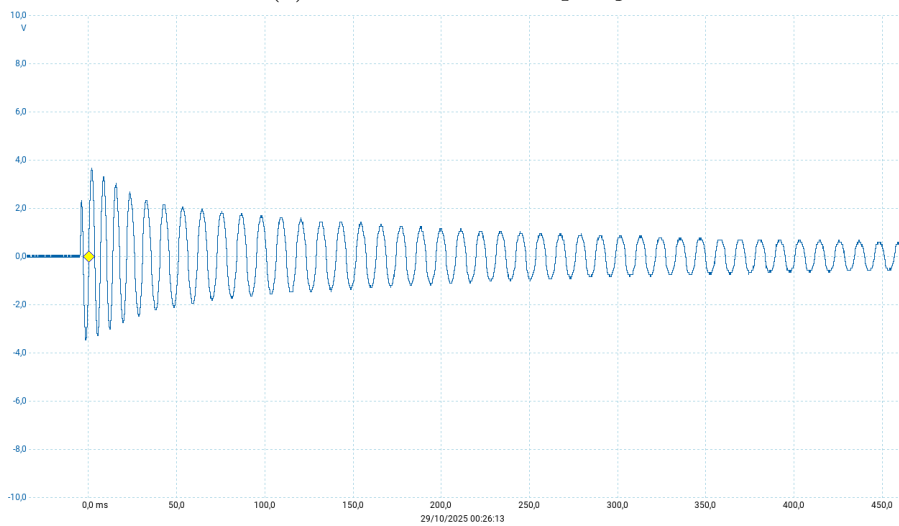
Os testes objetivos consistiram na observação da forma de onda e na sua transformação de acordo com a variação dos parâmetros através dos potenciômetros. Não é possível comparação com simulações *.tran*, uma vez que estas não convergiram; a avaliação baseou-se, portanto, na comparação com os resultados teóricos esperados.

Na Figura 35a, observa-se a forma de onda obtida pelo módulo do bombo com todos os potenciômetros na posição central. As Figuras 35b e 35c mostram variações da forma de onda quando alterados o *pitch* e tempo de decaimento, respetivamente.

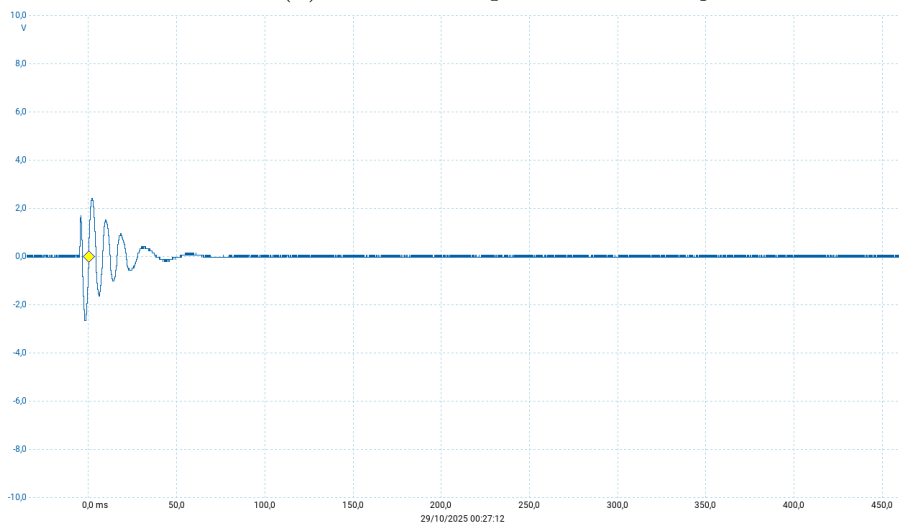
As medições comprovam o funcionamento correto do circuito.



(a) Potenciômetros na posição central.



(b) Alterada frequência de oscilação.



(c) Alterado tempo de decaimento.

Figura 35: Testes objetivos ao módulo do bombo.

Os testes subjetivos foram também satisfatórios. O circuito sintetiza um bombo similar ao *Bass Drum* da TR-808, com um subgrave proeminente e que pode ter um decaimento extremamente longo.

5.2 Tarola

O som produzido por uma tarola pode ser desconstruído em duas componentes: a membrana e o ruído. Ambas apresentam formas de onda que requerem um oscilador próprio, sendo o timbre resultante da sua combinação.

Análise Teórica

A esquemática completa do circuito está disponível no Apêndice C.

O conversor *gate-to-trigger*, o oscilador ponte-T, o controlo de decaimento e os vários *envelopes* presentes neste circuito seguem os mesmos princípios já abordados no Capítulo 5.1. Os circuitos que distinguem este módulo do bombo são agora abordados em detalhe.

Gerador de ruído branco

O ruído branco é caracterizado pela distribuição uniforme de energia ao longo do espectro de frequências, isto é, com energia constante por unidade de frequência. Esta propriedade faz do ruído branco o tipo de sinal ideal para a síntese de sons com propriedade aleatórias. A geração de ruído branco em circuitos analógicos requer condições que levem à variação rápida e constante de corrente ou tensão. Um método analógico comum para atingir essa finalidade consiste em polarizar inversamente uma junção *pn* de um TJB (Figura 36) ou de um diodo.

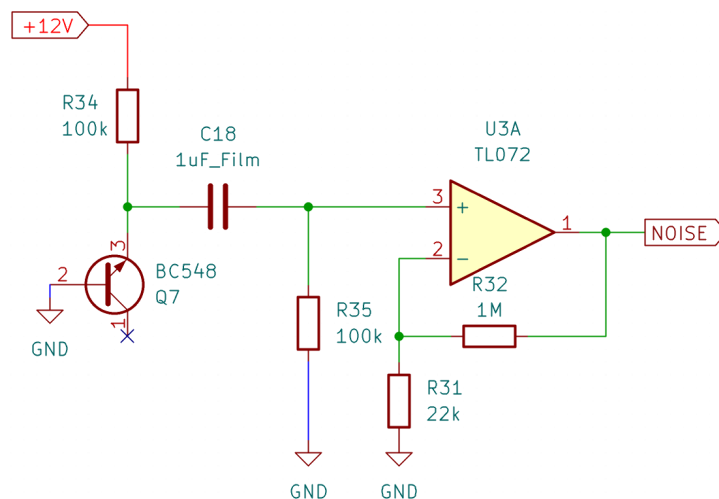


Figura 36: Gerador de ruído.

O circuito é constituído por três partes distintas: o gerador, formado por Q7 e R34, um filtro passa-alto, C18 e R35, e um amplificador não-inversor.

Neste circuito, a junção emissor-base de Q7 é polarizada inversamente. Ao aplicar uma tensão igual ou superior à de ruptura (6 V para o BC548 [11, p. 1]) nesta junção, induz-se um efeito de avalanche, e esta passa a comportar-se como um gerador de ruído na forma de corrente, com ruído de baixa frequência ($1/f$) [12, p. 137] e ruído Shot [12, p. 41]. A ruptura do transistor confere-lhe uma resistência extremamente baixa, levando à condução de corrente do emissor para a base. Esta corrente é limitada por R34, que também efetua a conversão dessas variações de corrente para variações de tensão, passadas ao filtro.

O filtro passa-alto de primeira ordem tem uma frequência de corte de ≈ 1.6 Hz, sendo o seu propósito efectuar o desacoplamento DC do sinal. Desta forma, o sinal é centrado a 0 V sem que haja filtragem na gama audível.

O amplificador não-inversor, com um ganho de ≈ 46 , amplifica o sinal para valores na mesma ordem de grandeza dos do resto do circuito. Esta montagem também atua como adaptador de impedâncias.

Modulação do ruído

A modulação do ruído (Figura 37) é controlada por um *envelope* que atua sobre o *Voltage Controlled Amplifier* (VCA) à saída do gerador. Este sinal é depois passado por um filtro passa-alto antes de seguir para mistura com o sinal sinusoidal.

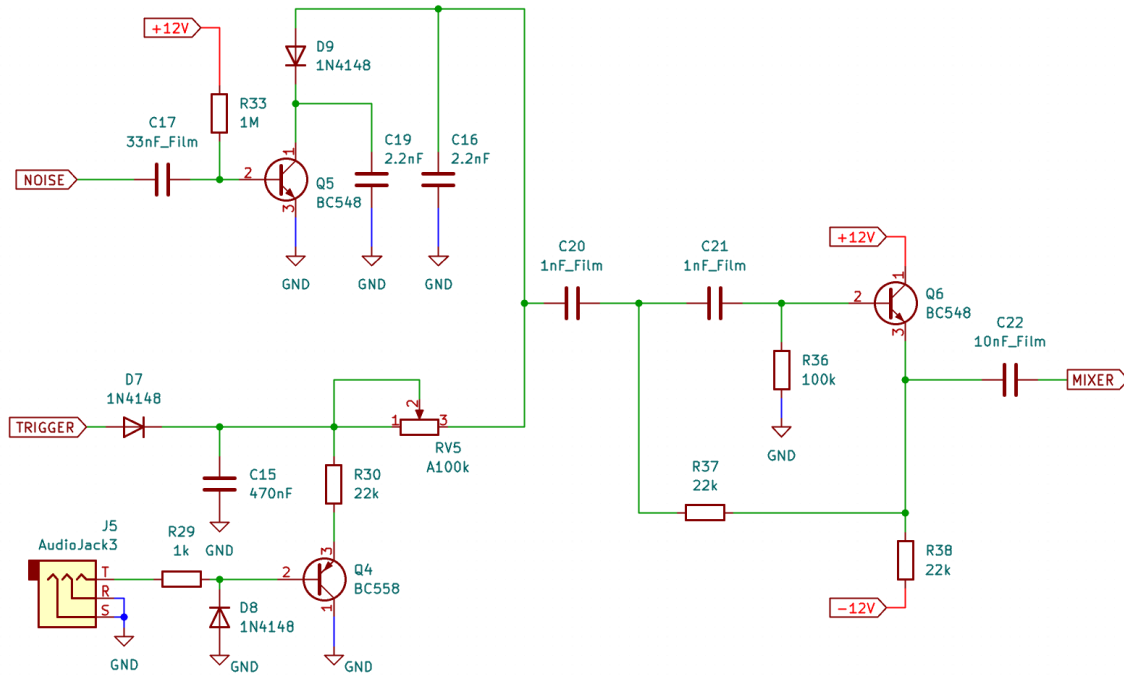


Figura 37: Estágios de amplificação e filtragem do ruído.

C17 faz o desacoplamento DC entre o gerador de ruído e Q5, enquanto R33 faz a polarização da base do transistor ($V_B = V_{BE(ON)}$), garantindo o seu funcionamento na zona ativa direta para valores de V_C acima de V_B , em DC.

O *envelope* formado por D7, C15 e RV5 recebe o *trigger* do conversor à entrada do módulo e tem um funcionamento idêntico ao *envelope* já analisado no Capítulo 5.1 (secção da modulação de transiente).

Com a entrada do sinal na base, Q5 atua como um *clamper*, impedindo tensões superiores a $V_{BE(ON)}$ na sua base, e arrastando o sinal de entrada para um valor médio negativo. Assim, permuta entre a zona de corte e a zona ativa direta, uma vez que a tensão V_{BE} não se mantém estável (transita entre $V_{BE(ON)}$ e $-V_p + V_{BE(ON)}$). Quando o transistor está ao corte, a tensão à sua saída (no coletor) é determinada pela tensão do *envelope*, que é sempre positiva. Por outro lado, com o transistor na zona ativa direta, este atua como um amplificador de tensão na montagem de emissor comum, cujo ganho é dado pela expressão:

$$A_v = -\frac{R_L \times I_C}{V_T}$$

Assim, nos instantes em que $V_{BE} \approx V_{BE(ON)}$, a tensão de saída é negativa, conferindo ao sinal um valor médio que se aproxima de 0 V.

Este circuito não apresenta contrapartidas para sinais de entrada cuja tensão pico-a-pico é menor que a tensão de rutura da junção base-emissor. No entanto, para sinais com tensões mais elevadas, pode-se proteger o transistor recorrendo a um diodo e a uma resistência, como delineado na Figura 38.

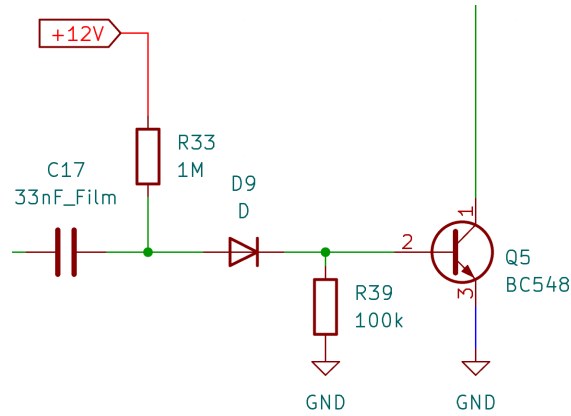


Figura 38: Proteção do transistor.

D9 limita tensões negativas na base de Q5, enquanto R39 impede a flutuação do nó quando o diodo está ao corte.

Este VCA não tem um comportamento linear, distorcendo o sinal de entrada por completo. No entanto, dada a natureza da síntese a realizar, esta consequência não constitui uma desvantagem. O sinal modulado é então passado por um filtro passa-alto Sallen-Key de segunda ordem, com um condensador (C22) à saída para eliminar o *offset* DC.

Modulação do transiente

O objectivo deste circuito (Figura 39) é similar ao do que foi analisado no módulo do bombo: baixar a resistência na malha de realimentação do oscilador de modo a aumentar a frequência de ressonância do mesmo. Neste caso, também é utilizado um TJB NPN, de modo a controlar a descarga dos condensadores C12 e C13. Quando

Q3 está à condução, RV1 e R15 são efectivamente tratados como um circuito aberto, face à baixa resistência do transistor.

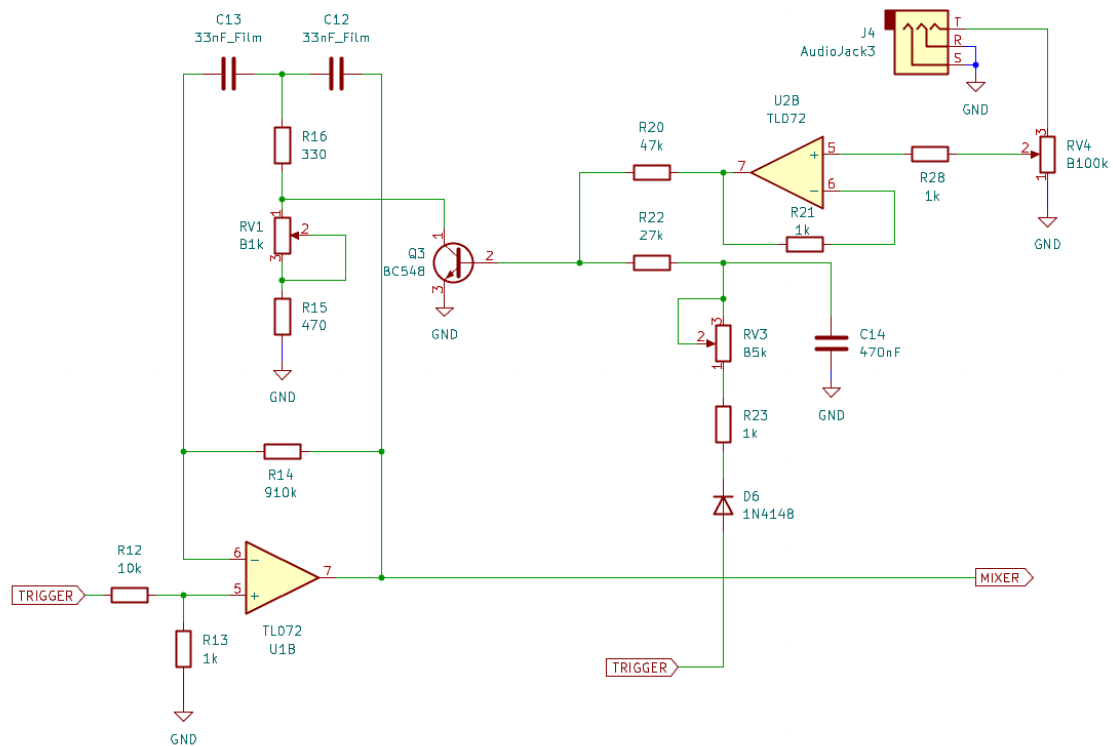


Figura 39: Modulação do transiente.

A condução de Q3 é controlada por um *envelope* de tensão similar ao discutido na secção anterior. As resistências após D6 permitem variar a intensidade do ataque, enquanto R16 impede o “curto circuito” à massa quando o transistor permite condução, limitando assim o aumento exponencial da frequência de oscilação. Uma CV pode ser somada ao sinal através de J4.

Mistura de sinais

À saída do circuito, um amplificador em montagem inversora (Figura 40) soma os sinais provenientes de ambos os osciladores, doseados pelas resistências R24 e R26.

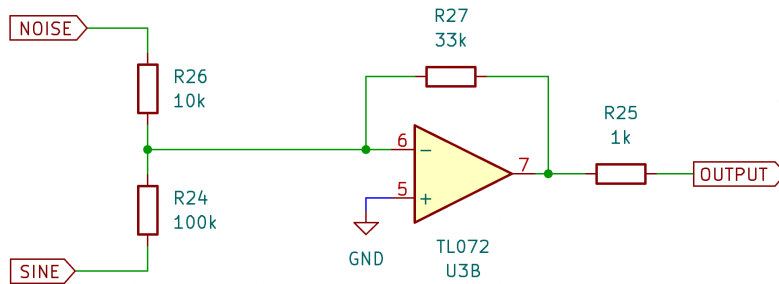


Figura 40: Somador de corrente.

Simulação

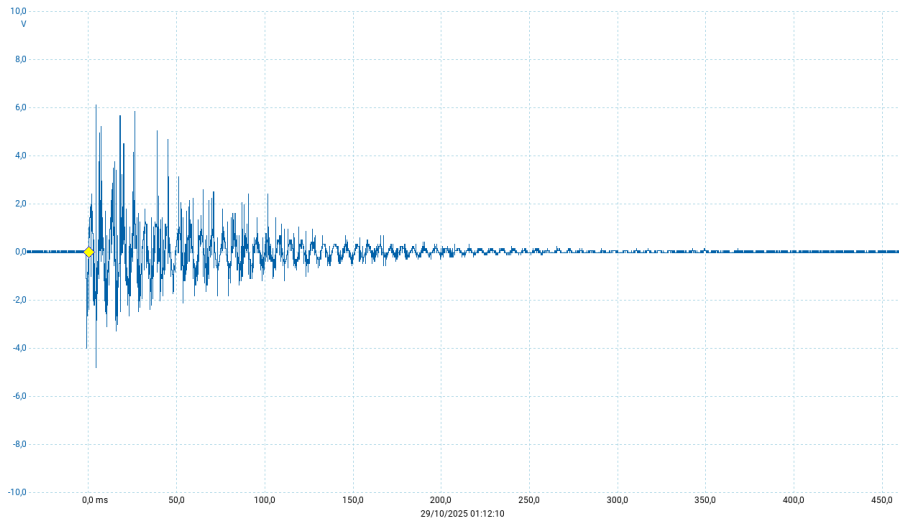
As simulações deste circuito não convergiram, mesmo tendo sido utilizada uma fonte de ruído nativa ao LTspice. Não é possível mostrar resultados.

Implementação e Testes

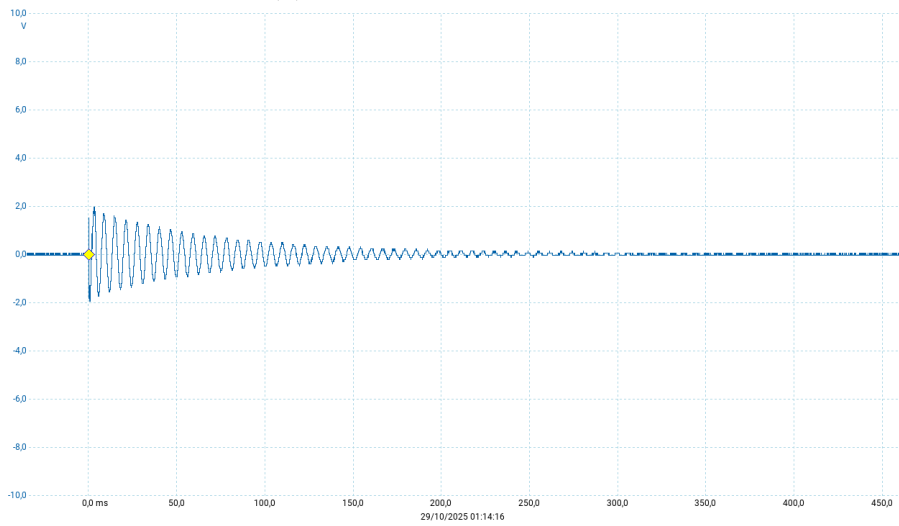
A implementação deste módulo seguiu o método utilizado na construção do bombo, desde a montagem em *breadboard* até aos testes finais. Seguiu-se também o mesmo *template* criado para desenho da PCB, garantindo a compatibilidade com os outros módulos. A interface inicialmente concebida foi alterada para acomodar as necessidades do sistema na sua iteração final.

Os testes objetivos tiveram também uma abordagem semelhante aos do bombo. Foram testadas três situações e verificada a resposta do circuito a cada uma delas. O primeiro teste examina a forma de onda à saída do circuito com os potenciômetros posicionados ao centro (Figura 41a).

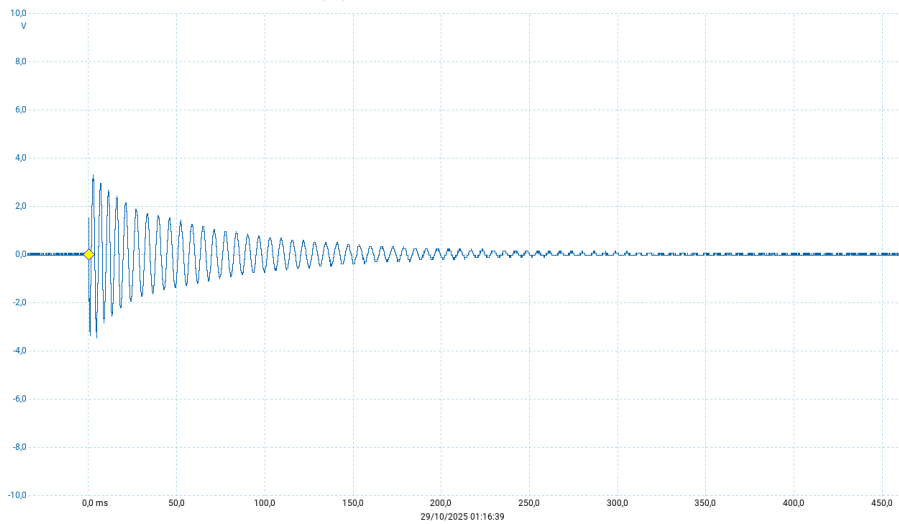
De seguida, é alterado o *envelope* do ruído (Figura 41b). Apesar de se obter o valor previsto para o valor máximo do potenciômetro, a transição não é gradual, ao contrário do que seria esperado. A substituição do potenciômetro logarítmico por um linear poderá mitigar este comportamento. Com o *envelope* do ruído ainda em baixo, é então ajustado o *envelope* de ataque (Figura 41c), que obtém o resultado esperado.



(a) Potenciômetros na posição central.



(b) Alterado *envelope* de ruído.



(c) Alterado *envelope* de ataque.

Figura 41: Testes objetivos ao módulo da tarola.

Em termos auditivos, algumas parametrizações produzem resultados satisfatórios, enquanto outras conferem pouco caráter ao som conseguido. As respostas de alguns potenciômetros não permitem um ajuste fino de determinadas características do som, limitando as possibilidades tímbricas do instrumento.

5.3 Prato

O som do prato pode ser descrito como a combinação de múltiplas fontes de ruído harmónico, formando um timbre rico, mas diferente de ruído branco. Uma vez que, ao contrário dos diferentes tipos de ruído (branco, rosa, castanho), o seu espectro não apresenta uma distribuição de energia que siga uma regra pré-estabelecida, o seu timbre característico não é facilmente emulado recorrendo a outros tipos de ruído. A solução para criar um som “metálico” foi a utilização de múltiplos osciladores de onda quadrada (apenas contém harmónicos ímpares) com diferentes afinações que, quando sobrepostos, geram um som dissonante de caráter metálico.

Análise Teórica

A esquemática completa do circuito está disponível no Apêndice C. Nela identificam-se blocos conhecidos de circuitos anteriores: oscilador em ponte-T, conversor *Gate-to-Trigger* e módulo de acentuação, geradores de *envelope*, e um VCA seguido de um filtro Sallen-Key (neste caso, implementado recorrendo a um AmpOp como elemento amplificador). Os únicos elementos ainda não analisados são os *Schmitt triggers* inversores e o controlo da sua afinação.

Schmitt triggers

Um Schmitt trigger (Figura 42) consiste num circuito comparador com realimentação positiva, da qual resultam dois *thresholds* [13, p. 237]. Devido a variações ínfimas de tensão, sempre presentes em circuitos, o comparador satura imediatamente para um dos *rails*. Uma vez saturado, o Schmitt trigger só altera o seu estado quando a tensão à sua entrada atingir o *threshold* correspondente a esse estado.

No circuito do prato, o Schmitt trigger é concretizado pelo *Integrated Circuit* (IC) CD40106, que implementa seis circuitos Schmitt trigger inversores.

O condensador entre a entrada e a massa cria as condições necessárias para a oscilação do circuito. Com a saída saturada, este carregador carrega ou descarrega, até que seja atingido o *threshold*

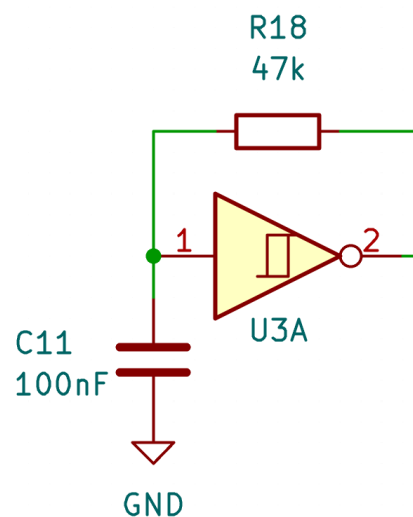


Figura 42: Schmitt trigger.

correspondente ao estado atual do Schmitt *trigger*. Assim que esse limiar é ultrapassado, a saída do comparador satura para a outra posição, recomeçando o ciclo. É colocada uma resistência na realimentação de cada um, que vai determinar a sua frequência de oscilação, uma vez que controla o fluxo da corrente fornecida ao condensador.

No circuito completo deste módulo, observa-se um condensador de 100 pF, C17, à saída dos osciladores. Este condensador faz o desacoplamento DC do sinal, uma vez que o integrado está polarizado positivamente, resultando em sinais com *offset* positivo.

Variação de frequência por CV

A variação da frequência de cada oscilador individual pode ser conseguida manualmente pela introdução de potenciômetros nas realimentações dos mesmos. No entanto, se o objectivo for a variação simultânea de todos, pode recorrer-se à manipulação das tensões de *threshold* de todos os osciladores, determinada pela tensão de alimentação do IC [14] (Figura 43). A diminuição desta tensão de alimentação provoca um aumento na frequência de oscilação, uma vez que os *thresholds* se aproximam e passa a ser necessário um intervalo de tempo menor para os atingir.

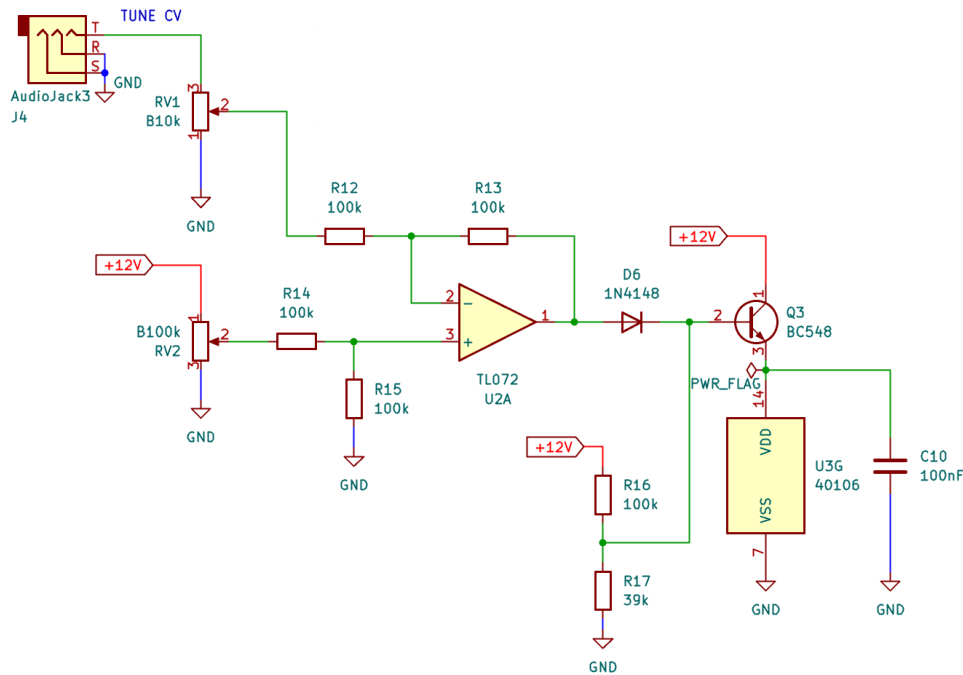


Figura 43: Afinação por CV.

Este módulo realiza a mistura entre a tensão de alimentação, variada manualmente por RV2, e uma CV, através de um subtrator de tensão. À sua saída, o subtrator coloca a diferença de potencial entre os seus terminais, o que permite o doseamento da alimentação do integrado através destas duas vias. D6 impede o fluxo de corrente do pino V_{DD} para o emissor, que podia suceder quando a tensão de saída fosse suficientemente negativa, causando a rutura do transistor. O divisor de tensão feito

por R16 e R17 impede a flutuação da base do transistor, mantendo uma tensão mínima superior a 3 V à saída do circuito, necessária para o correcto funcionamento do *chip* [15].

Simulação

Não foi possível efetuar a simulação do circuito, uma vez que não foi encontrado um modelo SPICE do IC CD40106.

Implementação e Testes

A implementação deste módulo seguiu o método utilizado na construção do bombo, desde a montagem em *breadboard* até aos testes finais. Seguiu-se também o mesmo *template* criado para desenho da PCB, garantindo a compatibilidade com os outros módulos. A interface inicialmente concebida foi alterada para acomodar as necessidades do sistema na sua iteração final.

Os testes objetivos tiveram também uma abordagem semelhante aos do bombo. Foram testadas três situações e verificada a resposta do circuito a cada uma delas.

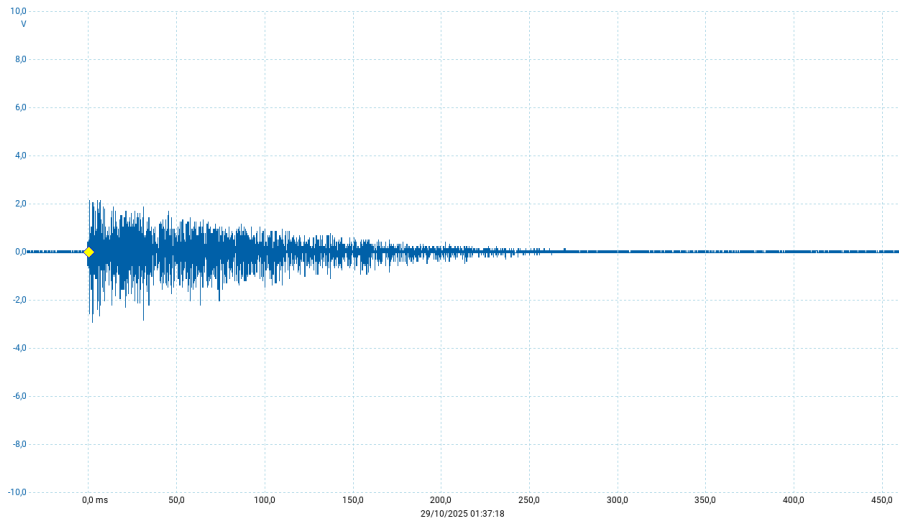
Uma vez que este módulo tem apenas, quatro potenciómetros, dois dos quais utilizados apenas em conjunto com sinais de controlo, só são possíveis testes que envolvam o *pitch* dos osciladores (ponte-T e Schmitt *triggers*).

O primeiro teste examina a forma de onda à saída do circuito, com os potenciómetros posicionados ao centro (Figura 44a).

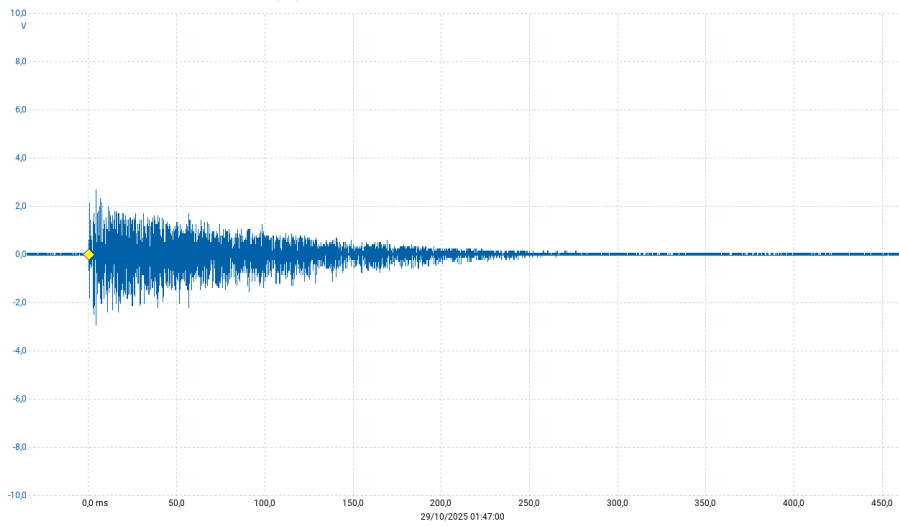
De seguida, é alterado o *pitch* da malha de realimentação do oscilador amortecido (Figura 44b).

Na terceira avaliação, varia-se o *pitch* dos Schmitt *triggers* (Figura 44c).

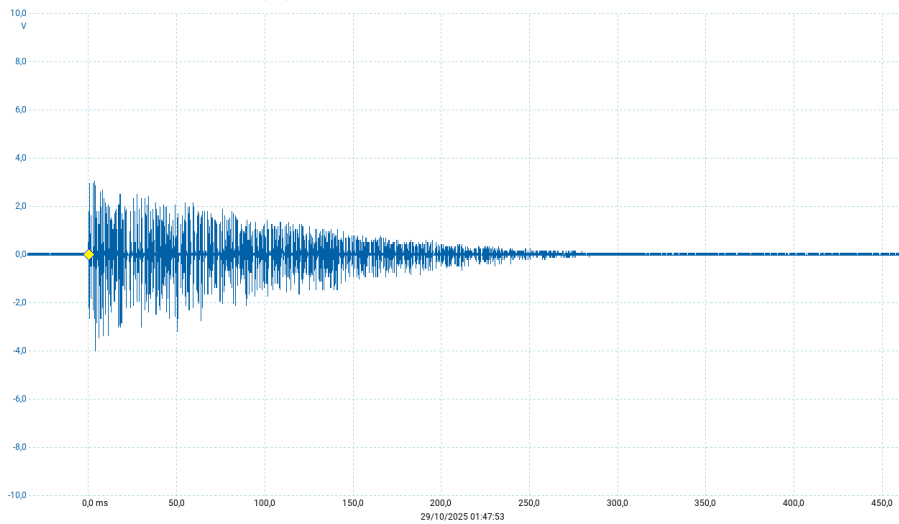
As alterações, tanto visualmente como auditivamente, são quase negligenciáveis, ainda que presentes.



(a) Potenciômetros na posição central.



(b) Alterado *pitch* do oscilador ponte-T.



(c) Alterado *pitch* dos Schmitt *triggers*.

Figura 44: Testes objetivos ao módulo do prato.

5.4 Sintetizador

De modo a complementar os módulos percussivos e conferir maior versatilidade musical ao sistema, foi implementado um módulo de síntese subtrativa. A incorporação deste módulo no sistema possibilita a geração de elementos musicais com altura definida, concedendo características melódicas e harmônicas ao sistema.

A construção de um sintetizador subtrativo requer a utilização de formas de onda com algum conteúdo harmônico [3, p. 143], o que fez com que os osciladores sinusoidais fossem descartados logo à partida. Existem, no entanto, inúmeras topologias de *Voltage Controlled Oscillator* (VCO) que permitem gerar uma multitude de formas de onda. Uma grande variedade de diferentes designs pode ser encontrada nas várias edições da *newsletter Electronotes*.

Restringindo a pesquisa à síntese de formas de onda elementares, encontraram-se alguns exemplos notáveis de VCO: o MOTM-300 da Synthesis Technology [16], o XR-VCO de Thomas Henry [17], e várias implementações de Ian Fritz [18] [19]. Todos estes circuitos utilizam, no entanto, componentes obsoletos ou difíceis de encontrar. Uma vez que este projeto pretende uma implementação mais direta, mas que ainda assim permita estudar os elementos basilares do design completo de um sintetizador, escolheu-se o oscilador desenhado por Moritz Klein [20] pela sua abordagem simples, que, embora apresente alguns compromissos, possibilita adições subsequentes.

Análise Teórica

Um sintetizador é um sistema composto por múltiplos módulos, sendo os mais comuns [1, p. 16]:

- VCO
- *Voltage Controlled Filter* (VCF)
- VCA
- Gerador de *envelope*

Um VCO é um multivibrador astável que alterna entre os seus dois estados a uma frequência ditada pela tensão à sua entrada. Devido à sua característica astável, o oscilador produz sinal continuamente, sendo a sua amplitude e timbre controlados dinamicamente através de VCAs ou VCFs. Estes circuitos são, por sua vez, controlados pela tensão provinda de um gerador de *envelope*.

Destes circuitos apenas é implementado o VCO e um filtro passa-baixo de controlo manual. A esquemática completa está disponível no Apêndice C.

Oscilador

O oscilador implementado baseia-se no Schmitt *trigger* (analisado no Capítulo 5.3), com uma diferença: substitui-se a resistência da malha de realimentação por um diodo (Figura 45). Esta alteração altera a saída do oscilador de uma onda quadrada para uma dente de serra. A frequência de oscilação deixa, portanto, de ser controlada

por uma resistência, sendo a descarga do condensador feita através de um transistor. O condensador deve ter uma capacidade reduzida para que a sua constante de tempo seja desprezável, dependendo a sua descarga completamente do transistor.

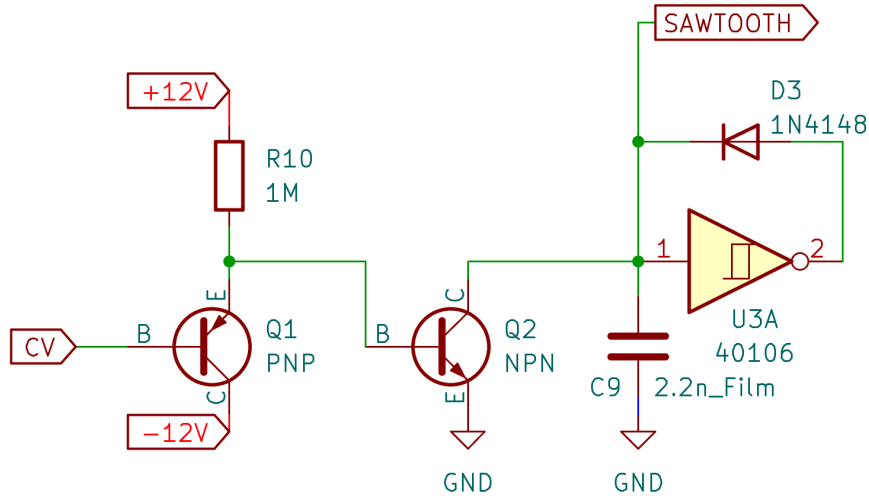


Figura 45: Oscilador e conversor exponencial.

A saturação do Schmitt *trigger* carrega C9 quase instantaneamente, uma vez que D3 permite a passagem de corrente. Quando o *threshold* superior é atingido, o *trigger* inverte a corrente; no entanto, D3 entra ao corte, impedindo a descarga de C9 por essa malha. Assim, a descarga é feita através de Q2 que, com C9 carregado, se encontra na zona ativa direta. O tempo de descarga depende da corrente no coletor de Q2, que é determinada pela corrente da base, sendo esta, por sua vez, determinada pela corrente do emissor de Q1 que, ultimamente, depende da corrente na base de Q1. As tensões de controlo aplicadas à entrada determinam I_B de Q1, podendo ser variadas de modo a definir a frequência base de oscilação.

As correntes nos transístores seguem a equação de Ebers-Moll que indica uma relação exponencial entre I_E e V_{BE} [21, p. 97].

$$I_E = I_S(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1) \quad (3)$$

Onde,

- I_E é a corrente no emissor.
- I_S é a corrente de saturação inversa da junção base-emissor.
- V_{BE} é a tensão da junção base-emissor.
- V_T é a tensão térmica.

Sendo I_S da ordem dos 10^{-12} A [21, p. 97] e como, quando na zona ativa direta, $I_E \approx I_C$, a equação torna-se:

$$I_C = e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad (4)$$

Assim, as tensões aplicadas aos transístores resultam em correntes exponencialmente proporcionais. Esta relação não é ideal, uma vez que $e \approx 2.718$, enquanto o rácio de frequências entre alturas de notas no temperamento igual de 12 tons é $2^{1/12}$. Esta discrepância limita a usabilidade do VCO a uma oitava, ainda que este consiga gerar uma ampla gama de frequências. Dentro dessa oitava, é possível harmonizar, com desvios de altura ainda aceitáveis face ao temperamento igual. Esta limitação é um dos compromissos assumidos que privilegia a simplicidade do conversor exponencial de corrente.

Formas de onda

O oscilador desenhado permite a geração de três formas de onda (dente de serra, retangular e triangular) e a mistura entre as mesmas. O circuito divide-se, então, por três ramos em cascata.

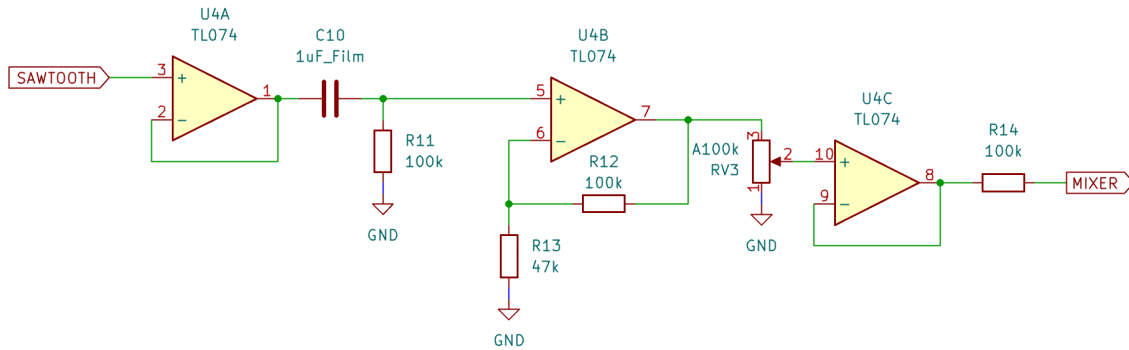


Figura 46: Ramo da onda dente de serra.

O circuito da Figura 46 segue o Schmitt *trigger*, com um *buffer* à entrada, que impede a passagem de corrente vinda do oscilador, em série com um filtro passa-alto, que remove o *offset* resultante da polarização do IC. Segue-se um amplificador não-inversor com ganho $A_v \approx 3$. O potenciômetro RV3 antes da saída permite definir o sinal à entrada do circuito somador.

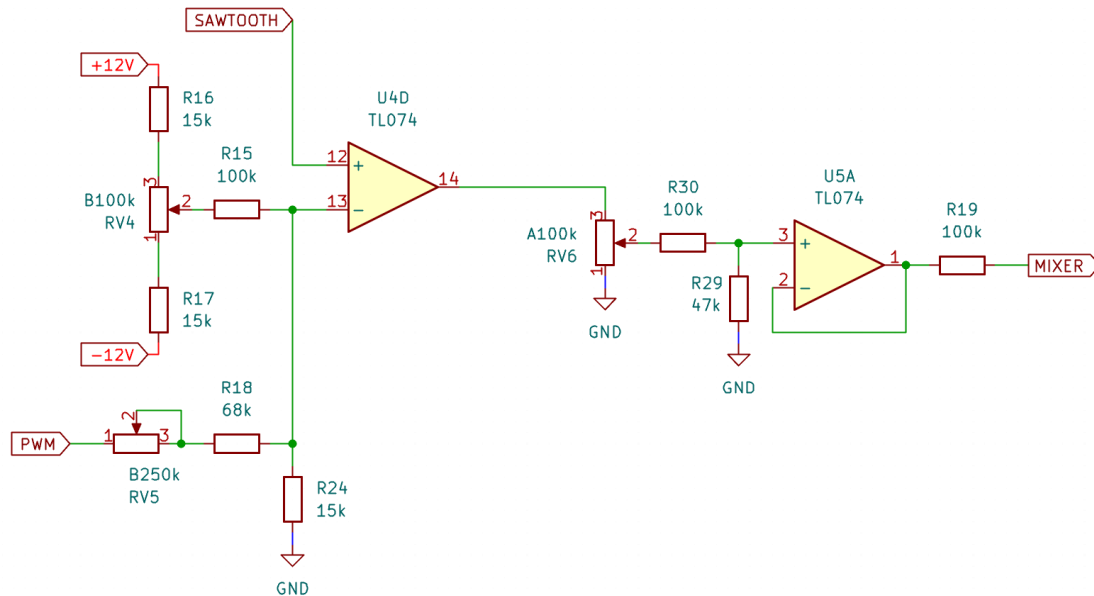


Figura 47: Ramo da onda retangular.

A onda retangular, obtida ao colocar a onda dente de serra à entrada não-inversora do comparador (Figura 47), dispõe também de um potenciômetro para doseamento do sinal, bem como de duas formas de alterar o *duty cycle*⁴ da onda através da variação do *threshold* do comparador. As resistências R16 e R17 foram adicionadas ao circuito original de modo a prevenir *duty cycles* de 0% ou 100% (sinais DC).

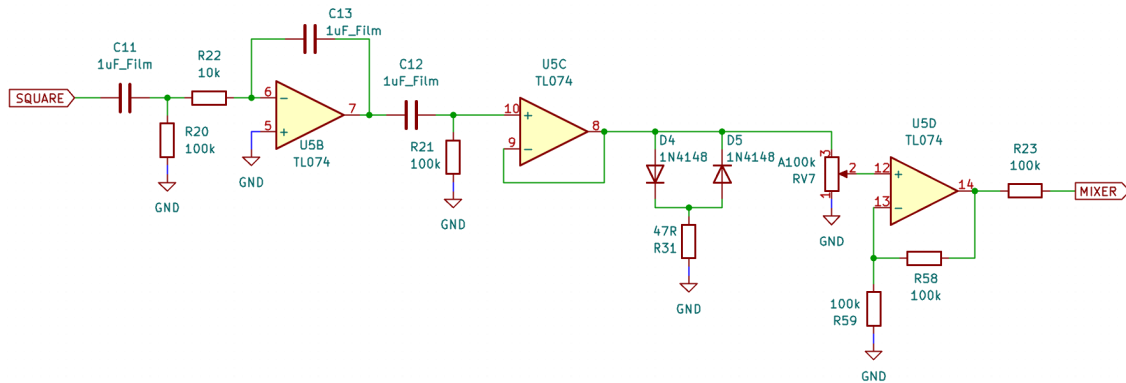


Figura 48: Ramo da onda triangular.

Para obter a onda triangular, integrou-se a onda retangular em ordem ao tempo através do circuito formado por R22, C13 e U5B (Figura 48). Este processo, ainda que resulte numa onda quase triangular, apresenta um problema: a amplitude da onda de saída varia inversamente à frequência da onda de entrada. Não se implementou uma solução para este problema, discutindo-se a mesma no Capítulo 6.

⁴O *duty cycle* de uma onda retangular é a razão entre o seu estado ativo e inativo. Uma onda quadrada é uma onda retangular cujo *duty cycle* é de 50%.

Desenhou-se em torno desta limitação e projetou-se um limitador de díodos que modifica o timbre de forma dinâmica. Uma vez que a amplitude do sinal varia com a sua frequência, foi escolhida uma amplitude (e, conseqüentemente, uma frequência) a partir da qual os díodos entram à condução e limitam o sinal, alterando gradualmente a forma de onda à saída do circuito. Tem-se ainda um potenciômetro e um amplificador não-inversor com ganho $A_v = 2$ antes da saída do circuito.

Output

O circuito de *output* permite a mistura dos sinais com dois estágios inversores, uma saída direta e uma saída através de um filtro passa-baixo de primeira ordem com frequência de corte variável (Figura 49).

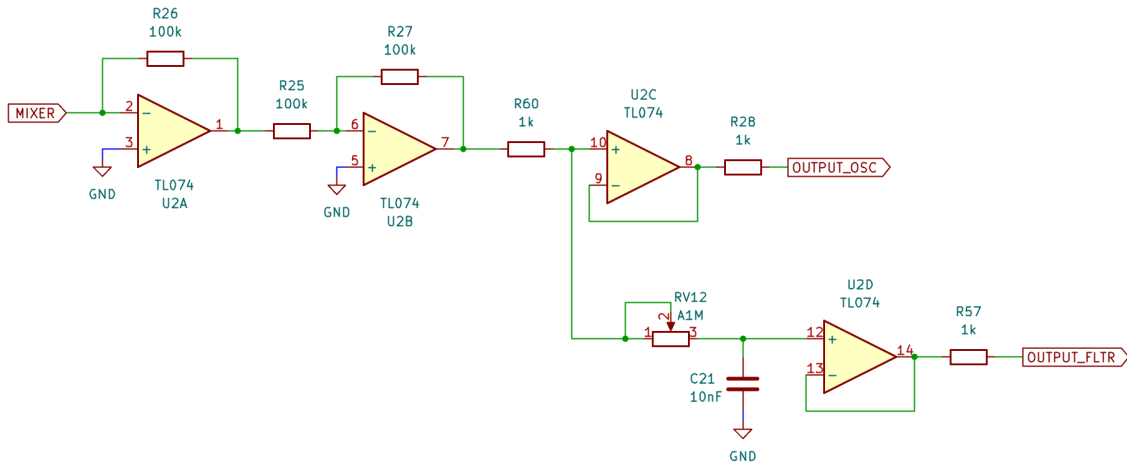
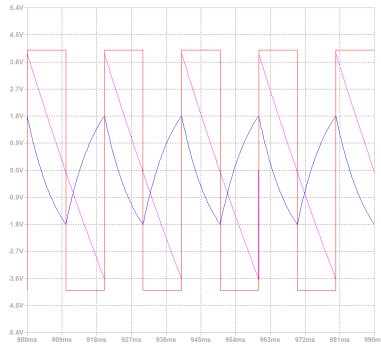


Figura 49: *Outputs*.

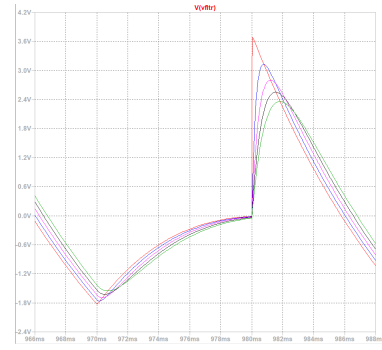
Este módulo tem duas entradas, *Gate* e *Pulse Width Modulation* (PWM) e duas saídas, direta e filtrada.

Simulação

uma vez que não foi encontrado um modelo do IC CD40106 que permitisse simular o oscilador, recorreu-se à implementação manual desse oscilador através de uma fonte de tensão com a função PWL. Da mesma forma, o comparador utilizado para a conversão dente de serra/retangular não apresentou resultados confiáveis, tendo-se gerado também essa forma de onda a partir de uma fonte nativa ao LTspice.



(a) Formas de onda do VCO.



(b) Simulação do filtro passa-baixo com *.step param.*

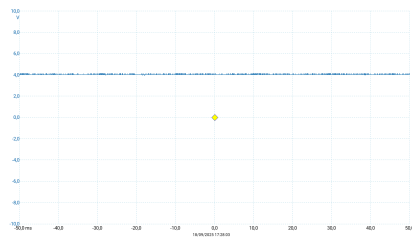
Figura 50: Simulações *.tran* do VCO

As simulações *.tran* do VCO (Figura 50) permitem observar o funcionamento do integrador, resultando numa aproximação de onda triangular com uma amplitude reduzida, e a variação do potenciômetro que controla a frequência de corte do filtro passa-baixo.

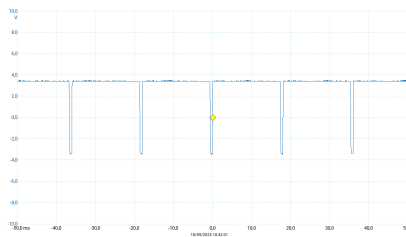
Implementação e Testes

Este circuito foi implementado em *breadboard* de forma gradual, o que permitiu estudá-lo e desenvolvê-lo progressivamente, testando soluções para os problemas encontrados e definindo os valores dos componentes.

As resistências R16 e R17, que controlam o *duty cycle* da onda quadrada (Figura 47), foram dimensionadas no processo de experimentação, tendo sido escolhido o valor mínimo que evitasse que o *output* se fixasse numa tensão constante (Figura 51a). O valor experimental obtido foi de 15 k Ω , conferindo ainda alguma margem para compensar as incertezas presentes nos componentes (a simulação da Figura 51b foi realizada com resistências de 10 k Ω).



(a) Tensão constante à saída, *duty cycle* = 100%



(b) *Duty cycle* aproxima-se dos 100%

Figura 51: Dimensionamento de resistências para *duty cycle*.

Outro componente dimensionado experimentalmente foi a resistência R31 (Figura 48). Como mencionado anteriormente, pretendia-se que os díodos entrassem

à condução, isto é, limitassem o sinal, a partir de uma determinada frequência. Os díodos D4 e D5, nesta configuração, limitam sinais em amplitude, independentemente da sua frequência. No entanto, a amplitude da onda triangular está diretamente relacionada com a sua frequência, pelo que é possível dimensionar uma resistência que, ao polarizar os díodos, só os permita conduzir a partir de uma determinada tensão.

Assim, definiu-se 100 Hz como a frequência a partir da qual os díodos passam a limitar o sinal (Figura 52). Esta escolha prende-se com razões musicais: a limitação introduz harmónicos que enriquecem o timbre do VCO quando este se encontra na região dos graves.

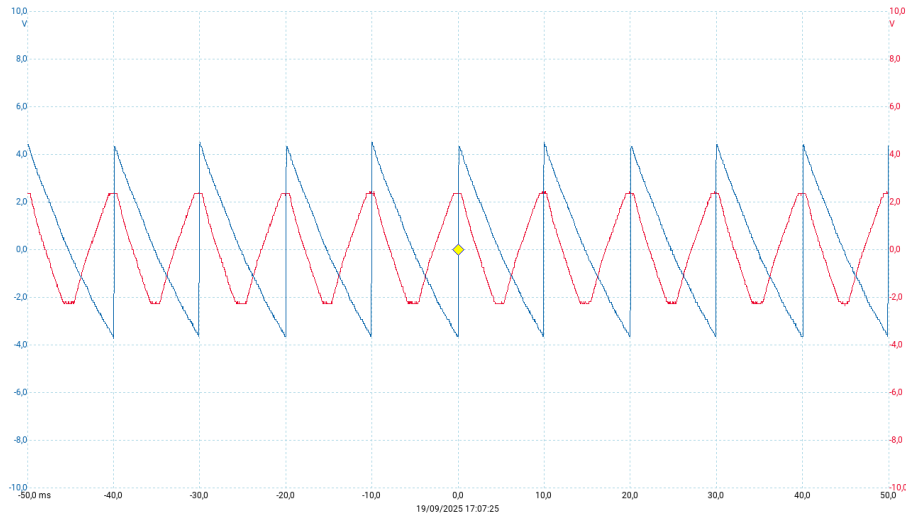


Figura 52: Limitação aos 100 Hz.

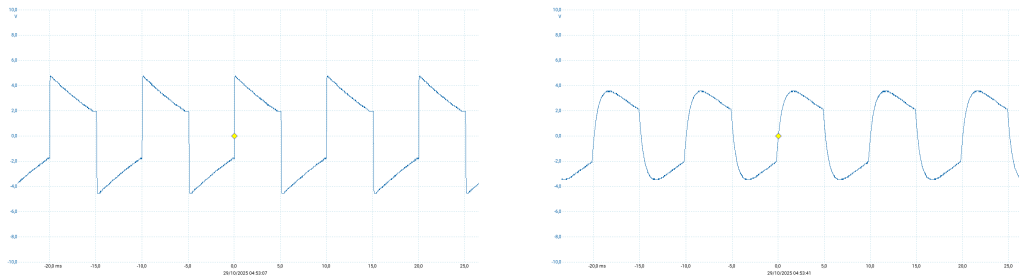
Durante o processo de design, concluiu-se que o circuito necessitaria de múltiplos ICs para concretizar os vários AmpOps presentes no circuito. Estes componentes ocupam uma área considerável na placa, situação que se agrava devido à necessidade de incorporar múltiplos potenciômetros. Assim, decidiu-se projetar o módulo como um 2×1 no contexto do sistema em grelha. Desta forma, o módulo permite duas entradas e duas saídas, com dimensões ajustadas à lógica do I/O já estabelecida.

Passando ao design da PCB, esta foi dimensionada de modo a que o seu comprimento correspondesse ao de dois módulos 1×1 interligados, e não simplesmente ao dobro de um módulo 1×1 , para garantir o encaixe no resto do sistema.

Dado que a densidade de componentes neste circuito é reduzida, as ligações entre eles foram realizadas de forma manual. Recorreu-se ao método de *routing* ortogonal, que facilita o processo de ligação ao mesmo tempo que reduz o *crosstalk* entre vias [22, p. 83].

As medições realizadas com o osciloscópio na placa apresentaram os resultados esperados teoricamente e previamente observados na montagem em *breadboard*. Na

Figura 53a, observa-se o sinal resultante da soma da onda retangular com a triangular. A passagem desse sinal pelo filtro passa-baixo do circuito resulta na forma de onda presente na Figura 53b.



(a) Soma da onda retangular com a triangular. (b) Soma filtrada da onda retangular com a triangular.

Figura 53: Exemplos de síntese.

Subjetivamente, o VCO tem a sonoridade esperada de um oscilador simples: timbres ricos em harmônicos que o filtro suaviza adequadamente.

A experiência de usabilidade, no entanto, é diminuída pela inversão de alguns potenciômetros, que fazem a rotação no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Esta falha resultou da não inversão do símbolo do potenciômetro na esquemática, tendo já sido corrigida.

5.5 I/O

Com o módulo de I/O, pretende-se fazer a interface entre os vários módulos do sistema. Consequentemente, este apresenta entradas e saídas para todos os módulos de síntese, bem como conectores elétricos que permitem a transmissão de alimentação e de sinal entre módulos.

O circuito segue os esquemas de ligações apresentados anteriormente, contemplando quatro canais - uma para cada módulo 1×1 de uma coluna do sistema.

Cada canal é constituído por uma entrada, *mute*, controlo de volume, saída direta e saída para o *bus* principal. É seguida a ordem típica de um canal de mesa de mistura *mute*, *fader*, *pan* [21, p. 498].

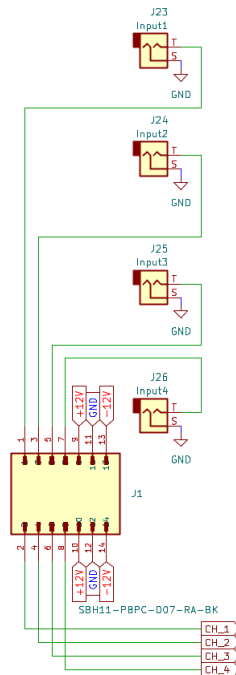
Análise Teórica

O circuito deste módulo pode ser analisado do ponto de vista de um só canal, dado que todos os canais são idênticos. Cada canal, por sua vez, pode ser repartido entre a entrada, ligações e saídas. A esquemática completa está disponível no Apêndice C.

Entradas e ligações

Cada entrada é uma ligação direta de um sistema externo aos módulos correspondentes (Figura 54). Desconhecida a fonte, foi desenhada uma entrada genérica para qualquer tipo de sinal, sendo que cada módulo faz depois o mapeamento interno de acordo com as suas necessidades. É de salientar que nem todos os módulos terão entradas do tipo *Gate* como acontece com os três módulos de síntese percussivos. O VCO já analisado tem uma das entradas dedicada a CV para modulação do *duty cycle* da onda retangular.

O conector inter-módular faz a agregação e distribuição de todas as tensões necessárias ao funcionamento da coluna que lhe corresponde no sistema.



Mistura e saídas

O sinal que retorna dos módulos de síntese é passado por um interruptor e um potenciômetro antes de seguir para a saída direta, através de um *buffer* e para o *bus* principal, através de uma resistência (Figura 55).

Figura 54: Entradas e ligações a módulos de síntese.

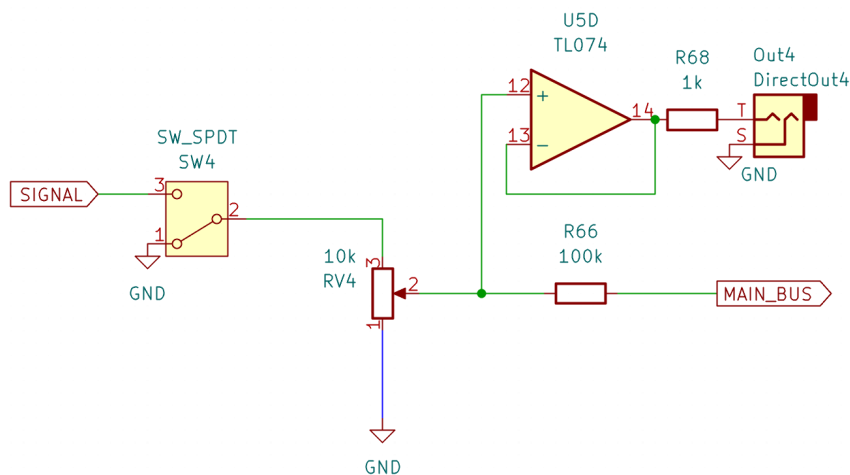
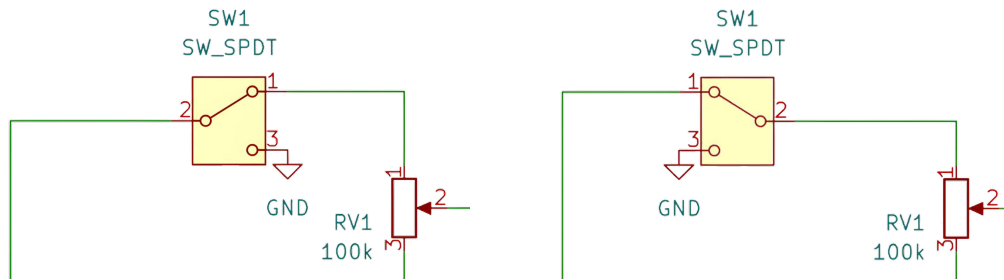


Figura 55: Canal do módulo de I/O.

Os *mutes* consistem em interruptores *Single Pole Double Throw* (SPDT) que permutam entre ligar a saída à massa ou ao sinal [21, p. 498]. No design inicial, ponderou-se utilizar interruptores *Single Pole Single Throw* (SPST), mas estes foram considerados desadequados porque deixavam o nó a flutuar, tornando o circuito suscetível a ruído. Uma situação semelhante ocorre quando, utilizando um SPDT, as ligações são efetuadas conforme ilustrado na Figura 56a: a saída fica a flutuar com a entrada ligada à massa. A solução correta consta na Figura 56b.



(a) Ligação da entrada do canal à massa, saída flutuante
(b) Ligação da saída do canal à massa, entrada flutuante

Figura 56

O controlo de volume foi projetado como um potenciómetro logarítmico, uma vez que apresenta uma resposta mais semelhante à perceção humana da intensidade sonora.

Simulação

A simulação deste circuito consistiu apenas na verificação do funcionamento do *buffer* para a realização das saídas diretas.

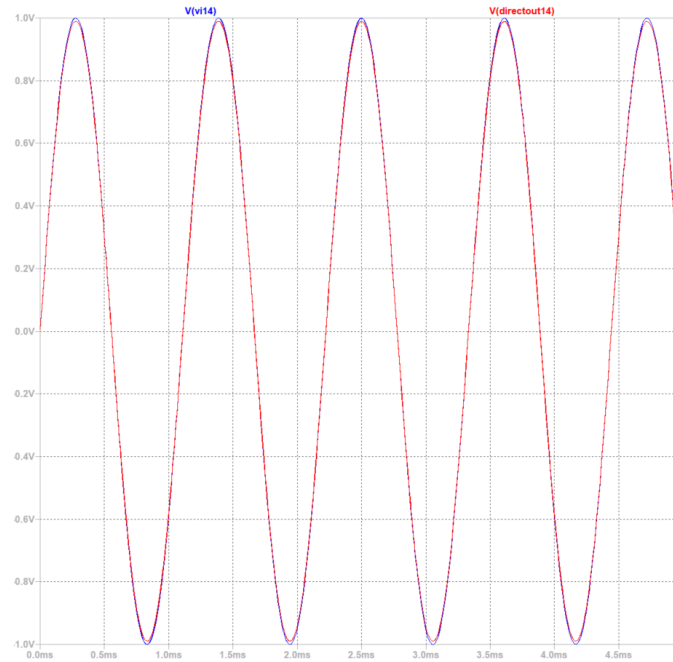


Figura 57: Saída direta.

Como se pode verificar na Figura 57, observou-se uma tensão de saída idêntica à de entrada, com uma diferença de 0.01 V (≈ -0.09 dB).

Implementação e Testes

Foram realizadas duas implementações para módulo de I/O, com diferenças significativas entre si, que serão analisadas nesta secção.

Primeira Implementação

A primeira implementação decorreu na terceira versão do design, descrita no Capítulo 4. Nesta etapa, o sistema requeria um módulo que albergasse todas as funcionalidades de ligação e distribuição de sinal, efetuasse a ligação entre a PSU e o I/O, e permitisse a inclusão de componentes que excediam a altura máxima estabelecida para o sistema. Destas condições surgiu o primeiro design para o módulo principal do sistema, com entradas e saídas para todos os módulos de síntese, PSU integrada, saída principal e distribuição de sinal através de conectores elétricos.

O circuito foi concebido para permitir a utilização de componentes de painel, uma vez que a caixa teria de cobrir todos os componentes. Foram feitos rascunhos de possíveis implementações para o painel (Figura 58), com dimen-

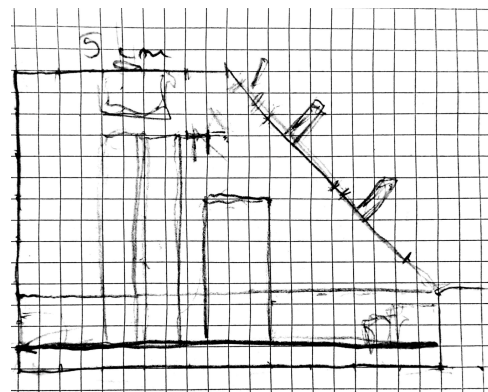


Figura 58: Módulo PSU + I/O.
Corte de perfil.

sionamento ajustado para componentes específicos (dissipadores térmicos e condensadores eletrolíticos). Os componentes a integrar no painel, ou seja, ligados à placa através de cabo unifilar em vez de soldados diretamente, incluíam a ficha de *input*, o interruptor para *mute*, o potenciômetro para volume e o potenciômetro para panorâmica.

Foi, inclusive, esboçado um rascunho da modelação da caixa (Figura 59).

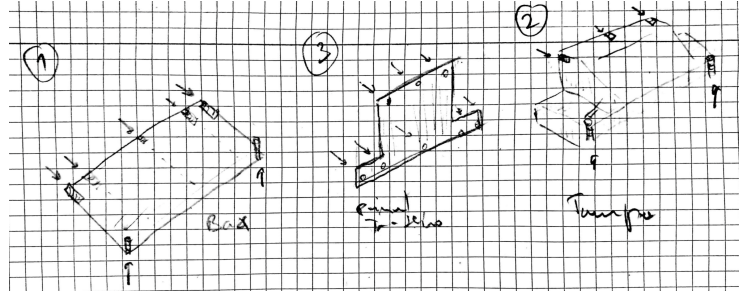


Figura 59: Modelação da caixa.

Uma vez que este módulo tinha todas as partes necessárias à integração com os módulos de síntese, optou-se por implementar um circuito extenso capaz de suportar até 16 canais, isto é, 16 módulos de síntese 1×1 . Esta decisão baseou-se na percepção de que o sistema como um todo beneficiaria de um módulo central. Este circuito incluía o controlo de panorâmicas, recorrendo a potenciômetros de duas vias, *muters*, controlos de volume, e uma saída dedicada para auscultadores, para além da principal.

O circuito foi então simulado, considerando o *headroom* necessário à soma de 16 canais, enviados através de dois *buses* (L-R) para os somadores.

Nas simulações realizadas, as panorâmicas exibiam o comportamento esperado. Foram testados casos limite, nos quais todas as panorâmicas enviavam sinal para o mesmo canal, com alguns dos sinais de entrada em fase, para garantir que nessas condições os AmpOps de saída não saturavam. Na Figura 60, observam-se as tensões de saída a aproximar-se dos ± 11 V, o limite pré-saturação.

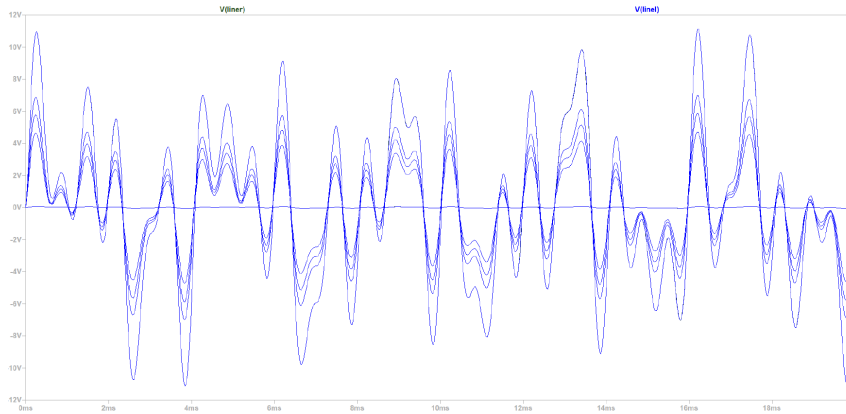


Figura 60: Variação do *panning*.

A porção I/O do circuito foi parcialmente montada em *breadboard* (apenas com quatro canais) e apresentou resultados subjetivos positivos.

Avançou-se para o desenho em PCB, que seguiu os padrões de dimensionamento definidos no design dos módulos de síntese. Na Figura 61, observam-se os módulos de síntese dispostos em duas linhas, com desenhos para os conectores laterais (a azul) e ligações diretas ao módulo de I/O principal. Nas extremidades desse módulo, observam-se as ligações principais ao exterior do sistema: à esquerda a ligação ao transformador e à direita a saída principal do sistema. O bloco central divide-se em quatro retângulos (desenhados a amarelo), que correspondem às quatro colunas permitidas pelo sistema. Os componentes da PSU estão distribuídos pelo circuito, concedendo o espaço necessário à ligação dos componentes de painel.

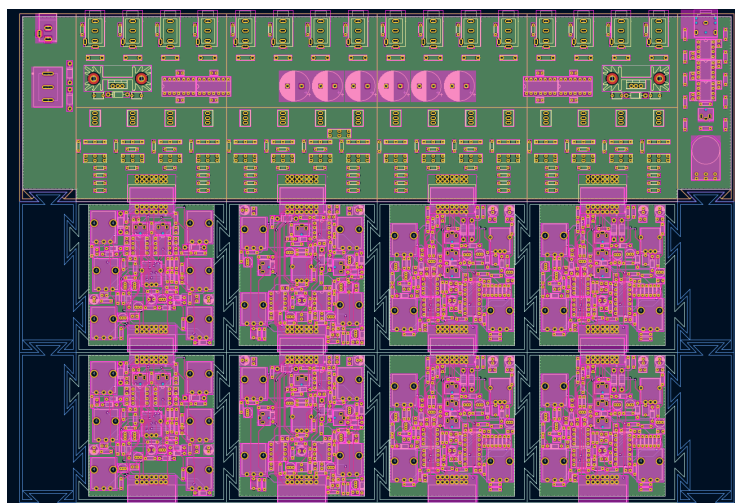


Figura 61: Desenho da PCB juntamente com módulos de síntese para testes de dimensionamento.

O processo de montagem do circuito em placa evidenciou o seu primeiro problema: a necessidade de ligação de um número considerável de pinos através de fios unifilares (14 por canal) provou ser uma tarefa delicada, propensa à criação de ligações fracas.

Após a ligação de todos os componentes à placa, realizaram-se testes subjetivos em conjunto com os módulos de síntese. A relação sinal-ruído percebida inviabilizou a utilização prática do circuito. Nos testes em *breadboard* os circuitos da PSU e do I/O estavam separados, mas a sua inclusão na mesma placa induziu ruído na forma de *crosstalk*, proveniente de interferências eletromagnéticas (EMI). Este ruído resulta da partilha de um mesmo plano de massa⁵ entre os dois circuitos, bem como da decisão de desenhar os traços para $-V_{CC}$ nesse mesmo plano, gerando conflitos entre as correntes de retorno [23, p. 192, 194].

Adicionalmente, os potenciômetros de controlo das panorâmicas não apresentaram o comportamento esperado, obtendo-se sinais de maior amplitude no canal direito com os potenciômetros na posição central.

A acumulação de todos os obstáculos mencionados provou-se incontornável, levando à reestruturação do módulo e à sua segunda implementação.

Segunda Implementação

A segunda implementação visou corrigir todos os problemas da primeira e melhorar o design do sistema como um todo, sem comprometer os módulos já implementados.

Decidiu-se voltar a um design modular, dado o custo elevado da abordagem anterior, resultante da placa de grandes dimensões e da necessidade de muitos componentes para o funcionamento base do módulo. A portabilidade voltou a ser priorizada e simplificou-se o circuito com a remoção das panorâmicas.

Decidiu-se, desde logo, separar a PSU deste módulo, minimizando as complicações relacionadas com *crosstalk*. Desta forma, voltou a surgir o problema de design já mencionado, relacionado com sistemas modulares: para todos os módulos de I/O fossem idênticos, era necessária uma separação da alimentação e da saída principal.

Tirando partido da primeira implementação, recuperou-se a ideia das extremidades para interação com sistemas externos, e desenhou-se cada uma delas como o seu próprio módulo. Foi desenvolvido o esquema de ligações horizontais representado na Figura 20 e o sistema tomou o seu formato final (Figura 62).

O módulo não foi avaliado objetivamente, apresentando resultados subjetivos satisfatórios na integração com o sistema. A implementação final possui, contudo, uma falha: os interruptores *mute* para os canais 2 e 3 estão eletricamente trocados. Esta falha torna confusa a utilização do módulo e a sua ergonomia é afetada.

⁵Este conceito é explicado no Apêndice B.

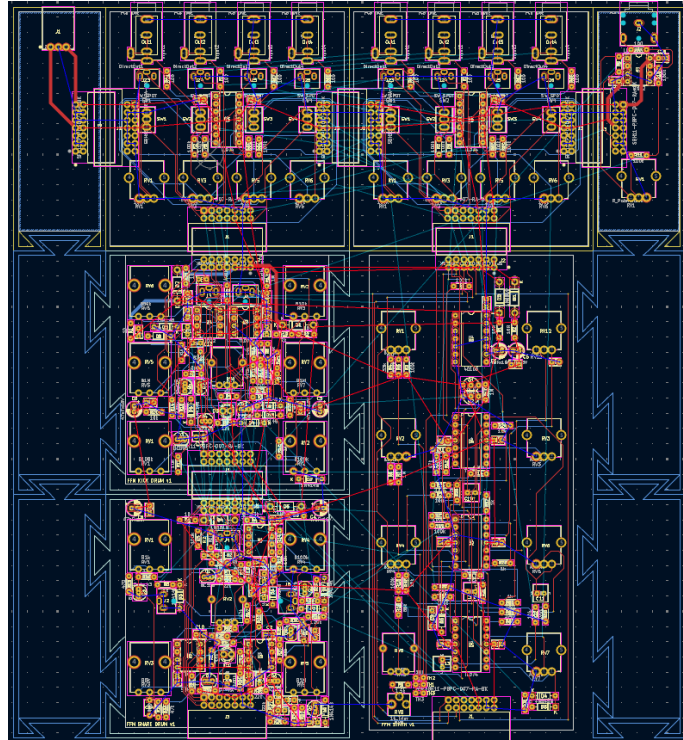


Figura 62: Versão final do sistema.

5.6 *Output* Principal

O módulo de *output* principal tem como propósito somar todos os sinais provenientes dos módulos de I/O do sistema, dosear esse resultado, e apresentá-lo à saída.

Análise Teórica

Um circuito de mistura elementar baseia-se num somador inversor de tensão (Figura 63).

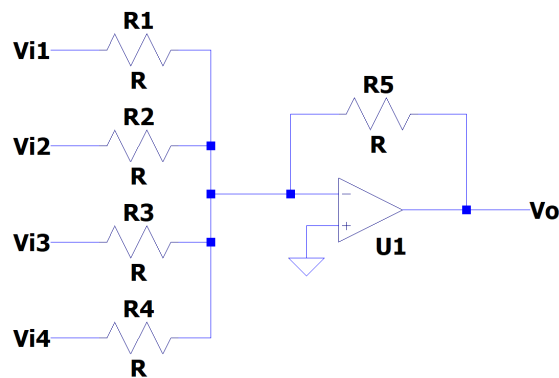


Figura 63: Somador inversor de tensão de 4 sinais.

As tensões de entrada são convertidas em corrente pelas resistências R1 a R4 e somadas pelo amplificador formado por U1 e R5, onde R5 converte o resultado

da soma de corrente de volta para tensão. As resistências à entrada definem a contribuição de cada sinal para a soma total. O facto de terem todas o mesmo valor implica que cada sinal tenha o mesmo peso na operação de soma.

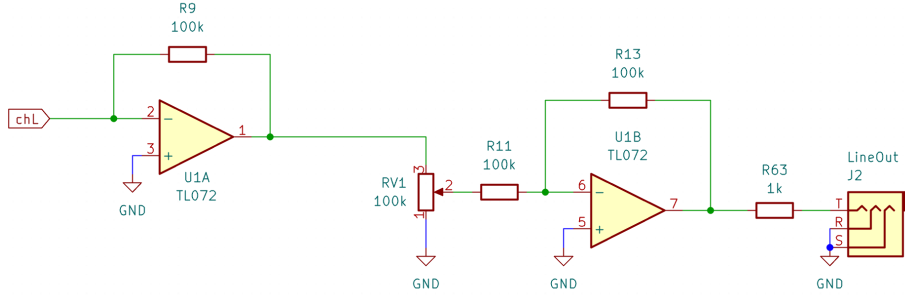
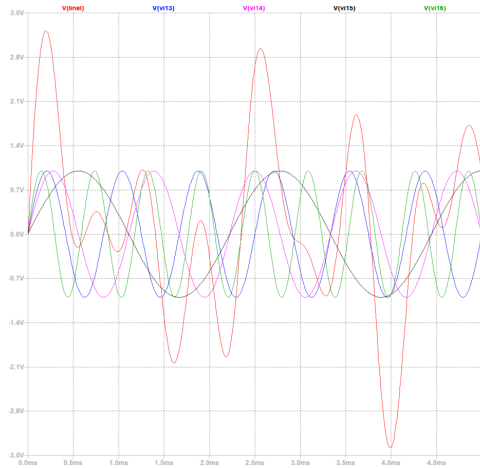


Figura 64: *Output* principal.

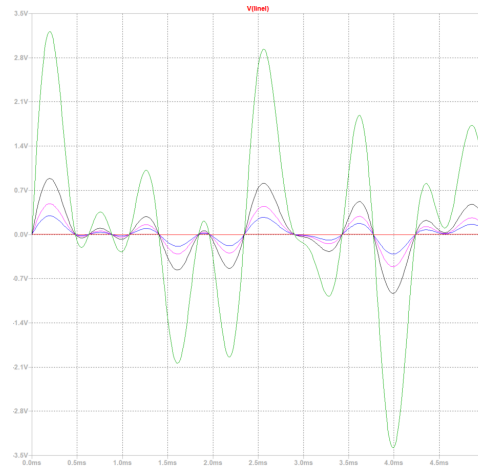
No sistema, as resistências correspondentes a cada canal estão localizadas à saída de cada módulo de síntese, tendo o módulo de *output* principal (representado na Figura 64) apenas a componente de soma (amplificador) e um estágio de saída, com um potenciómetro para controlar o volume geral do sistema em conjunto com um amplificador inversor de ganho unitário, para voltar a estabelecer a polaridade do sinal de entrada.

Simulação

Com as simulações feitas neste circuito, pretende-se observar a soma dos vários sinais de entrada e a variação da amplitude do sinal controlada pelo potenciómetro.



(a) Sinais de entrada e a sua soma.



(b) Variação do potenciómetro.

Figura 65: Módulo de *output* principal.

Na figura 65a, observam-se os sinais de entrada, de amplitude 1 V, e a sua soma. Uma vez que os sinais não estão em fase, a sua soma nunca atinge os 4 V. Na figura 65b observam-se as diferentes tensões resultantes da variação da resistência

do potenciômetro (100 k Ω) em intervalos de 25 k Ω . As tensões resultantes não seguem uma função linear, uma vez que o potenciômetro foi modelado em SPICE recorrendo à técnica descrita no Apêndice A. Foi necessário aplicar esta técnica para obter um potenciômetro comparável ao que foi utilizado no design, dado que não existem potenciômetros logarítmicos em LTspice.

Implementação e Testes

Este módulo foi implementado a partir do andar de saída da primeira implementação do circuito de I/O. Não lhe foram efectuados testes específicos. O seu potenciômetro de volume geral foi, no entanto, implementado de forma inversa, deteriorando a sua usabilidade.

5.7 Fonte de Alimentação

A alimentação do sistema, desenhada para ser compatível com a norma *Eurorack*, requer tensões de ± 12 V[5].

Análise Teórica

Evitando a manipulação direta da tensão da rede elétrica, optou-se por se utilizar um transformador comercial para reduzir a tensão de 230 VAC para 12 VAC. Uma vez que este transformador não tem ponto médio, optou-se por um circuito duplicador de tensão com a topologia de Delon (Figura 66).

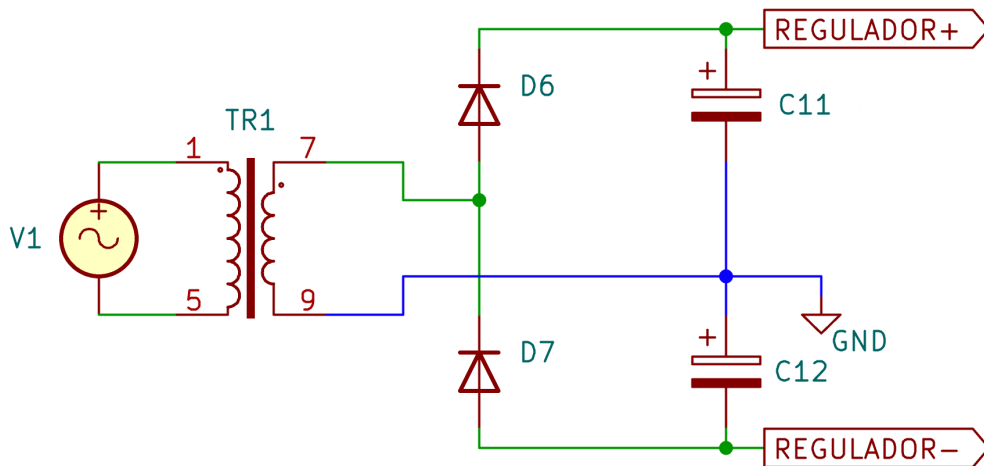


Figura 66: Topologia de Delon.

Neste circuito, cada diódo entra à condução uma vez por cada período da onda de entrada. Os condensadores devem ter capacidades consideráveis, visto que a tensão segue para dois reguladores, um para cada *rail*, que necessitam de tensões com pouco tremor à entrada.

Na esquemática completa, encontrada no Apêndice C, observam-se diódos para proteção dos ICs, um interruptor SPST (ON/OFF), bem como a inclusão de con-

densadores de capacidade reduzida para estabilizar rapidamente picos ou falhas de tensão.

O LED (Figura 67) permite confirmar visualmente o estado do circuito (ON/OFF) e também monitorizar o seu funcionamento, visto que está ligado entre os *rails*: caso um deles falhe, este deixa de acender.

As resistências R2 e R3 permitem uma descarga mais rápida dos condensadores após o circuito ser desligado. O tempo para descarga total, aproximado a cinco constantes de tempo, é dado por:

$$5\tau = 5 \times RC \quad (5)$$

Para os valores presentes no circuito, $5\tau \approx 21$ s. A potência dissipada em cada resistência é $P = V^2/R = 12^2/300 = 0.48$ W. São utilizadas resistências com potência de 1 W para garantir alguma margem.

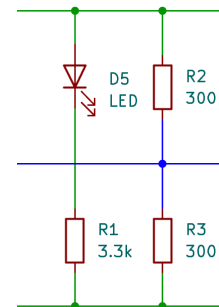


Figura 67: LED e resistências para *bleed*.

Simulação

Não foi realizada uma simulação deste circuito porque não foram encontrados os modelos dos circuitos integrados necessários, LM7812 e LM7912.

Implementação e Testes

Após serem realizadas as simulações dos circuitos de síntese, verificou-se que o sistema requeria uma corrente muito baixa para funcionamento pleno. Uma vez que os reguladores de tensão utilizados conseguem fornecer até 1.5 A de corrente [24, 25, p. 1], estes foram considerados adequados.

A fonte de alimentação foi montada em *breadboard* para permitir os testes dos circuitos na fase de desenvolvimento do projeto. Esta montagem foi testada com o multímetro e, posteriormente, manteve-se em funcionamento durante todo o processo de design e experimentação.

O módulo implementado em PCB também apresenta níveis regulares de tensão à saída.

5.8 Input para Alimentação

Este módulo consiste num circuito passivo que faz a interface entre a PSU e o restante sistema. A esquemática completa está disponível no Apêndice C. Não foram feitas simulações, implementação em *breadboard* ou testes.

6 Apreciação Global e Trabalho Futuro

Este projeto consistiu no design e implementação de um novo sistema modular para criação musical, tentando melhorar a portabilidade e experiência de utilizador e reduzir custos. Obteve-se um produto final constituído por 4 módulos de síntese distintos (bombo, tarola, prato e VCO), 1 módulo de I/O, 1 módulo para o *output* principal, 1 módulo de alimentação, e 1 módulo de *input* para a alimentação.

Esta abordagem destaca-se de outras implementações já existentes por integrar as ligações mais comuns diretamente nos conectores físicos que interligam dos módulos, reduzindo significativamente o número de cabos necessários. Esta solução permite ainda miniaturizar os módulos ao máximo, alcançando-se num sistema altamente portátil. É garantida compatibilidade elétrica com o formato *Eurorack* através das tensões utilizadas bem como das entradas e saídas na forma de *jack* 3.5 mm.

O design de ligações com *shifting* permitiu alcançar um sistema modular, com a particularidade de que a distribuição de alimentação pelo sistema é realizada através dos módulos dedicados de I/O. Cada módulo de síntese tem o seu canal dedicado num sistema de *mixer* integrado, o que melhora a usabilidade do instrumento e facilita a gravação do *output* final ou de cada canal individual.

O sistema desenvolvido, apesar de completo e adequado à criação musical, beneficia da implementação de melhorias e adições que o tornem mais flexível, ergonómico e musical.

As primeiras modificações prendem-se com a correção de falhas na implementação desta versão: potenciómetros montados inversamente e *mutes* trocados. Todas essas alterações já foram feitas nas respetivas esquemáticas, mas ainda não foram implementadas numa nova versão do produto.

A implementação de um circuito de ganho automático (AGC) integrado no VCO será a etapa seguinte, uma vez que permitiria garantir um nível de saída constante para diferentes frequências da onda triangular e para diferentes frequências de corte do filtro passa-baixo. Para completar o sistema de síntese, a implementação de módulos como geradores de *envelope*, VCFs, VCAs, e moduladores é necessária para uma criação musical mais flexível.

Por último, a implementação de um amplificador de auscultadores dedicado conferiria uma maior usabilidade ao sistema.

Em retrospectiva, são claras as vantagens da implementação em formato *Euro-rack*. A standardização permite ao utilizador experimentar abordagens diferentes na interligação dos módulos, mantendo uma base sólida. Enquanto que, para o projetista, oferece a possibilidade de manter o foco no design de circuitos, evitando complicações relacionadas com as ligações.

Ainda assim, foi desenvolvido um sistema funcional, com maior portabilidade, ligações por encaixe, e com uma abordagem inovadora para a transmissão de sinais e alimentação. O projeto permitiu explorar vários aspetos do design de produto, incluindo a conceptualização do sistema, o desenvolvimento de circuitos e a prototipagem através da implementação em PCB e da modelação 3D.

Referências

- [1] D. Crombie, *The Complete Synthesizer: A Comprehensive Guide*. Omnibus Press, 4th ed., 1984.
- [2] C. Y. Baldwin and K. B. Clark, *Design Rules: Volume 1. The Power of Modularity*. Cambridge, Massachusetts London: The MIT Press, 2000.
- [3] M. Vail, *The Synthesizer: A Comprehensive Guide to Understanding, Programming, Playing, and Recording the Ultimate Electronic Music Instrument*. Oxford University Press, 2014.
- [4] D. Döpfer, *A-100 Construcrtion Details*. Doepfer Musikelektronik GmbH. Acedido: 1 Set, 2025. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/4ubtD>.
- [5] D. Döpfer, *A-100 Technical Details of the System*. Doepfer Musikelektronik GmbH. Acedido: 1 Set, 2025. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/s13L5>.
- [6] J.-M. Réveillac, *Electronic music machines: the new musical instruments*. Wiley-ISTE, 2019.
- [7] Roland Corporation, *TR-808 Service Notes*, 1981. Acedido: 10 Set, 2024. [Online]. Disponível: <https://rk2log.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/tr-808.pdf>.
- [8] P. Sulzer, “A Note on a Bridged-T Network,” *Proceedings of the IRE*, vol. 39, pp. 819–821, July 1951. Acedido: 2025-01-14. [Online]. Disponível: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4050641/>.
- [9] M. Klein and Erica Synths, *EDU DIY Kick Drum*, 2023. Acedido: 10 Set, 2024. [Online]. Disponível: <https://bit.ly/3Ws4pOW>.
- [10] Stackpole Electronics, Inc., *CF/CFM Series: Commercial Grade, Axial Lead Carbon Film Resistors*. Stackpole Electronics, Inc., apr 2025. Acedido: 2 Ago, 2025. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/G7B80>.
- [11] Motorola, Inc., *BC546/B, BC547/A/B/C, BC548/A/B/C Amplifier Transistors NPN Silicon*. Acedido: 24 Out, 2025. [Online]. Disponível: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/11551/ONSEMI/BC547.html>.
- [12] C. D. Motchenbacher, C. D. Motchenbacher, J. A. Connelly, and J. A. Connelly, *Low-noise electronic system design*. A Wiley-Interscience publication, New York: Wiley, 1993.
- [13] P. Horowitz and W. Hill, *The Art of Electronics*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, third edition, 21st printing with corrections ed., 2024.
- [14] M. Klein and Erica Synths, *EDU DIY Hi-Hat*, 2023. Acedido: 10 Set, 2024. [Online]. Disponível: <https://bit.ly/4quJJ6z>.

- [15] Texas Instruments, *CD40106B CMOS Hex Schmitt-Trigger Inverter Datasheet*. Texas Instruments, 2017. Acedido: 11 Out, 2025. [Online]. Disponível: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40106b.pdf?ts=1738911289976ref>.
- [16] Synthesis Technology, *MOTM-300 Voltage-Controlled Oscillator Assembly Instructions & Owner's Manual*. Synthesis Technology, 1999. Acedido: 24 Mar, 2025. [Online]. Disponível: <https://bit.ly/4oyG0Db>.
- [17] T. Henry, “Xr-vco.” Acedido: 7 Abr, 2025. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/oGjRn>.
- [18] I. Fritz, “Triangle vco,” 2000. Acedido: 15 Abr, 2025. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/t2inO>.
- [19] I. Fritz, “Sawtooth vco,” 1998. Acedido: 15 Abr, 2025. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/LFgyN>.
- [20] M. Klein and Erica Synths, *EDU DIY VCO*, 2021. Acedido: 10 Set, 2024. [Online]. Disponível: <https://shorturl.at/CYZgW>.
- [21] D. Self, *Small Signal Audio Design*. Focal Press, 4th ed., 2023.
- [22] L. W. Ritchey and J. Zasio, *Right the First Time: A Practical Handbook on High Speed PCB and System Design*. Speeding Edge, 2008.
- [23] M. G. Howard Johnson, *High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic*. Prentice Hall, 1993.
- [24] Texas Instruments, “Lm7800 series 3-Terminal positive regulators,” Sept 2016. Acedido: 07 Out, 2025. [Online]. Disponível: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf>.
- [25] Texas Instruments, “Lm79 Negative voltage regulators,” May 2013. Acedido: 07 Out, 2025. [Online]. Disponível: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm79.pdf>.

A Potenciômetros Lin/Log

Como forma de simular potenciômetros logarítmicos em LTspice encontrou-se uma solução cuja resposta segue a função $1/x$. Esta função resulta diretamente da soma paralela de duas resistências, mantendo o valor de uma constante e variando o valor da outra.

$$f(x) = \frac{1}{\frac{1}{c} + \frac{1}{x}}$$

Para um dado c constante, a função depende apenas do termo $1/x$.

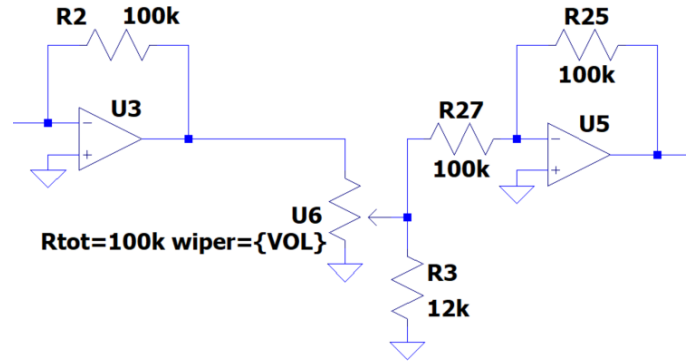


Figura 68: Montagem do potenciômetro.

Da montagem presente na Figura 68 resultam as seguintes variações de nível L , em dB, em relação ao sinal de entrada, quando U6 é variado em degraus de 25 k Ω .

- $x = U6 = 0 \Omega$, $c = R3 = 12 \text{ k}\Omega \Rightarrow L = -\infty \text{ dB}$
- $x = U6 = 25 \text{ k}\Omega$, $c = R3 = 12 \text{ k}\Omega \Rightarrow L = -20.5 \text{ dB}$
- $x = U6 = 50 \text{ k}\Omega$, $c = R3 = 12 \text{ k}\Omega \Rightarrow L = -16.3 \text{ dB}$
- $x = U6 = 75 \text{ k}\Omega$, $c = R3 = 12 \text{ k}\Omega \Rightarrow L = 11.2 \text{ dB}$
- $x = U6 = 100 \text{ k}\Omega$, $c = R3 = 12 \text{ k}\Omega \Rightarrow L = 0 \text{ dB}$

Estes resultados podem ser observados no gráfico da Figura 65b, em tensão.

Foram também realizados testes subjetivos com o objetivo de comprovar os resultados deste método, comparando-os com potenciômetros logarítmicos reais. A resposta auditiva provou ser muito semelhante, pelo que foram considerados alternativas viáveis.

B Assemblagem

B.1 Implementação em PCB

O método de trabalho descrito nesta secção é específico ao *software* KiCAD. No entanto, muitos dos princípios e conceitos podem aplicar-se a qualquer programa CAD para design de PCBs.

O processo de design e implementação de circuitos pode ser dividido em duas componentes: esquemática e placa, existindo ligações diretas entre elas. Uma destas ligações é o conceito de *nets*. Cada *net* representa um nó do circuito, podendo estas ser associadas conjuntamente em *net classes*. *Nets* podem ter restrições específicas que lhes são associadas, no entanto, é mais comum agregar várias *nets* de um mesmo tipo (por exemplo, alimentação e sinal) em *net classes* e definir restrições para esse conjunto como um todo. Esta associação é feita na vista de esquemática do circuito, durante ou após este ter sido desenhado, e tem implicações no design da placa, exploradas adiante.

Um desenho íntegro eletricamente deve passar nos testes do *Electrical Rules Check* (ERC). Esta verificação não garante o funcionamento do circuito, apenas garantindo a ligação elétrica entre componentes, entre outras verificações.

A última etapa antes de passar à PCB é associação de *footprints* aos componentes utilizados. As *footprints* informam o *software* das dimensões físicas e características elétricas (posicionamento e polaridade dos pinos) dos componentes a utilizar na montagem do circuito, fazendo assim a ponte entre o desenho conceptual da esquemática e a construção física do circuito. Existem bibliotecas com uma coleção ampla de *footprints*, quer de componentes específicos (modelos de ICs, transístores) ou de componentes genéricos (resistências e condensadores com dimensões comuns). No entanto, estas coleções não contêm todos os componentes, sendo necessário desenhar as *footprints* em falta recorrendo às *datasheets* disponibilizadas pelos fabricantes (Figura 69).

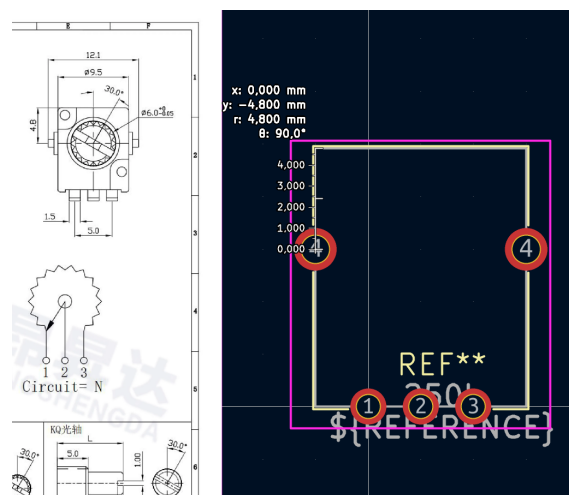


Figura 69: Desenho de uma *footprint* de acordo com as especificações.

Quando todos os componentes têm uma *footprint* associada, passa-se ao desenho da placa, que pode ser delineado nas seguintes etapas:

1. Desenhar formato e dimensões da placa (*Edge Cuts*).
2. Definir o número e espessura das camadas físicas, bem como o tipo de tensões que irão transportar (sinal, alimentação).
3. Desenhar *Zones* (preenchimento das camadas) e associá-las a uma *net* específica, por exemplo à *net* que representa a massa. Desta forma, cria-se um plano de massa que serve de referência para todo o circuito, permitindo a passagem livre de correntes de retorno e minimizando o *crosstalk* [23, p. 194].
4. Definir as restrições para as *net classes*: espessura mínima dos traços, distâncias mínimas entre condutores elétricos, e diâmetros das vias (ligações entre diferentes camadas).
5. Importar componentes da esquemática para a área de trabalho da placa.
6. Posicionar os componentes que têm posição fixa na interface pretendida - potenciômetros, interruptores, conectores.
7. Posicionar os restantes componentes, minimizando as distâncias entre elementos que partilhem a mesma *net*.
8. Fazer *routing* manualmente, utilizando técnicas que minimizem *crosstalk*, ou recorrendo a um *software* de *routing* automático.
9. Fazer e organizar inscrições em serigrafia, incluindo informações relevantes para a montagem e utilização posterior do circuito (identificação de componentes, pinos, polaridades).

Após o desenho da placa, passa-se à etapa de produção onde são gerados os ficheiros necessários ao fabrico da PCB, assim como a lista de componentes que constituem o circuito. Muitos fabricantes têm instruções específicas para cada *software* CAD sobre como gerar os ficheiros para produção.

B.2 Modelação 3D

O processo descrito nesta secção é específico ao *software* FreeCAD. No entanto, muitos dos princípios e conceitos podem aplicar-se a qualquer programa CAD para design de PCBs.

Começa-se por definir o plano em que se vai desenhar o *sketch* da forma base do objeto que se pretende modelar. De um modo geral, utiliza-se o plano XY (vista em planta) para o primeiro esboço. O processo de modelação passa, então, por fazer operações sobre este desenho: extrusão ou corte de formas. Estas operações criam novos objetos, nos quais é possível continuar este processo iterativo. Objetos com múltiplas partes são modelados incrementalmente, sendo cada parte criada de forma individual, ainda que possam ser utilizados *templates*.

C Esquemáticas

Neste apêndice encontram-se todas as esquemáticas finais do projeto em tamanho A4. As esquemáticas em tamanho real, bem como outros materiais referentes ao projeto, podem ser encontradas [no repositório GitHub do projeto](#) .

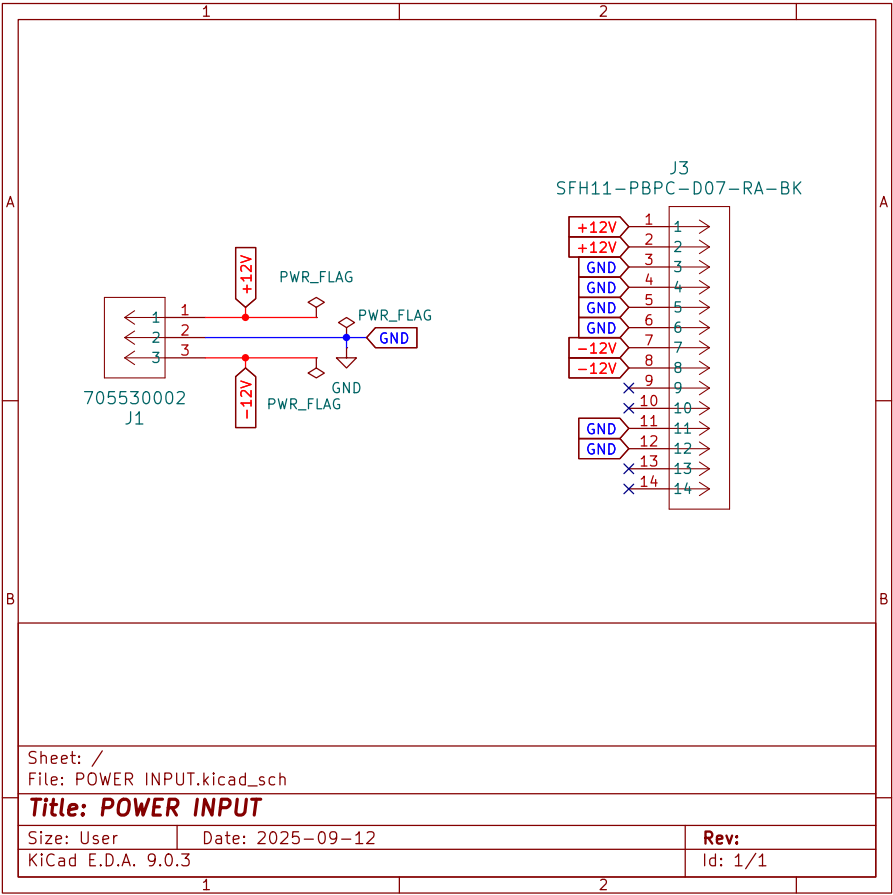


Figura 70: Esquemática do módulo de *input* para alimentação.

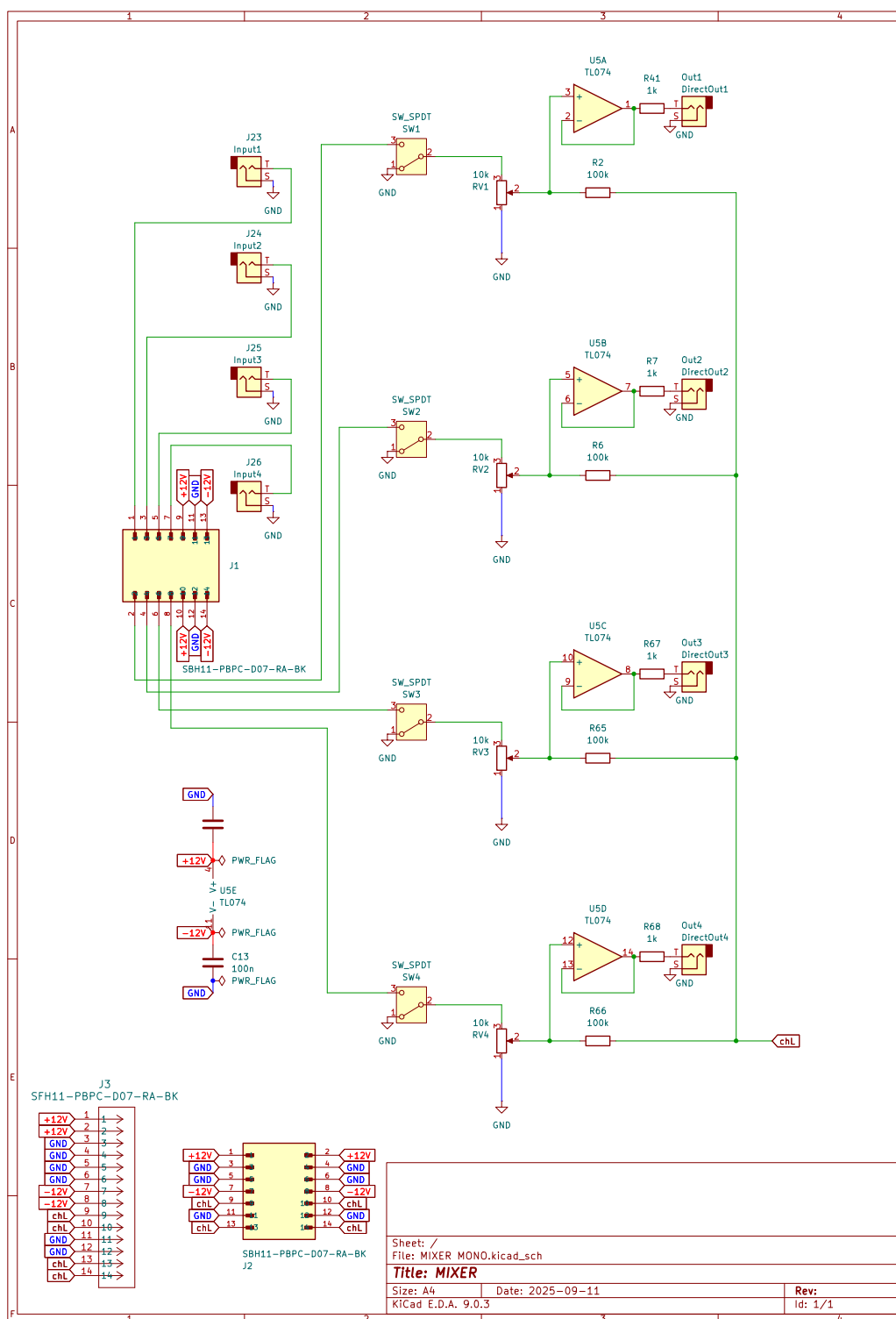


Figura 71: Esquemática do módulo de I/O.

Figura 72: Esquemática do módulo do bombo.

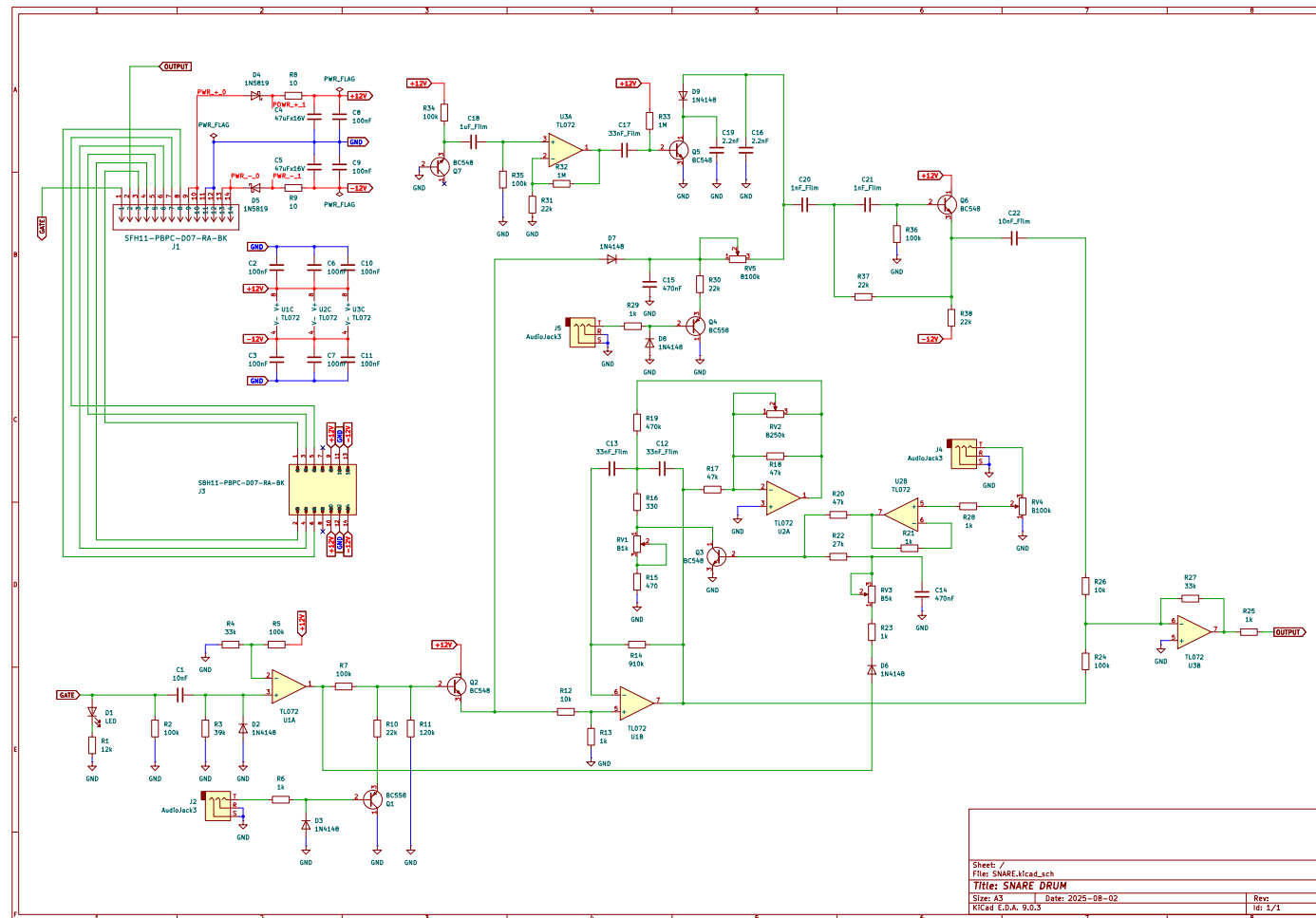


Figura 73: Esquemática do módulo da tarola.

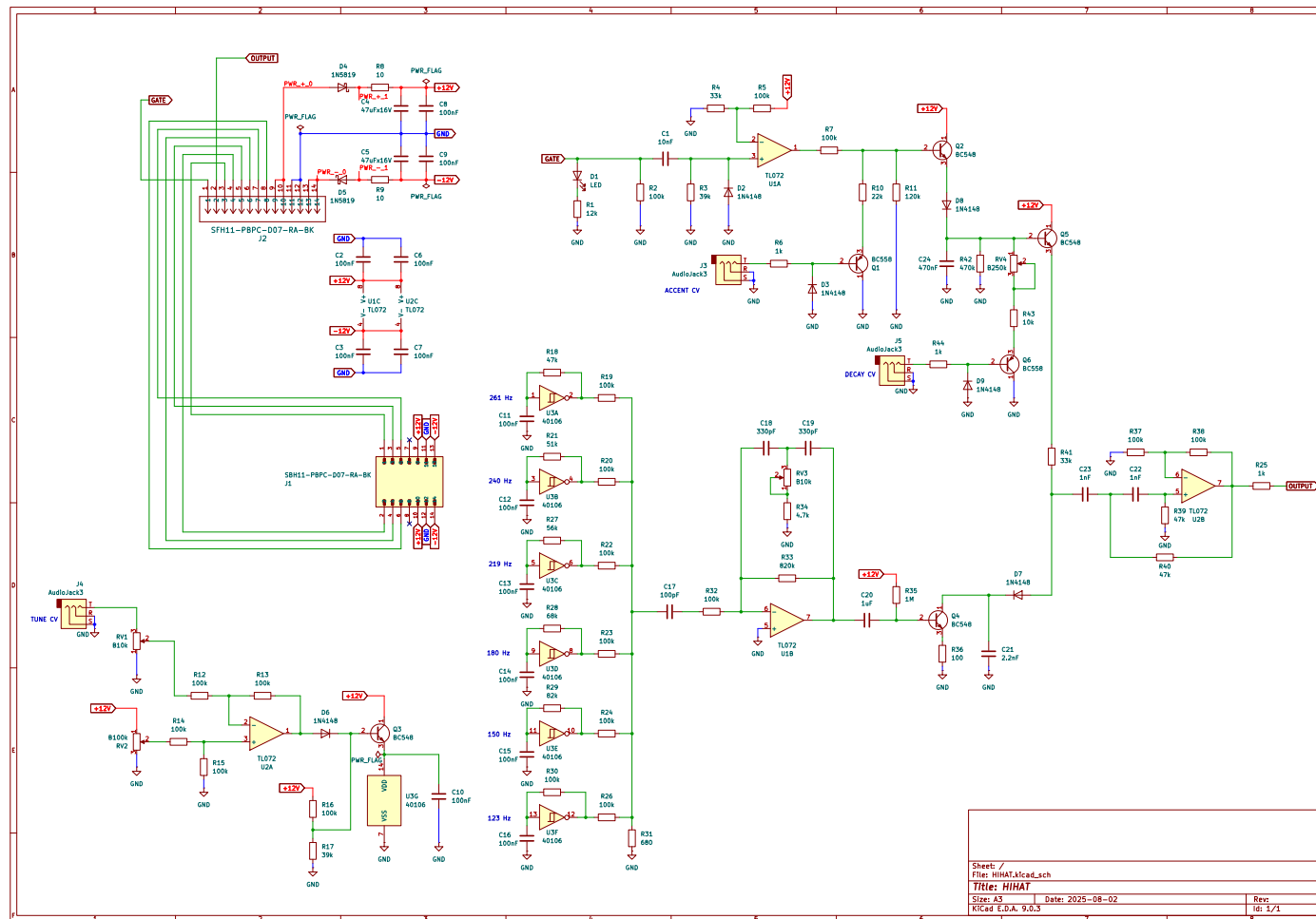


Figura 74: Esquemática do módulo do prato.

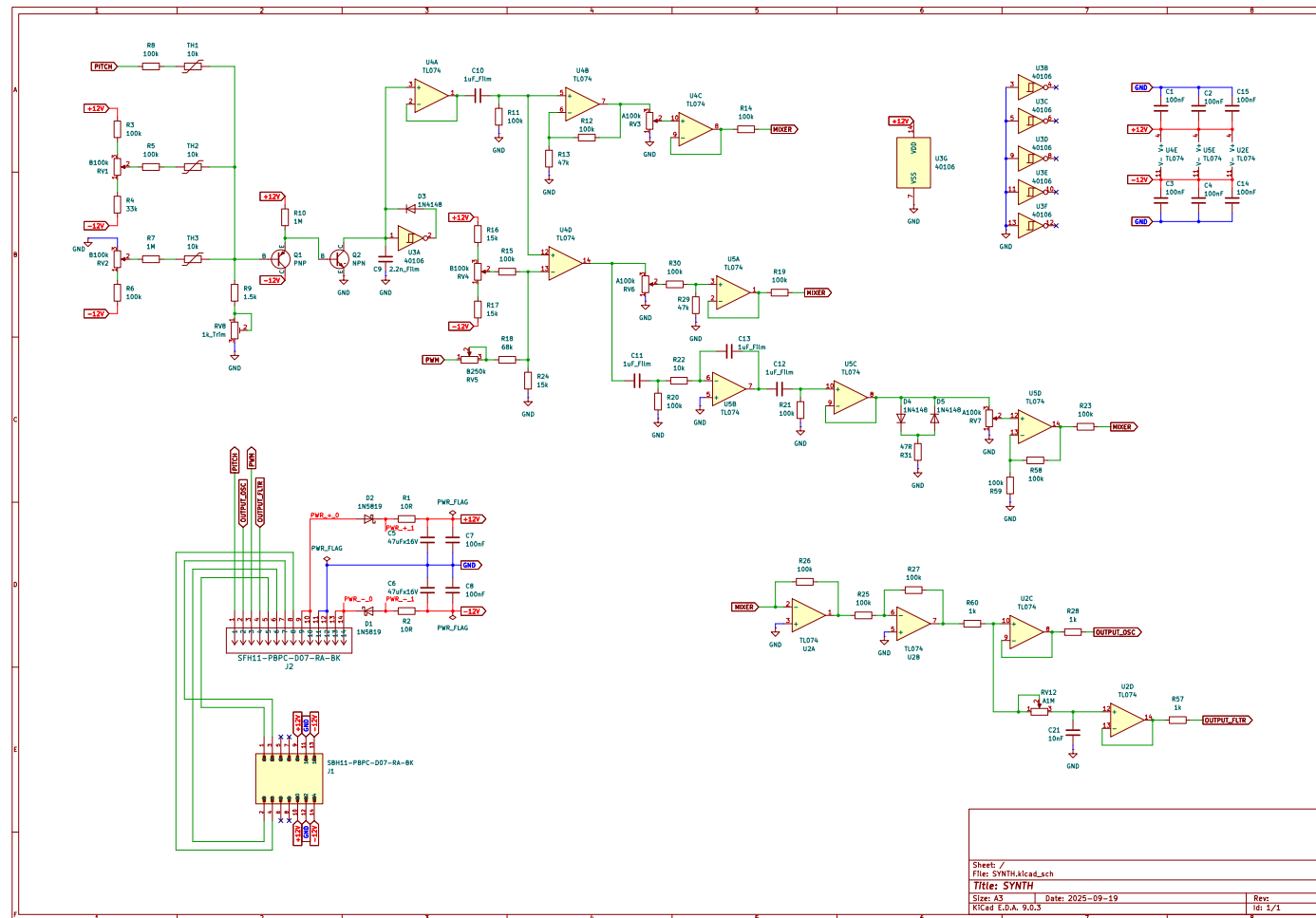


Figura 75: Esquemática do módulo do VCO.

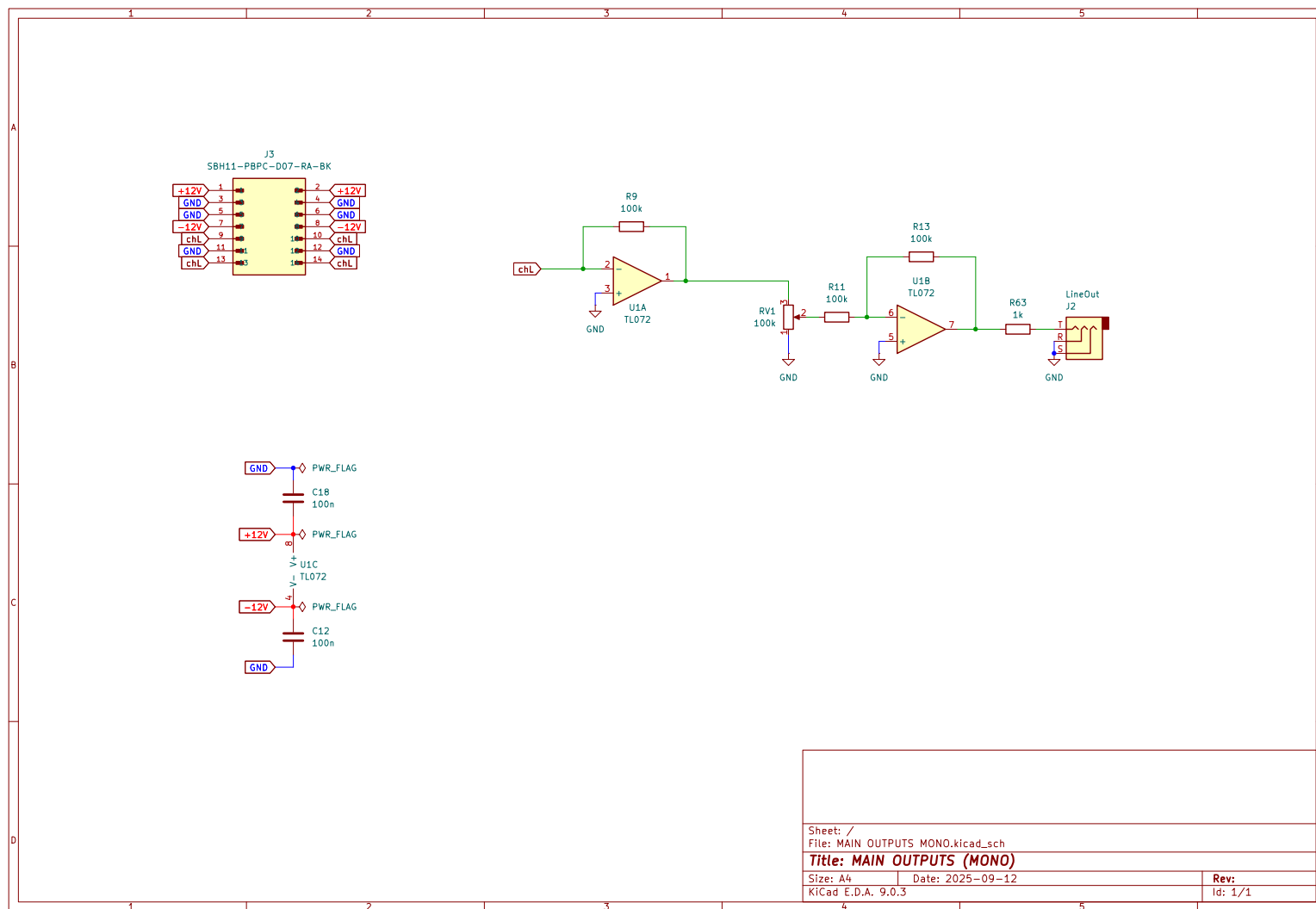


Figura 76: Esquemática do módulo de *output* principal.

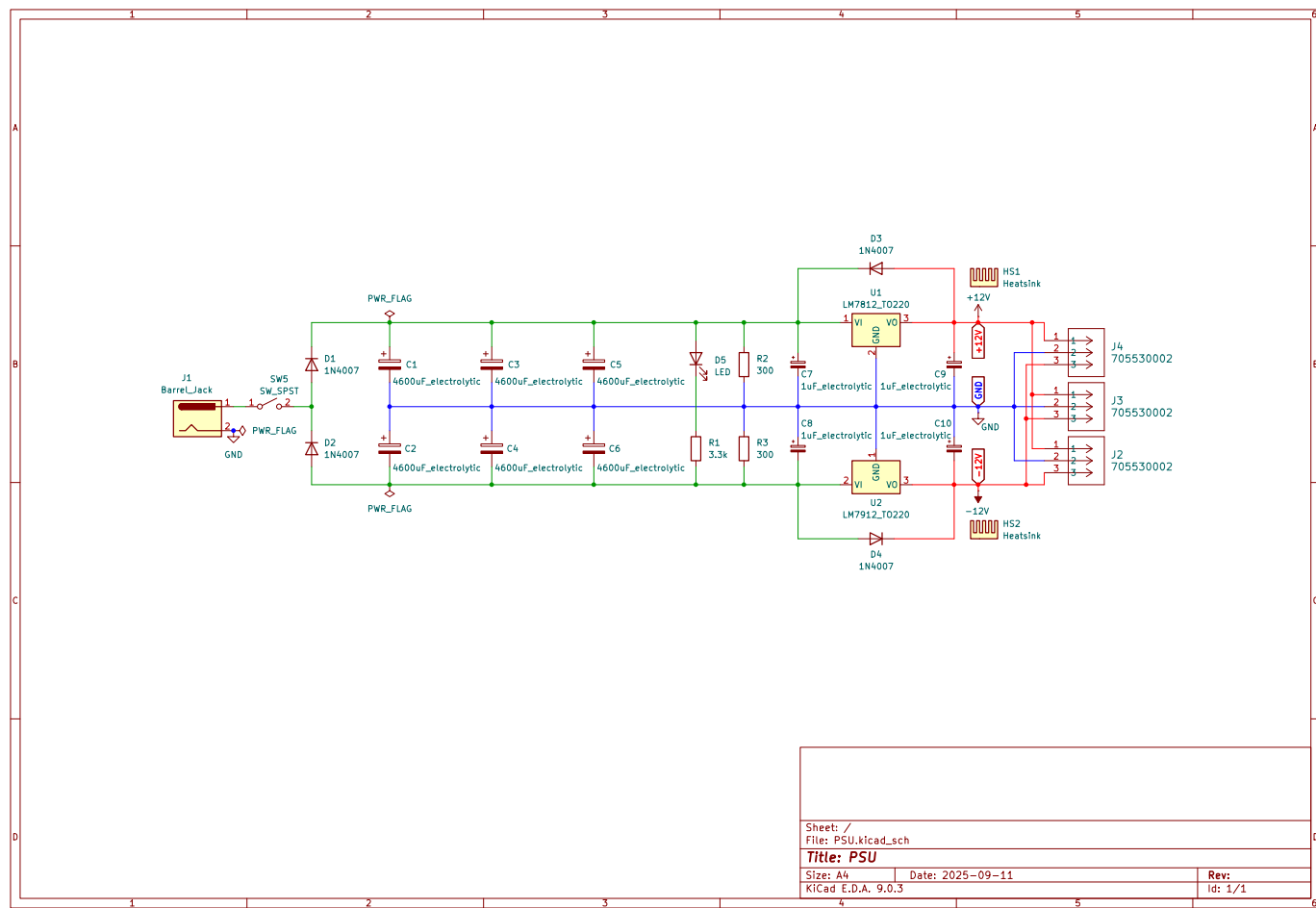
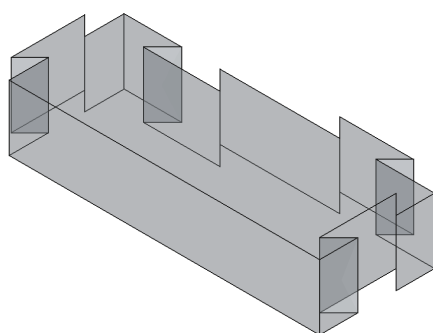


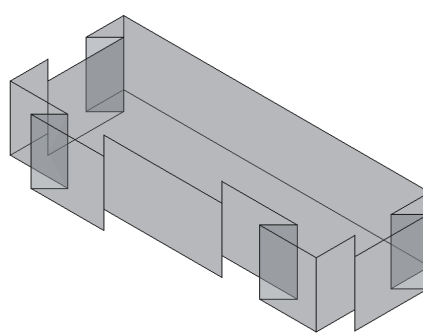
Figura 77: Esquemática do módulo da PSU.

D Modelos 3D

Neste apêndice encontram-se imagens de todos os modelos finais do projeto. Os ficheiros *.stl* com os modelos, bem como outros materiais referentes ao projeto, podem ser encontrados [no repositório do GitHub do projeto](#) [↗](#).

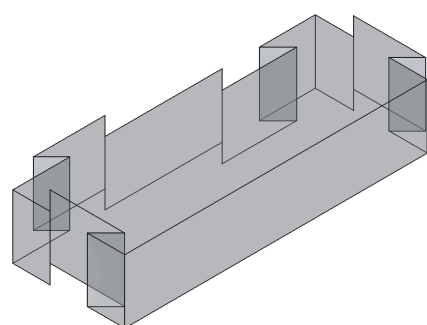


(a) Vista 1.

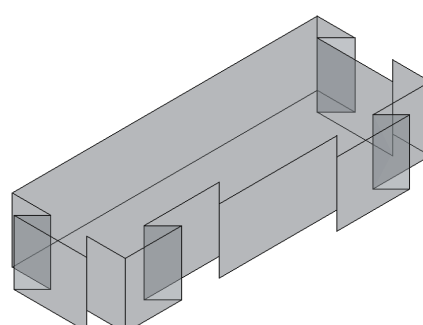


(b) Vista 2.

Figura 78: Conector lateral esquerdo.

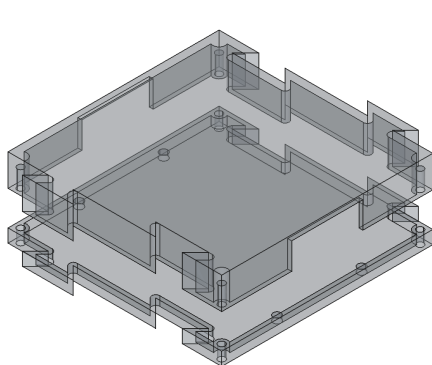


(a) Vista 1.

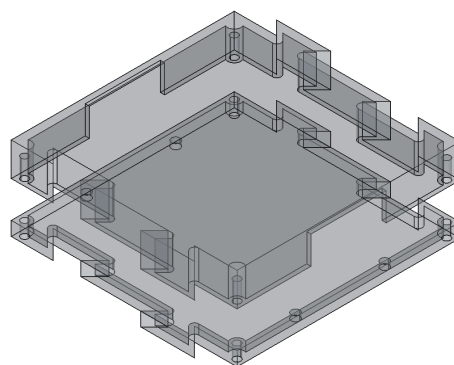


(b) Vista 2.

Figura 79: Conector lateral direito.

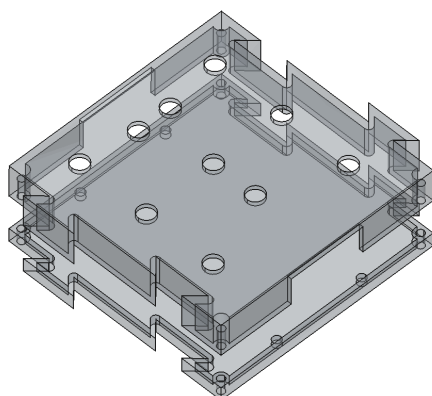


(a) Vista 1.

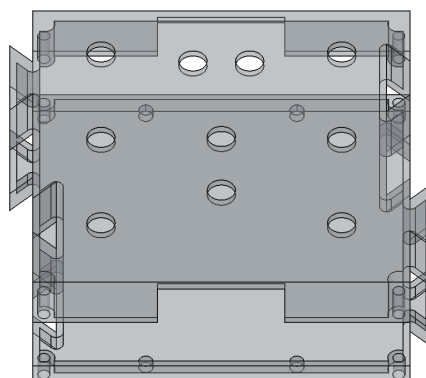


(b) Vista 2.

Figura 80: Caixa para módulo 1×1 genérico.



(a) Vista 1.



(b) Vista 2.

Figura 81: Caixa para módulo do bombo.